Computer Networks

Chapter 4
Media Access Control SubLayer

主要内容（1）

4.1 局域网概述

4.2 局域网拓扑结构和传输介质

4.3 局域网技术

- 4.3.1 信道分配
- 4.3.2 多路访问协议

4.4 局域网的IEEE 802系列标准

- *4.4.1 IEEE 802.3 和 Ethernet*
- 4.4.2 IEEE 802.4：Token Bus 令牌总线
- 4.4.3 IEEE 802.5：Token Ring 令牌环
- 4.4.4 几种局域网的比较
- 4.4.5 逻辑链路控制LLC

主要内容（2）

4.5 以太网的MAC层

4.3.1 MAC 层的硬件地址

4.3.2 两种不同的 MAC 帧格式

4.6 网桥技术

4.5.1 连接 802.X和 802.Y的网桥

4.5.2 透明网桥/生成数网桥

4.5.3 源路由网桥

4.7 高速局域网技术

4.6.1 光纤分布式数据接口FDDI

4.6.2 DPT (Dynamic Packet Transport)

4.6.3 快速以太网

4.6.4 千兆以太网

4.1 局域网概述（1）

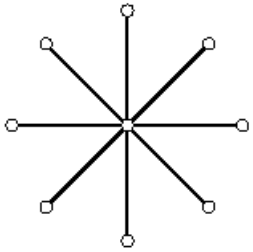
- 局域网产生的原因
  - 80年代，微型机发展迅速，彼此需要相互通信（近距离），共享资源；
  - 分布式的网络应用：分布式计算，分布式数据库
- 定义
  - 局域网是一种将小区域内的各种通信设备互连在一起的通信网络。

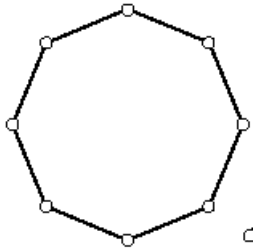
4.1 局域网概述（2）

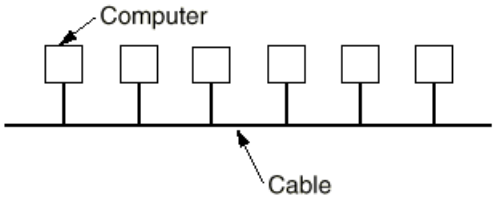
- 局域网最主要的特点是：网络为一个单位所拥有，且地理范围和站点数目均有限。
- 局域网的基本特点
  - 高数据传输率（10 ~ 1000 Mbps）
  - 短距离（0.1 ~ 10 km）
  - 低出错率（10^{-8} ~ 10^{-11}）
- 局域网具有如下的一些主要优点：
  - 能方便地共享昂贵的外部设备、主机以及软件、数据。从一个站点可访问全网。
  - 便于系统的扩展和逐渐地演变，各设备的位置可灵活调整和改变。
  - 提高了系统的可靠性、可用性和残存性。
- 局域网发展趋势
  - 高速，10G Ethernet
  - 移动，无线局域网 IEEE 802.11

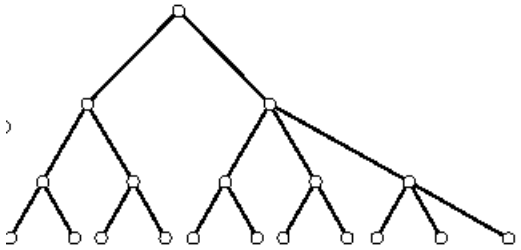
4.2 局域网拓扑结构和传输介质

- 局域网拓扑结构
  - 星型结构
  - 环型结构
  - 总线型结构
  - 树型结构
- 传输介质
  - 双绞线
  - 基带同轴电缆
  - 光纤
  - 无线

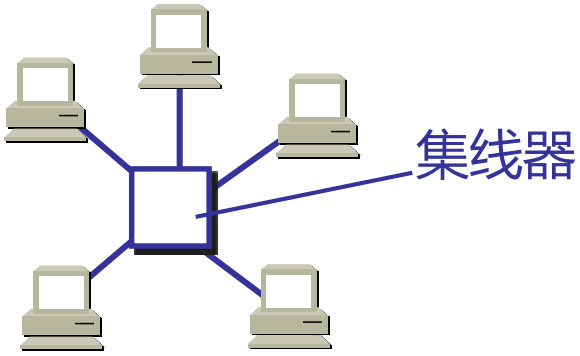




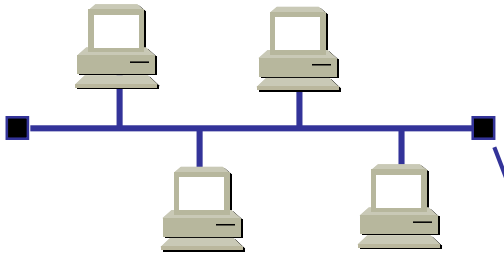




拓扑图的说明

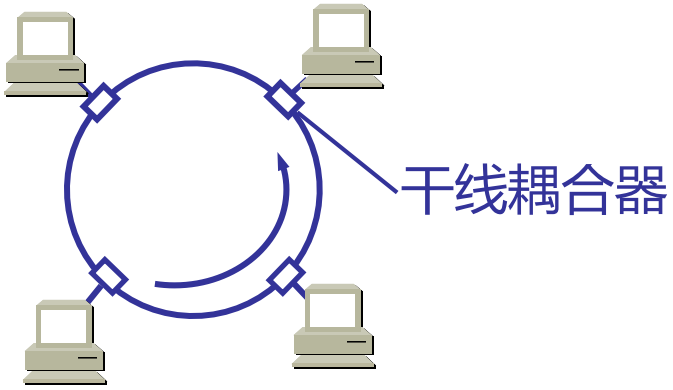


星形网

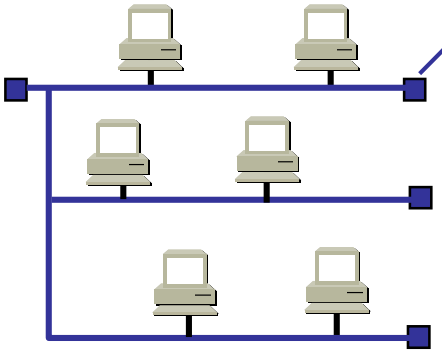


总线网

匹配电阻



环形网



树形网

4.3 局域网技术（1）

4.3.1 信道分配

- 计算机网络可以分成两类
  - 使用点到点连接的网络 —— 广域网
  - 使用广播信道（多路访问信道，随机访问信道）的网络——局域网
    - 关键问题：如何解决对信道争用
- 解决信道争用的协议称为介质访问控制协议 MAC (Medium Access Control)，是数据链路层协议的一部分。
- 信道分配方法有两种
  - 静态分配
  - 动态分配

媒体共享技术

- 静态划分信道
  - 频分复用
  - 时分复用
  - 波分复用
  - 码分复用
- 动态媒体接入控制（多点接入）
  - 随机接入
  - 受控接入 ，如多点线路探询(polling)，或轮询。

4.3 局域网技术（2）

- 静态分配
  - 频分多路复用 FDM（波分复用WDM）
    - 原理：将频带平均分配给每个要参与通信的用户
    - 优点：适合于用户较少，数目基本固定，各用户的通信量都较大的情况
    - 缺点：无法灵活地适应站点数及其通信量的变化
  - 时分多路复用 TDM
    - 原理：每个用户拥有固定的信道传送时槽
    - 优点：适合于用户较少，数目基本固定，各用户的通信量都较大的情况
    - 缺点：无法灵活地适应站点数及其通信量的变化

4.3 局域网技术（3）

- 动态分配
  - 信道分配模型的五个基本假设：
    - 站点模型：每个站点是独立的,并以统计固定的速率产生帧,一帧产生后到被发送走之前,站点被封锁；
    - 单信道假设：所有的通信都是通过单一的信道来完成的，各个站点都可以从信道上收发信息
    - 冲突假设：若两帧同时发出，会相互重叠，结果使信号无法辨认，称为冲突。所有的站点都能检测到冲突，冲突帧必须重发；
    - 连续时间和时间分槽（确定何时发送）；
    - 载波监听和非载波监听（确定能否发送）。

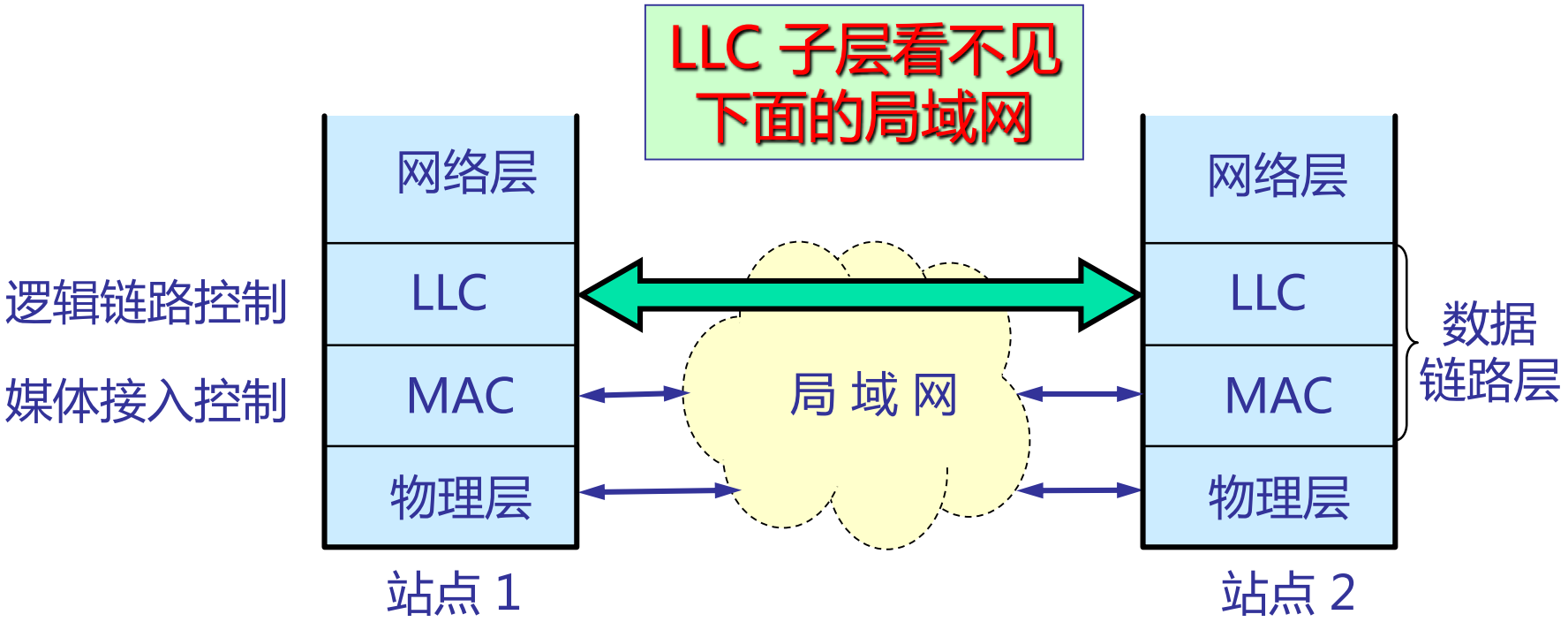
4.3 局域网技术-传统以太网

- 1. 两个标准
  - DIX Ethernet V2 是世界上第一个局域网产品（以太网）的规约。
  - IEEE 的 802.3 标准。
  - DIX Ethernet V2 标准与 IEEE 的 802.3 标准只有很小的差别，因此可以将 802.3 局域网简称为“以太网”。
  - 严格说来，“以太网”应当是指符合 DIX Ethernet V2 标准的局域网

数据链路层的两个子层

- 为了使数据链路层能更好地适应多种局域网标准，802 委员会就将局域网的数据链路层拆成两个子层：
  - 逻辑链路控制 LLC (Logical Link Control)子层
  - 媒体接入控制 MAC (Medium Access Control)子层。
- 与接入到传输媒体有关的内容都放在 MAC子层，而 LLC 子层则与传输媒体无关，不管采用何种协议的局域网对 LLC 子层来说都是透明的

局域网对LLC子层是透明的



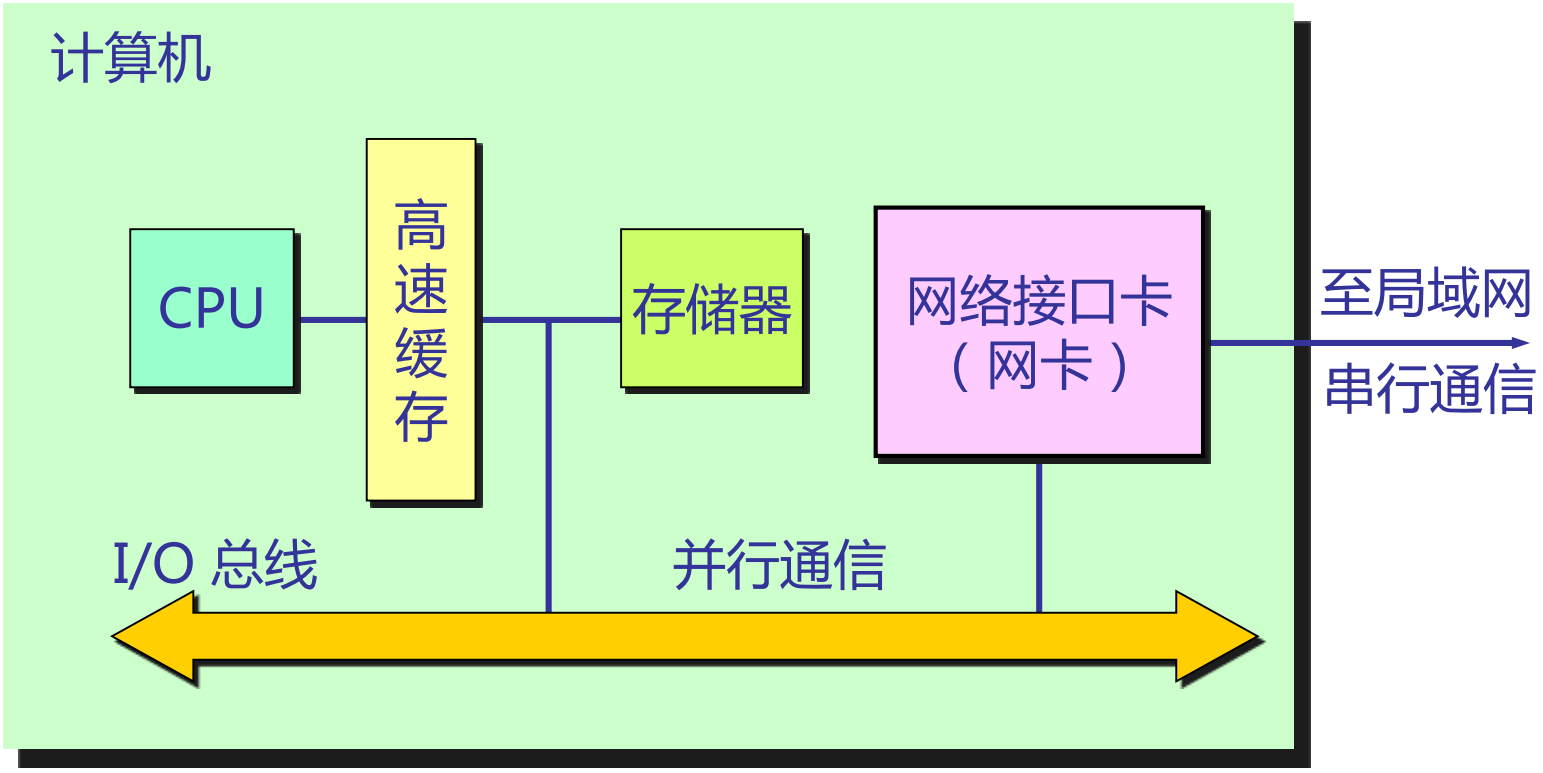
以后一般不考虑LLC子层

- 由于TCP/IP 体系经常使用的局域网是 DIX Ethernet V2 而不是 802.3 标准中的几种局域网，因此现在 802 委员会制定的逻辑链路控制子层 LLC（即 802.2 标准）的作用已经不大了。
- 很多厂商生产的网卡上就仅装有 MAC 协议而没有 LLC 协议。

4.3 局域网技术-网卡的作用

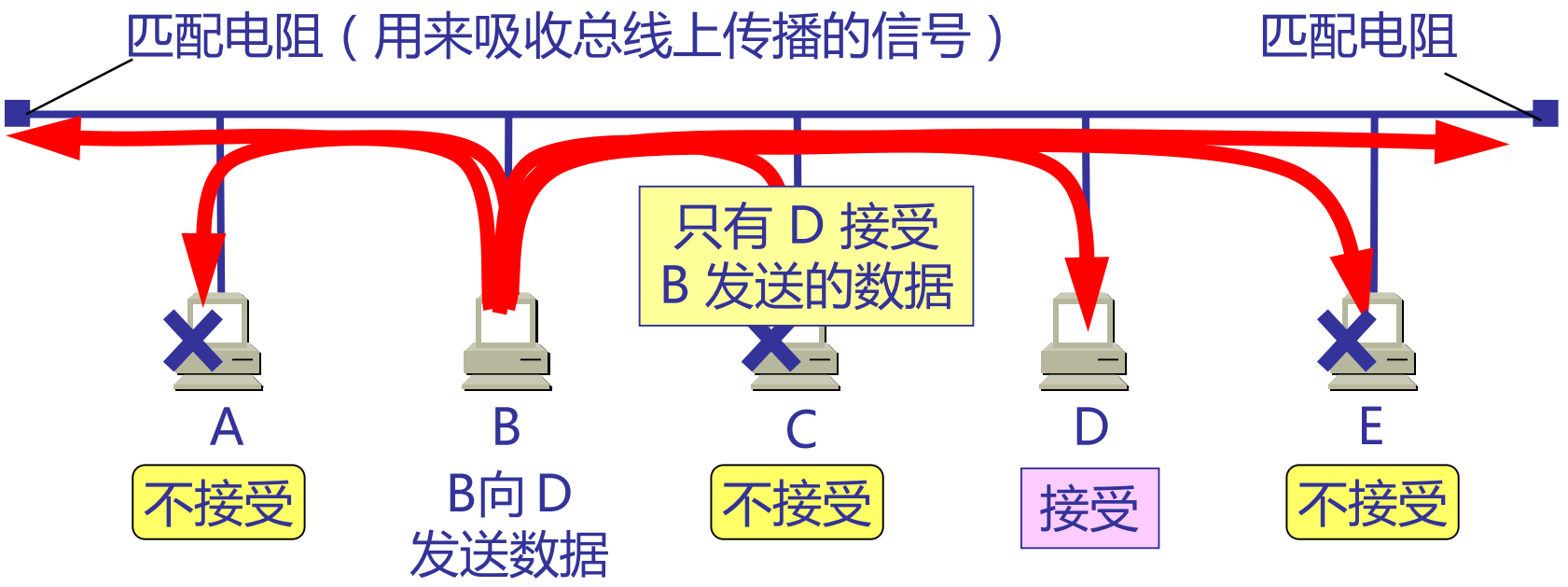
- 网络接口板又称为通信适配器(adapter)或网络接口卡 NIC (Network Interface Card)，或“网卡”。
- 网卡的重要功能：
  - 进行串行/并行转换。
  - 对数据进行缓存。
  - 在计算机的操作系统安装设备驱动程序。
  - 实现以太网协议。

计算机通过网卡和局域网进行通信



早期的以太网

- 最初的以太网是将许多计算机都连接到一根总线上。当初认为这样的连接方法既简单又可靠，因为总线上没有有源器件。



以太网的广播方式发送

- 总线上的每一个工作的计算机都能检测到 B 发送的数据信号。
- 由于只有计算机 D 的地址与数据帧首部写入的地址一致，因此只有 D 才接收这个数据帧。
- 其他所有的计算机（A, C 和 E）都检测到不是发送给它们的数据帧，因此就丢弃这个数据帧而不能够收下来。
- 具有广播特性的总线上实现了一对一的通信。

为了通信的简便
以太网采取了两种重要的措施

- 采用较为灵活的无连接的工作方式，即不必先建立连接就可以直接发送数据。
- 以太网对发送的数据帧不进行编号，也不要求对方发回确认。
  - 这样做的理由是局域网信道的质量很好，因信道质量产生差错的概率是很小的。

以太网提供的服务

- 以太网提供的服务是不可靠的交付，即尽最大努力的交付。
- 当目的站收到有差错的数据帧时就丢弃此帧，其他什么也不做。差错的纠正由高层来决定。
- 如果高层发现丢失了一些数据而进行重传，但以太网并不知道这是一个重传的帧，而是当作一个新的数据帧来发送。

4.3 局域网技术（4）

4.3.2多路访问协议

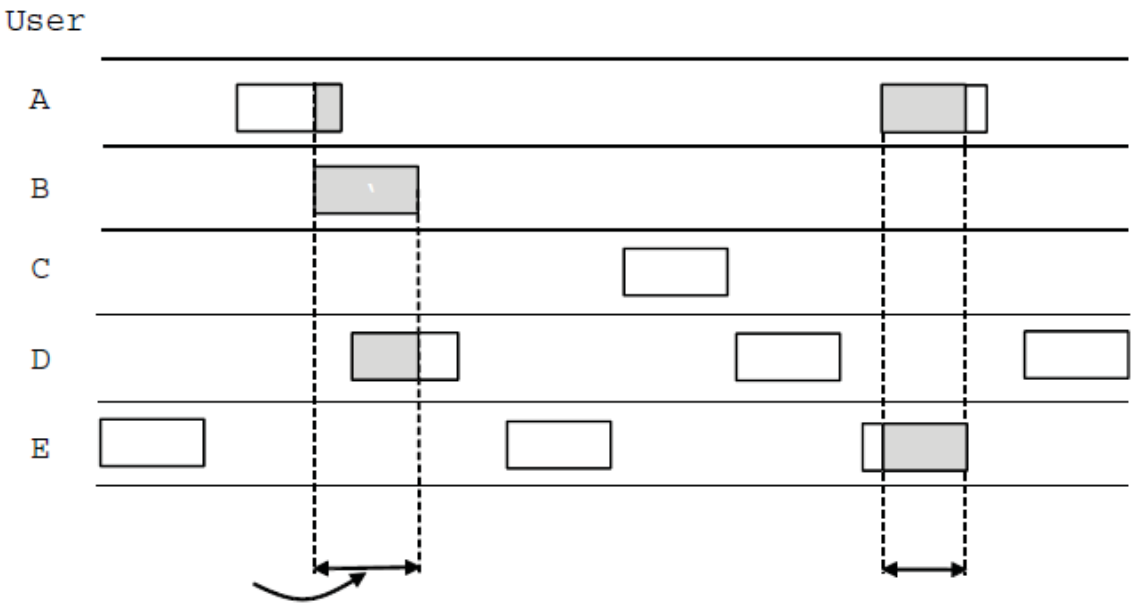
- 定义：控制多个用户共用一条信道的协议

4.3.2.1 ALOHA协议

- 70年代，Norman Abramson设计了ALOHA协议
  - 目的：解决信道的动态分配，基本思想可用于任何无协调关系的用户争用单一共享信道使用权的系统；
  - 分类：纯ALOHA协议和分槽ALOHA协议

4.3 局域网技术（5）

- 纯ALOHA协议
  - 基本思想：用户有数据要发送时，可以直接发至信道；然后监听信道看是否产生冲突，若产生冲突，则等待一段**随机**的时间重发
  - 多用户共享单一信道，并由此产生冲突，这样的系统称为竞争系统；



随机接入的纯ALOHA协议

- 随机接入的特点是所有的用户都可以根据自己的意愿随机地发送信息。总线网就属于这种类型：当两个或更多的用户同时发送信息时，就产生了帧的冲突(collision)。冲突又称为碰撞，它导致冲突用户的发送都告失败。现已研究出了多种解决冲突的网络协议。随机接入实际上就是争用接入，争用胜利者才可获得总线(即信道)，从而获得信息的发送权。
- 随机接入最初是在20世纪70年代初期在夏威夷大学试验成功的。这是为了使地理上分散的用户通过无线电来使用中心计算机。由于无线电信道是一个公用信道，一个站发送的信息可以同时被多个站收到，而每个站又是随机发送的，因此这种系统是一个随机接入系统。
- 夏威夷大学早期研制的系统称为ALOHA，是Additive Link On-line HAwaii system的缩写，而ALOHA恰好又是夏威夷方言的“你好”。

ALOHA系统中的两个归一化参数

(1)**吞吐量S** 这又称为吞吐率，它等于在帧的发送时间T_0内成功发送的平均帧数。显然，$0 \le S \le 1$，而 $S = 1$是极限情况。

(2)**网络负载(offered load)G** 从网络的角度看，G等于在t内总共发送的平均帧数。

在稳定状态下，吞吐量S与网络负载G的关系为：

$$S = G \cdot P[\text{发送成功}]$$

这里P[发送成功]是一个帧发送成功的概率，它实际是发送成功的帧在所发送的帧的总数中所占的比例。

纯ALOHA协议的信道效率

例如，若帧2要发送成功，帧1和帧2的时间间隔应大于t，同时帧2和帧3的时间间隔也要大于t。因此，

$P[\text{发送成功}] = P[\text{连续两个到达时间间隔} > t] = (P[\text{到达时间间隔} > t])^2$

因为已假定了到达是泊松过程，所以到达时间间隔的概率密度为：

$$a(t) = \lambda e^{-\lambda t}$$

其中λ是帧的平均到达率,很明显，现在$\lambda = G/t$于是可以求出：

$$P[\text{到达时间间隔}>t] = \int a(t)dt = \int G/t\ e^{-Gt/t}dt = e^{-G}$$

将这个结果代入第一式，得出一个帧发送成功的概率为：

$$P[\text{发送成功}] = e^{-2G}$$

再代入(1)式，得出最后的吞吐量公式：

$$S = Ge^{-2G}$$

这就是Abramson于1970年首次推导出的著名公式。

当$G = 0.5$时，$S = 0.5e^{-1} \approx 0.184$。

4.3 局域网技术（6）

- 纯ALOHA协议的信道效率
  - 假设：帧长固定，无限个用户，按泊松分布产生新帧，平均每个帧时（frame time）产生S帧（0 < S < 1）；发生冲突重传，新旧帧共传k次，遵从泊松分布，平均每个帧时产生G帧；
  - 吞吐率 $S = GP_0$，P_0为发送一帧不受冲突影响的概率；
  - 冲突危险区，Fig. 4-2
  - 一个帧时内产生k帧的概率：$Pr[k] = G^k e^{-G}/k!$，两个帧时平均产生2G个帧，在冲突危险区内无其它帧产生的概率为：$P_0 = e^{-2G}$，所以　$S = Ge^{-2G}$；
  - 效率：信道利用率最高只有18.4%.

4.3 局域网技术（7）

- 分槽ALOHA协议
  - 基本思想：把信道时间分成离散的时间槽，槽长为一个帧所需的发送时间。每个站点只能在时槽开始时才允许发送。其他过程与纯ALOHA协议相同。
  - 信道效率
    - 冲突危险区是纯ALOHA的一半，所以$P_0=e^{-G}$，$S=Ge^{-G}$；
    - 与纯ALOHA协议相比，降低了产生冲突的概率，信道利用率最高为34.8%。

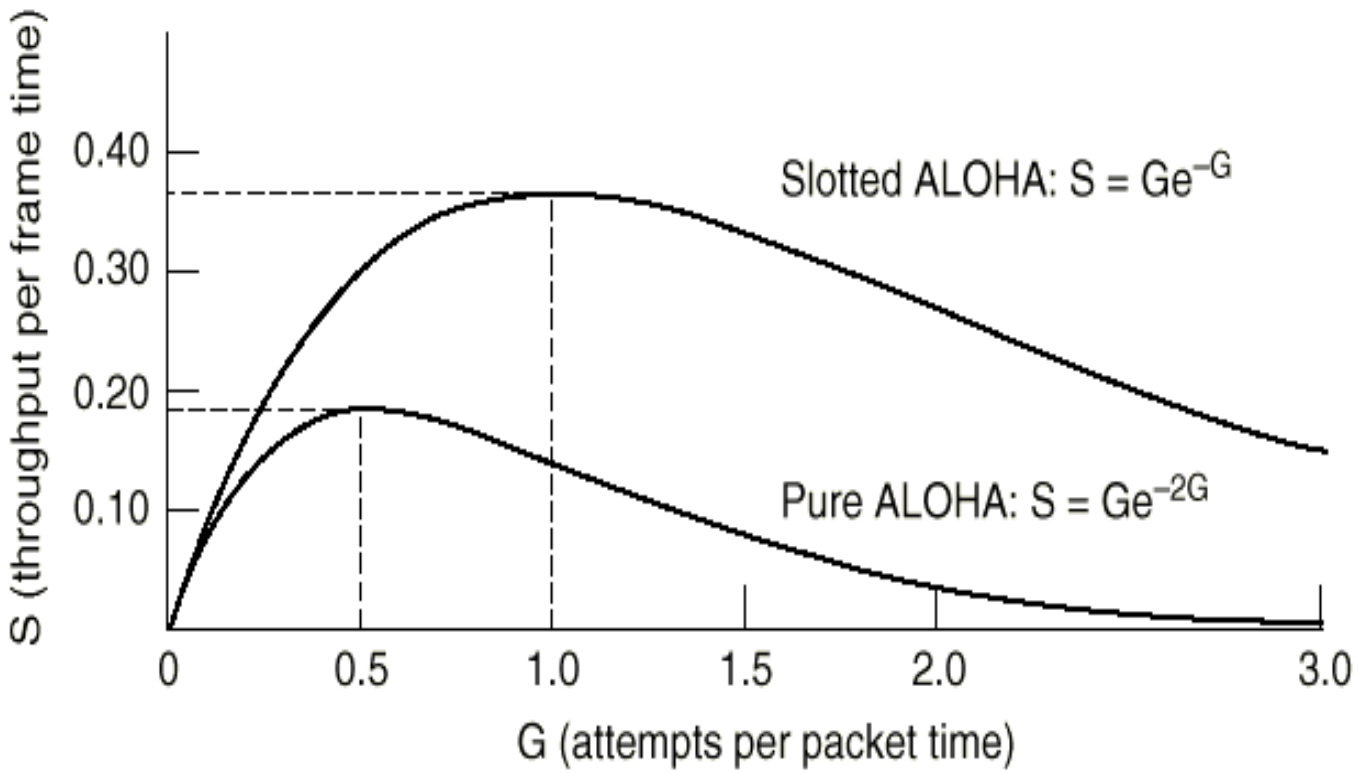


Fig. 4-3. Throughput versus offered traffic for ALOHA systems.

4.3 局域网技术（8）

4.3.2 载波监听多路访问协议CSMA（Carrier Sense Multiple Access Protocols）

- 载波监听（Carrier Sense）
  - 站点在为发送帧而访问传输信道之前，首先监听信道有无载波，若有载波，说明已有用户在使用信道，则不发送帧以避免冲突。
- 多路访问（Multiple Access）
  - 多个用户共用一条线路

4.3 局域网技术（9）

- 1-坚持型CSMA（1-persistent CSMA）
  - 原理
    - 若站点有数据发送，先监听信道；
    - 若站点发现信道空闲，则发送；
    - 若信道忙，则继续监听直至发现信道空闲，然后完成发送；
    - 若产生冲突，等待一随机时间，然后重新开始发送过程。
  - 优点：减少了信道空闲时间；
  - 缺点：增加了发生冲突的概率；
  - 广播延迟对协议性能的影响：广播延迟越大，发生冲突的可能性越大，协议性能越差。

4.3 局域网技术（10）

- 非坚持型CSMA（nonpersistent CSMA）
  - 原理
    - 若站点有数据发送，先监听信道；
    - 若站点发现信道空闲，则发送；
    - 若信道忙，等待一随机时间，然后重新开始发送过程；
    - 若产生冲突，等待一随机时间，然后重新开始发送过程。
  - 优点：减少了冲突的概率；
  - 缺点：增加了信道空闲时间，数据发送延迟增大
  - 信道效率比 1-坚持CSMA高，传输延迟比 1-坚持CSMA大。

4.3 局域网技术（11）

- p-坚持型CSMA（p-persistent CSMA）
  - 适用于分槽信道
  - 原理
    - 若站点有数据发送，先监听信道；
    - 若站点发现信道空闲，则以概率p发送数据，以概率q =1- p 延迟至下一个时槽发送。若下一个时槽仍空闲，重复此过程，直至数据发出或时槽被其他站点所占用；
    - 若信道忙，则等待下一个时槽，重新开始发送
    - 若产生冲突,等待一随机时间,然后重新开始发送

五种多路访问协议性能比较

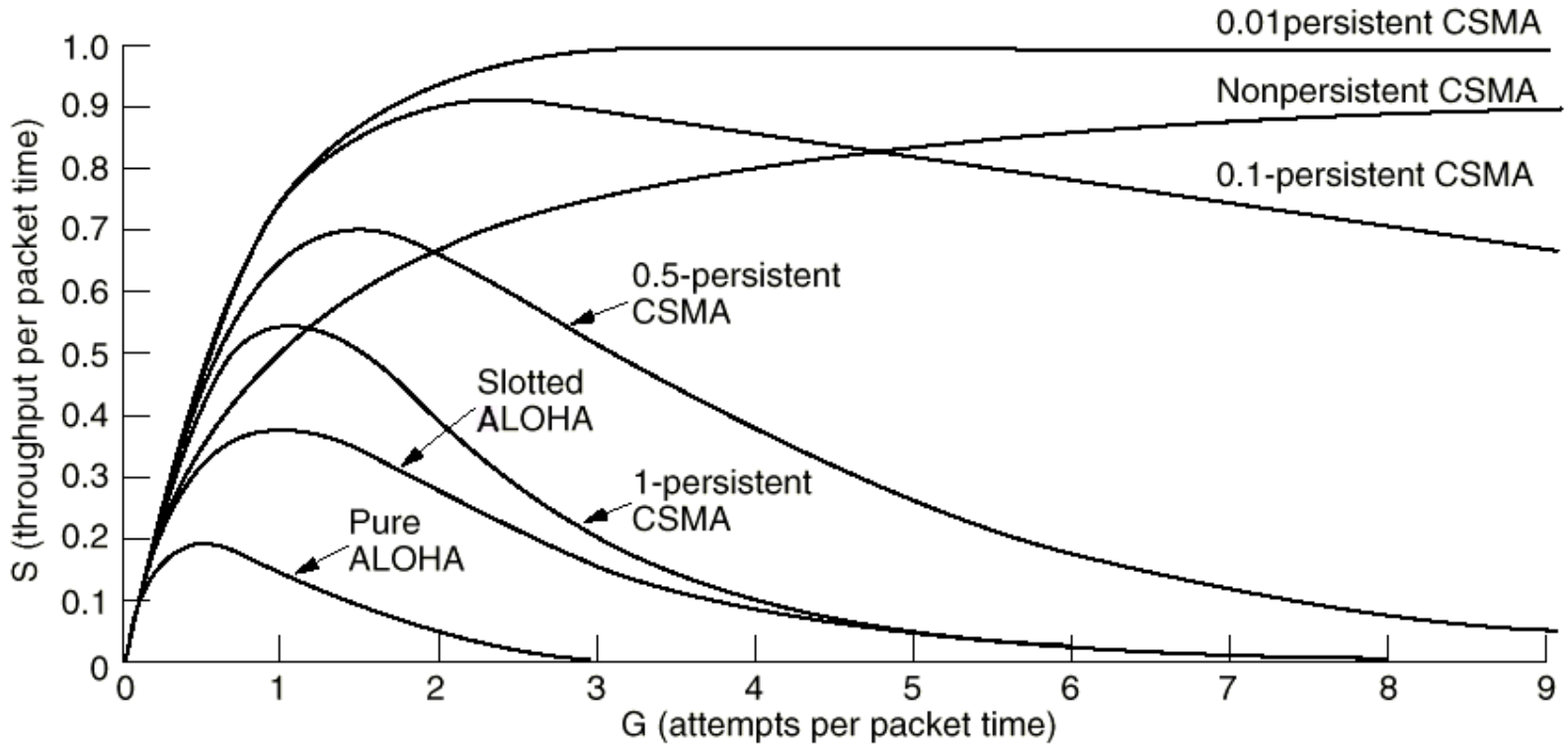


Fig. 4-4. Comparison of the channel utilization versus load for various random access protocols.

4.3 局域网技术（12）

4.3.2　带冲突检测的载波监听多路访问协议CSMA/CD

- 引入原因
  - 当两个帧发生冲突时，两个被损坏帧继续传送毫无意义，而且信道无法被其他站点使用，对于有限的信道来讲，这是很大的浪费。如果站点边发送边监听，并在监听到冲突之后立即停止发送，可以提高信道的利用率，因此产生了CSMA/CD。

4.3 局域网技术（13）

- 原理
  - 站点使用CSMA协议进行数据发送；
  - 在发送期间如果检测到冲突，立即终止发送，并发出一个瞬间干扰信号，使所有的站点都知道发生了冲突；
  - 在发出干扰信号后，等待一段随机时间，再重复上述过程。

CSMA/CD说明

- CSMA/CD 表示 Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection。
- “多点接入”表示许多计算机以多点接入的方式连接在一根总线上。
- “载波监听”是指每一个站在发送数据之前先要检测一下总线上是否有其他计算机在发送数据，如果有，则暂时不要发送数据，以免发生碰撞。
- 总线上并没有什么“载波”。因此，“载波监听”就是用电子技术检测总线上有没有其他计算机发送的数据信号。

碰撞检测

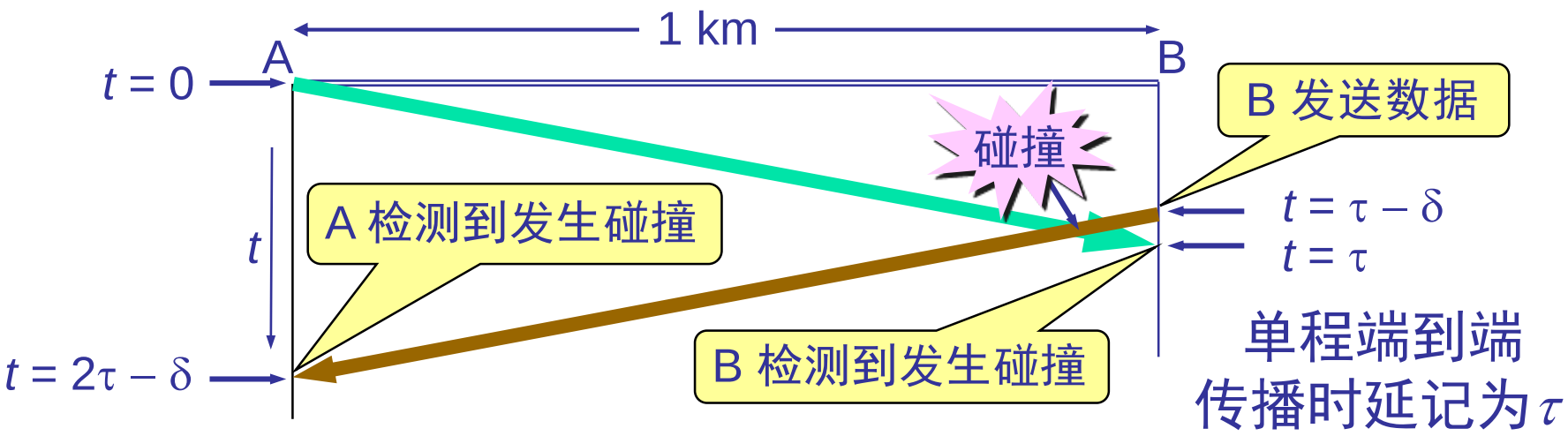
- “碰撞检测”就是计算机边发送数据边检测信道上的信号电压大小。
- 当几个站同时在总线上发送数据时，总线上的信号电压摆动值将会增大（互相叠加）。
- 当一个站检测到的信号电压摆动值超过一定的门限值时，就认为总线上至少有两个站同时在发送数据，表明产生了碰撞。
- 所谓“碰撞”就是发生了冲突。因此“碰撞检测”也称为“冲突检测”。

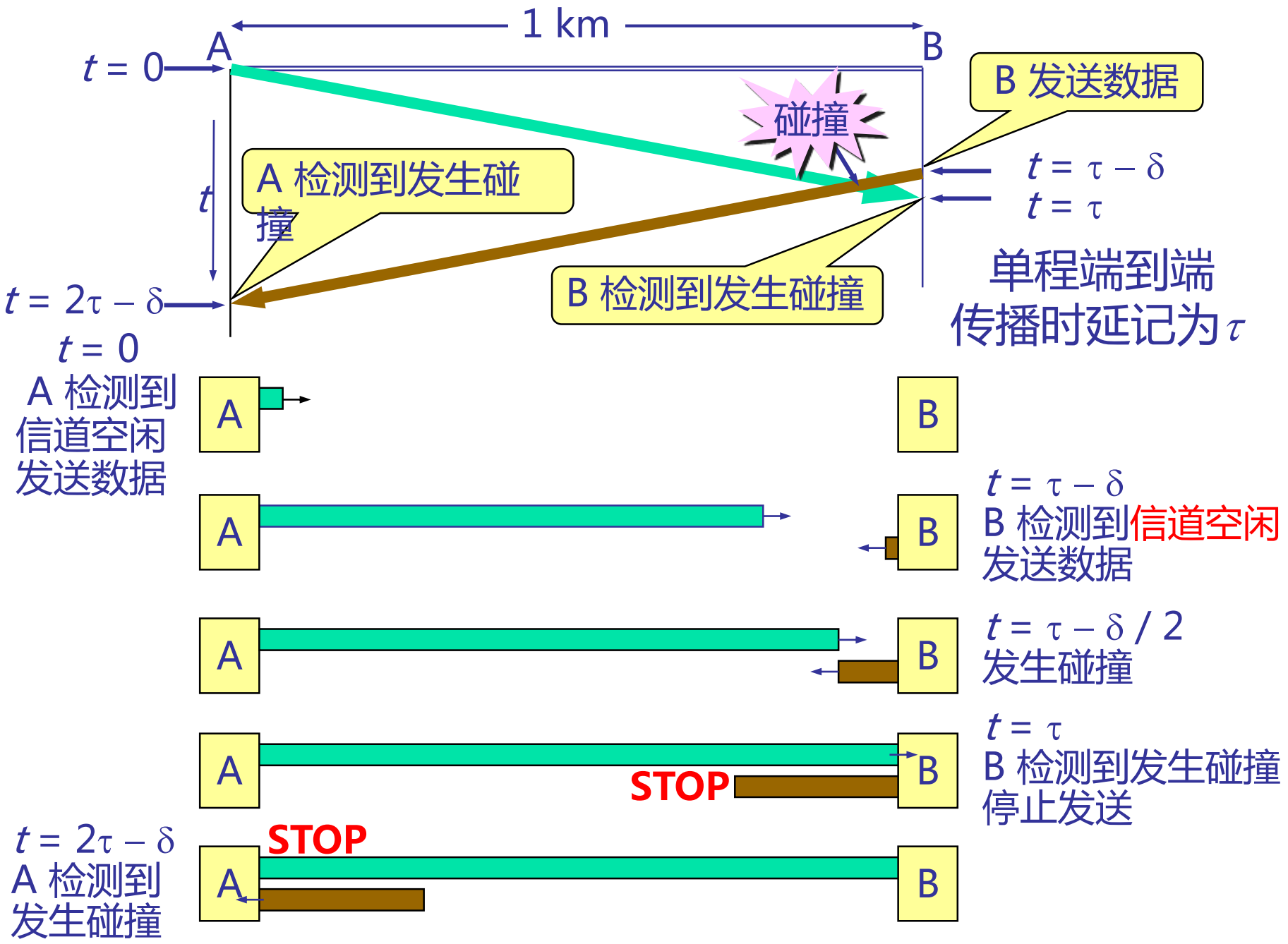
检测到碰撞后

- 在发生碰撞时，总线上传输的信号产生了严重的失真，无法从中恢复出有用的信息来。
- 每一个正在发送数据的站，一旦发现总线上出现了碰撞，就要立即停止发送，免得继续浪费网络资源，然后等待一段随机时间后再次发送。

电磁波在总线上的有限传播速率的影响

- 当某个站监听到总线是空闲时，也可能总线并非真正是空闲的。
- A 向 B 发出的信息，要经过一定的时间后才能传送到 B。
- B 若在 A 发送的信息到达 B 之前发送自己的帧(因为这时 B 的载波监听检测不到 A 所发送的信息)，则必然要在某个时间和 A 发送的帧发生碰撞。
- 碰撞的结果使两个帧都变得无用。


1 km
A
B
$t = 0$
t
$t = 2\tau - \delta$
碰撞
B 发送数据
A 检测到发生碰撞
B 检测到发生碰撞
$t = \tau - \delta$
$t = \tau$
单程端到端
传播时延记为τ


1 km
A
B
$t = 0$
B 发送数据
碰撞
A 检测到发生碰撞
t
$t = \tau - \delta$
$t = \tau$
$t = 2\tau - \delta$
B 检测到发生碰撞
单程端到端传播时延记为 τ
$t = 0$
A 检测到信道空闲发送数据
$t = \tau - \delta$
B 检测到信道空闲发送数据
$t = \tau - \delta / 2$
发生碰撞
$t = \tau$
B 检测到发生碰撞停止发送
STOP
$t = 2\tau - \delta$
A 检测到发生碰撞
STOP

重要特性

- 使用 CSMA/CD 协议的以太网不能进行全双工通信而只能进行双向交替通信（半双工通信）。
- 每个站在发送数据之后的一小段时间内，存在着遭遇碰撞的可能性。
- 这种发送的不确定性使整个以太网的平均通信量远小于以太网的最高数据率。

争用期

- 最先发送数据帧的站，在发送数据帧后至多经过时间 2τ（两倍的端到端往返时延）就可知道发送的数据帧是否遭受了碰撞。
- 以太网的端到端往返时延 2τ 称为争用期，或碰撞窗口。
- 经过争用期这段时间还没有检测到碰撞，才能肯定这次发送不会发生碰撞。

二进制指数类型退避算法 (truncated binary exponential type)

- 发生碰撞的站在停止发送数据后，要推迟（退避）一个随机时间才能再发送数据。
  - 确定基本退避时间，一般是取为争用期 2τ。
  - 定义重传次数 i，$i \leq 10$，即

    $$i = \text{Min}[\text{重传次数}, 10]$$

  - 从整数集合$[0,1,\ldots,(2^i-1)]$中随机地取出一个数，记为 r。重传所需的时延就是 r 倍的基本退避时间。
  - 当重传达 16 次仍不能成功时即丢弃该帧，并向高层报告。

争用期的长度

- 以太网取 51.2 μs 为争用期的长度。
- 对于 10 Mb/s 以太网，在争用期内可发送 512 bit，即 64 字节。
- 以太网在发送数据时，若前 64 字节没有发生冲突，则后续的数据就不会发生冲突。

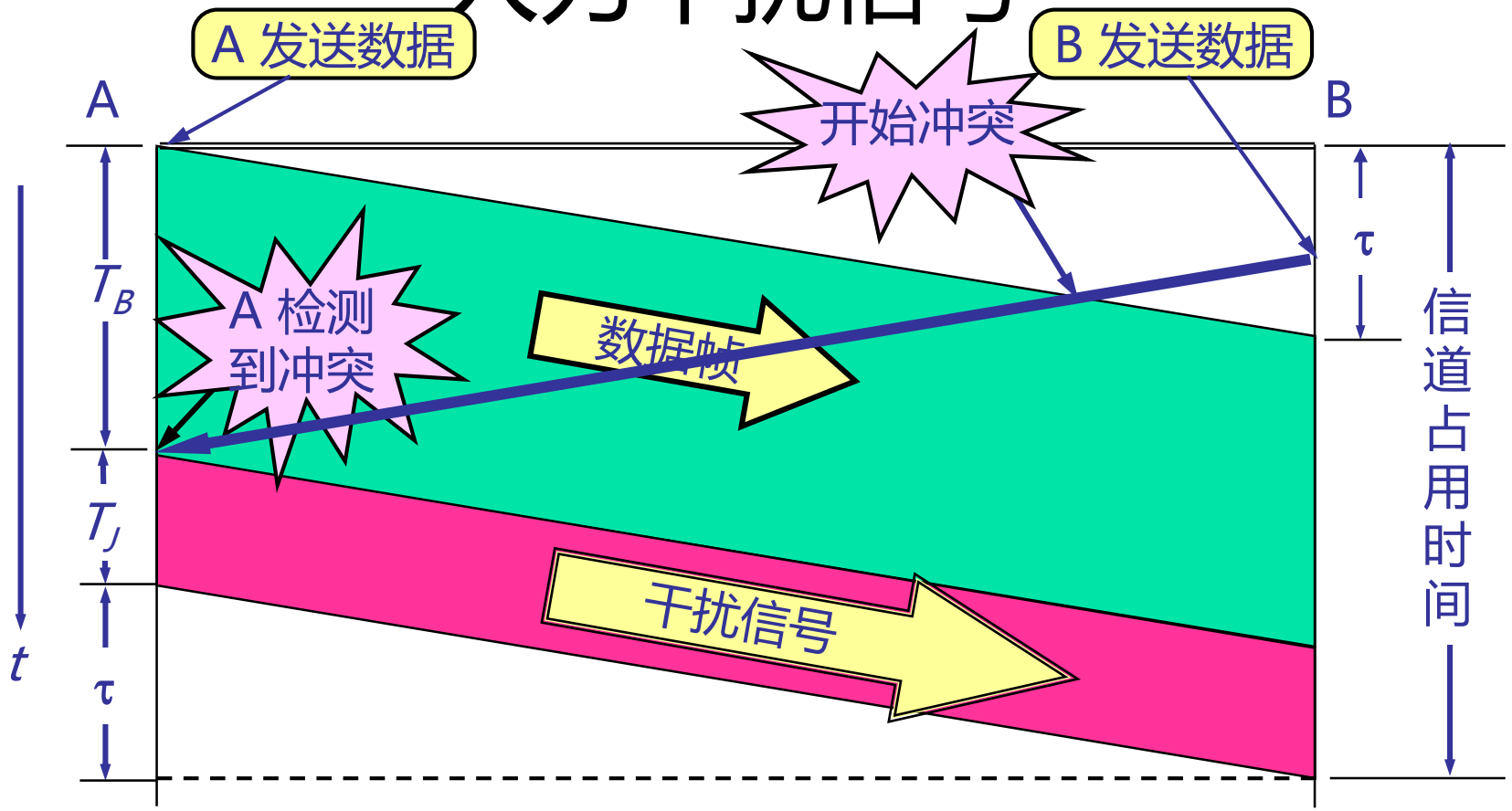
最短有效帧长

- 如果发生冲突，就一定是在发送的前 64 字节之内。
- 由于一检测到冲突就立即中止发送，这时已经发送出去的数据一定小于 64 字节。
- 以太网规定了最短有效帧长为 64 字节，凡长度小于 64 字节的帧都是由于冲突而异常中止的无效帧。

强化碰撞

- 当发送数据的站一旦发现发生了碰撞时，除了立即停止发送数据外，还要再继续发送若干比特的人为干扰信号(jamming signal)，以便让所有用户都知道现在已经发生了碰撞。

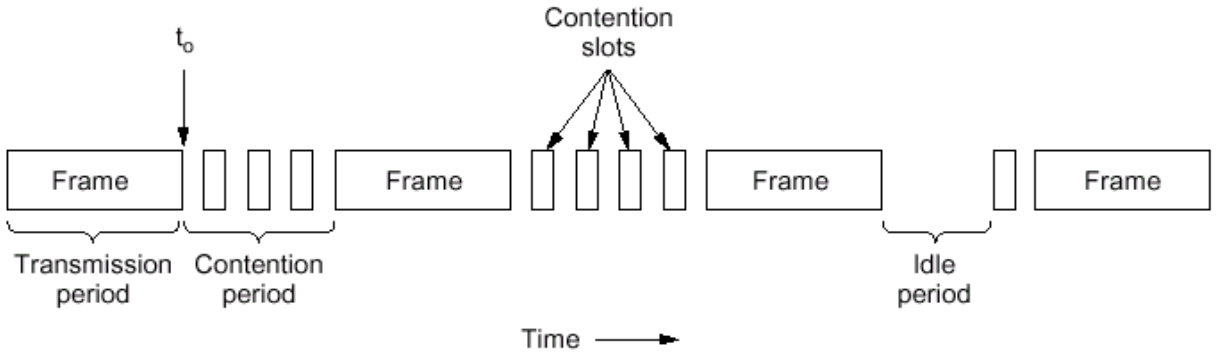
人为干扰信号



B 也能够检测到冲突，并立即停止发送数据帧，接着就发送干扰信号。这里为了简单起见，只画出 A 发送干扰信号的情况。

4.3 局域网技术（14）

- 工作状态
  - 传输周期
  - 竞争周期
  - 空闲周期

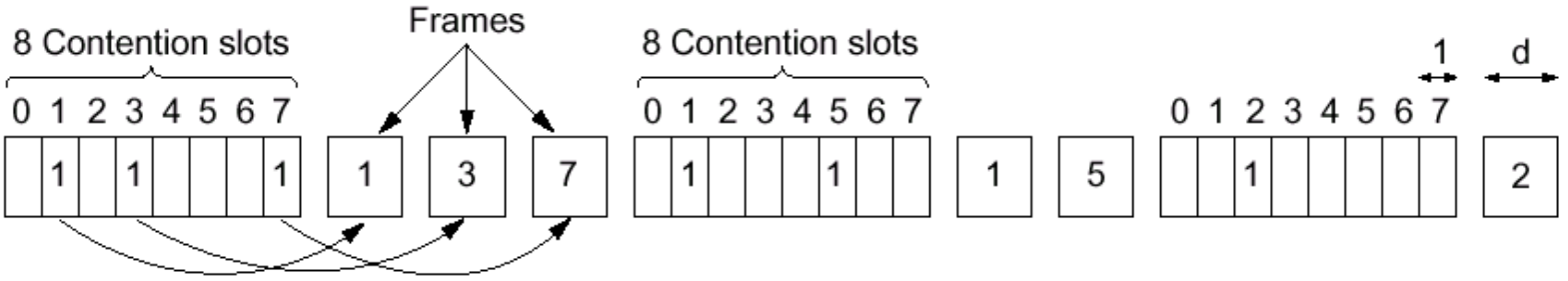


- 问题
  - 一个站点确定发生冲突要花多少时间？
    - 最坏情况下，2倍电缆传输时间
- CSMA/CD功能流程

4.3 局域网技术（15）

4.3.2.4 无冲突协议（Collision-Free Protocols）

- 基本位图协议（A Bit-Map Protocol）
  - 工作原理
    - 共享信道上有N个站，竞争周期分为N个时槽，如果一个站有帧发送,则在对应的时槽内发送比特1；
    - N个时槽之后，每个站都知道哪个站要发送帧，这时按站序号发送。

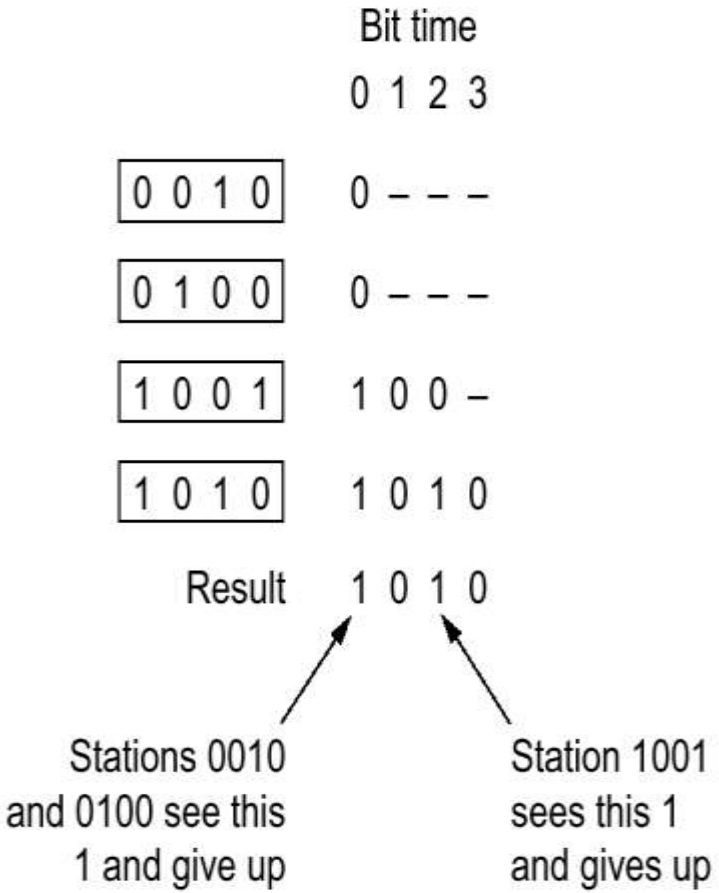


4.3 局域网技术（16）

- 象这样在实际发送信息前先广播发送请求的协议称为**预留协议**（reservation protocol）
- 效率
  - 轻负载下，效率为 d / (N + d)，数据帧由d个时间单位组成；
  - 重负载下，效率为 d / (d + 1)。
- 缺点
  - 与站序号有关的不平等性,序号大的站得到的服务好；
  - 每个站都有 1 比特的开销。

4.3 局域网技术（17）

- 二进制下数法（Binary Countdown）
  - 工作原理
    - 所有站的地址用等长二进制位串表示，若要占用信道，则广播该位串
    - 不同站发的地址中的位做“或”操作，一旦某站了解到比本站地址高位更高的位置被置为“1”，便放弃发送请求
  - 效率
    - $d / (d + \log_2 N)$



4.3 局域网技术（18）

4.3.2.5 有限竞争协议（Limited-Contention Protocols）

- 占用信道的策略
  - 竞争方法
    - 例，CSMA；
    - 轻负载下，发送延迟小；重负载下，信道效率低
  - 无冲突方法
    - 例，基本位图法；
    - 轻负载下，发送延迟大；重负载下，信道效率高

4.3 局域网技术（19）

- 有限竞争方法
  - 结合以上两种方法，轻负载下使用竞争，重负载下使用无冲突方法。
  - 减少竞争的站的数目可以增加获取信道的概率
  - 基本思路：将站分组，组内竞争；
  - 问题：如何分组？

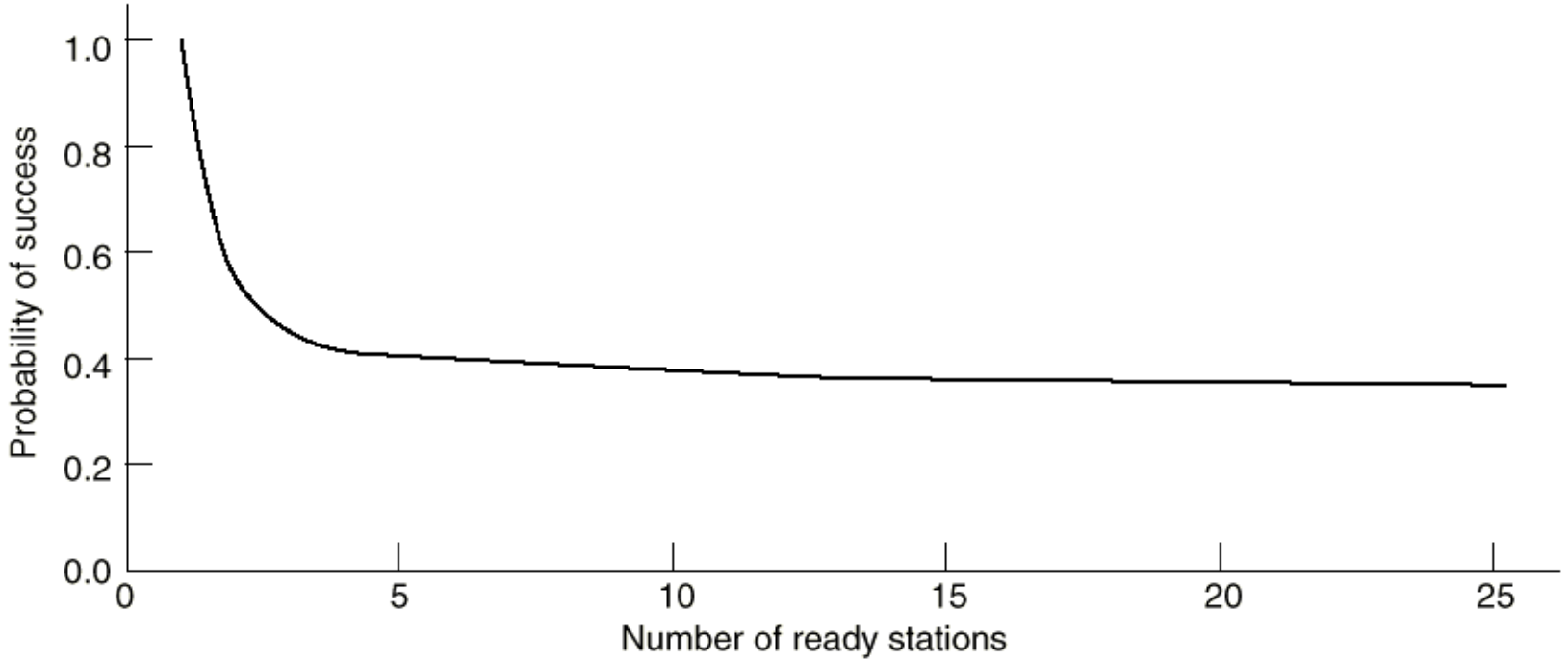
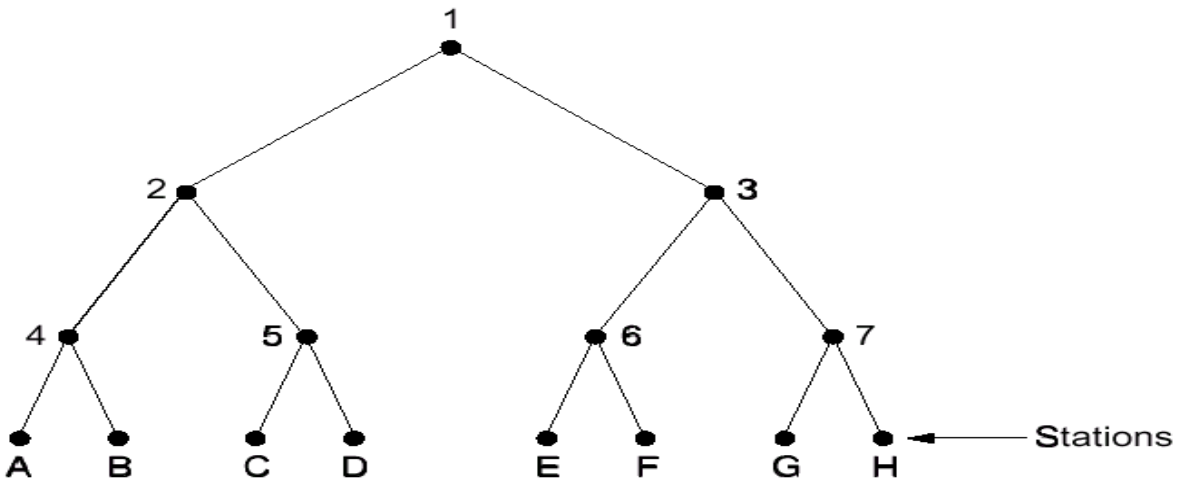


Fig. 4-8. Acquisition probability for a symmetric contention channel.

4.3 局域网技术（20）

- 适应树搜索协议（The Adaptive Tree Walk Protocol）
  - 工作原理
    - 站点组织成二叉树；



4.3 局域网技术（21）

- 一次成功传输之后，第0槽全部站可竞争信道，只有一个站要使用信道则发送；有冲突则在第1槽内半数站（2以下站）参与竞争。如其中之一获得信道，本帧后的时槽留给3以下的站；如发生冲突，继续折半搜索。

- 当系统负载很重时，从根结点开始竞争发生冲突的概率非常大。为提高效率，可以从中间结点开始竞争。问题：搜索应该从树的哪一级开始？

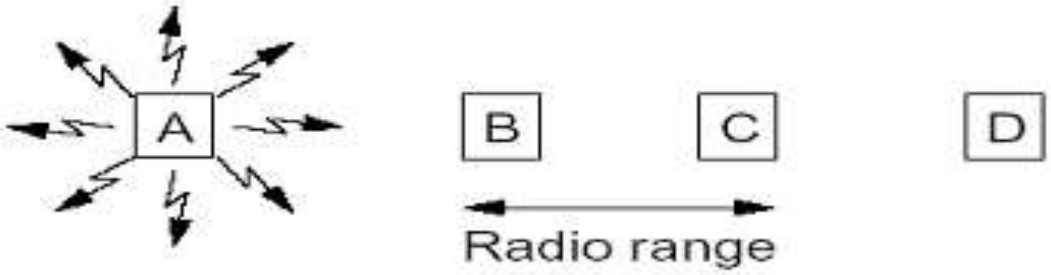
4.3 局域网技术（22）

4.3.2.6 无线局域网协议

- 无线局域网产生背景
  - 笔记本电脑的普及促进了无线局域网的发展
  - portable ≠ mobile
  - 要做到真正的移动，需要使用无线信号进行通信
- 无线局域网的特点
  - 基于蜂窝（cell）的通信
  - 每个蜂窝内只有一个信道（与蜂窝电话不同）
  - 一个站点发送的信号，只能被它周围一定范围内的站点接收到
  - 短距离传输

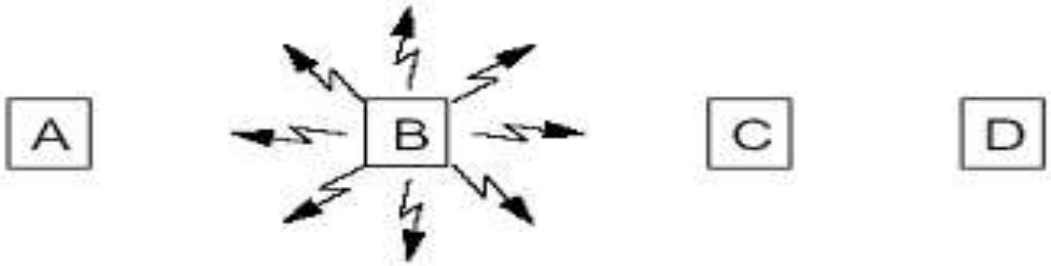
4.3 局域网技术（23）

- 无线局域网与有线局域网不同，具有
  - 隐藏站点问题（hidden station problem）
    - 由于站点距离竞争者太远，从而不能发现潜在介质竞争者的问题称为隐藏站点问题。
    - A向B发送数据的过程中，C由于收不到A的数据，也可以向B发送数据，导致B接收发生冲突。



4.3 局域网技术（24）

- 暴露站点问题（exposed station problem）
  - 由于非竞争者距离发送站点太近，从而导致介质非竞争者不能发送数据的问题称为暴露站点问题。
  - B向A发送数据，被C监听到，导致C不能向D发送数据。



4.3 局域网技术（25）

- 传统的CSMA协议不适合于无线局域网，需要特殊的MAC子层协议
  - CSMA
    - 在电缆上，信号传播给所有站点
    - CSMA只判断本发送站点周围是否有活跃发送站点
    - 冲突被发送站点发现
    - 某一时刻，信道上只能有一个有效数据帧
  - 无线局域网
    - 信号只能被发送站点周围一定范围内的站点接收
    - MAC子层协议需要尽量保证接收站点周围一定范围内只有一个发送站点。
    - 冲突被接收站点发现
    - 某一时刻，信道上可以有多个有效数据帧

4.3 局域网技术（26）

MACA（Multiple Access with Collision Avoidance）

- 是IEEE 802.11无线局域网标准的基础
- 基本思想：发送站点刺激接收站点发送应答短帧，从而使得接收站点周围的站点监听到该帧，并在一定时间内避免发送数据

4.3 局域网技术（27）

- 基本过程
  - A向B发送RTS(Request To Send)帧，A周围的站点在一定时间内不发送数据，以保证CTS帧返回给A；
  - B向A回答CTS(Clear To Send)帧，B周围的站点在一定时间内不发送数据，以保证A发送完数据；
  - A开始发送
  - 若发生冲突，采用二进制指数后退算法等待随机时间，再重新开始。

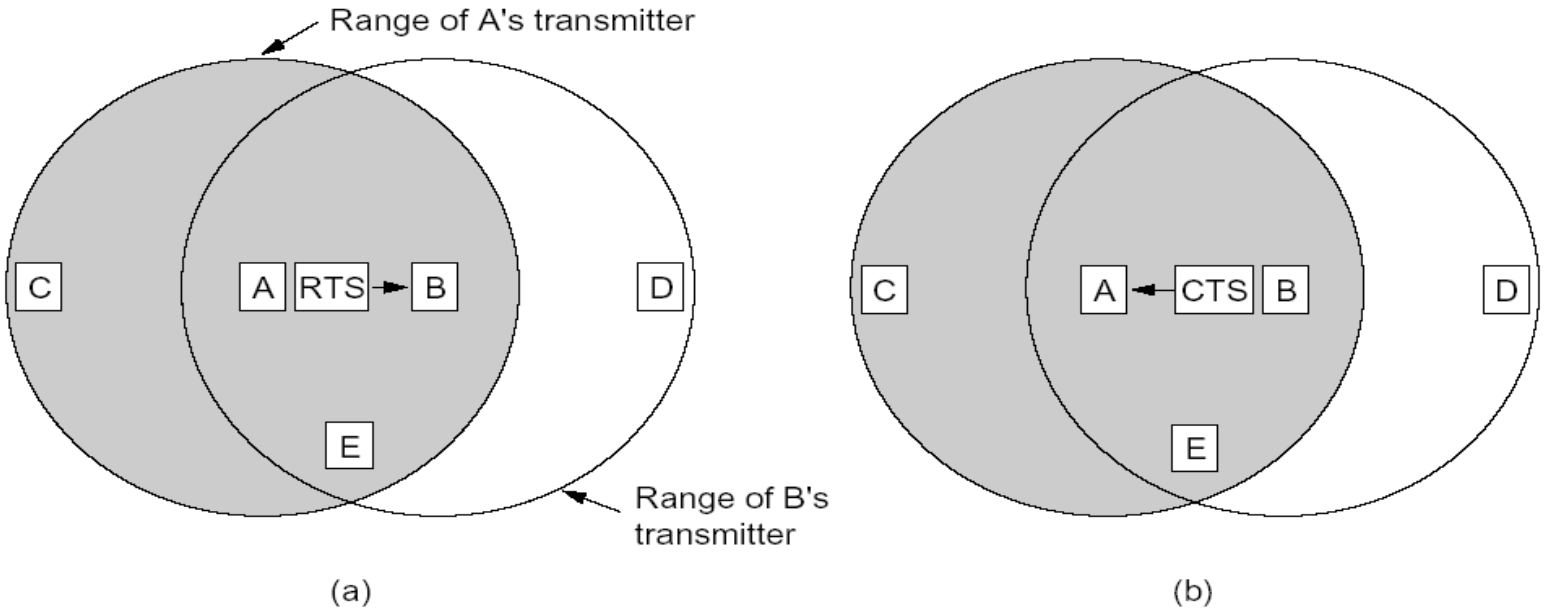


Fig. 4-12. The MACA protocol. (a) *A* sending an RTS to *B*. (b) *B* responding with a CTS to *A*.

4.3 局域网技术（28）

- MACAW
  - 对MACA协议做了改进，提高了性能
  - 主要改进
    - 对每个成功传输的数据帧，都要产生确认帧
    - 增加了（发送站点的）载波监听
    - 发生冲突后，针对每个数据流（相同源和目的地址）执行后退算法，而不是针对每个站点
    - 发生拥塞时，站点间交互信息

小结

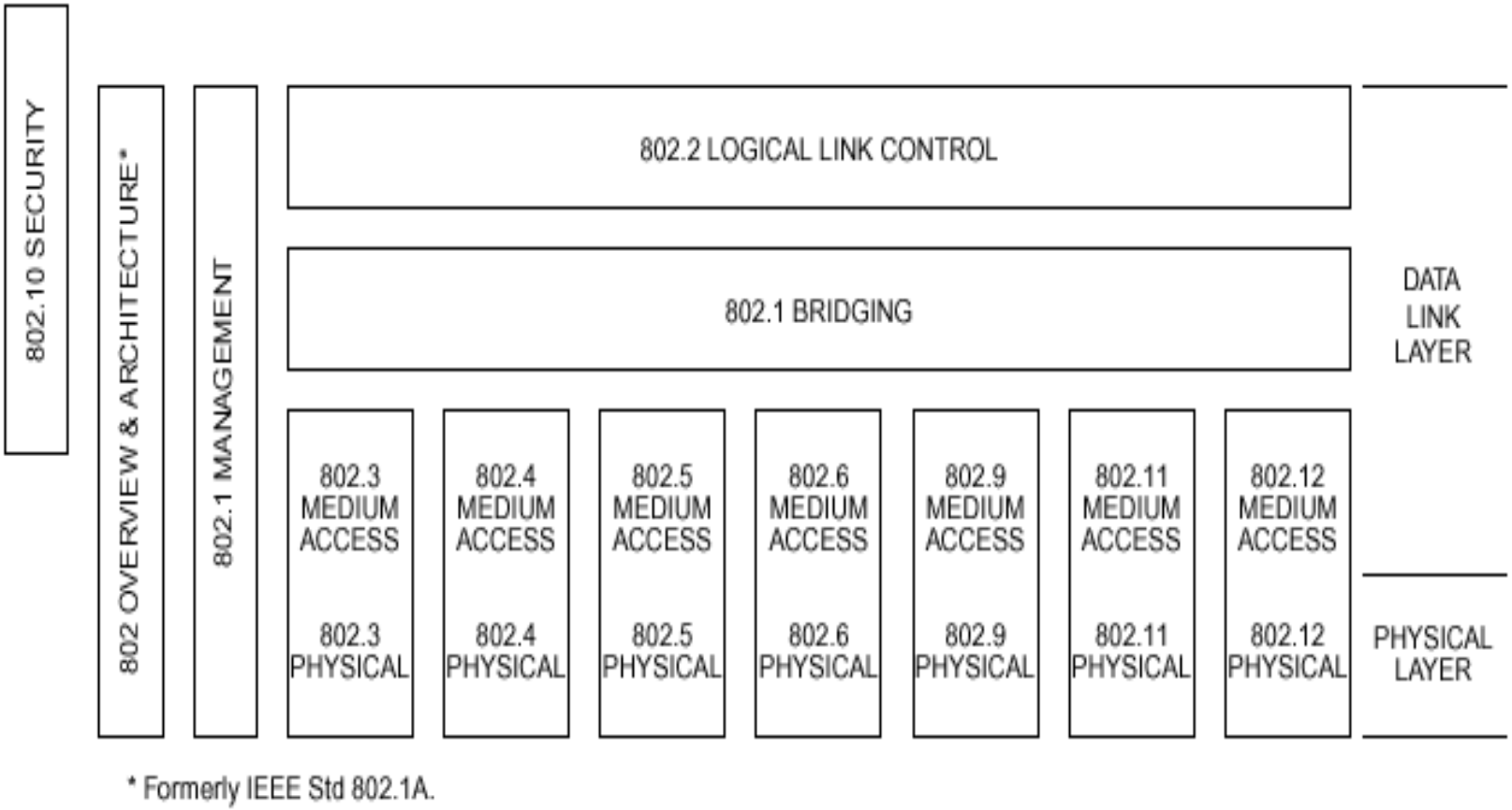
- 关键问题：在MAC子层,如何解决多个站点争用共享信道？
- 信道分配方式：静态(FDM、WDM、TDM)，**动态**
- 多路访问协议
  - ALOHA：纯ALOHA、分槽ALOHA，（冲突危险区）
  - CAMA：1-坚持型CSMA、非坚持型CSMA、 p-坚持型CSMA（分槽协议）
  - CSMA/CD
- 无冲突协议、有限竞争协议
- 无线局域网协议

4.4 局域网的IEEE 802系列标准(1)

- IEEE 802协议
  - IEEE 802系列标准定义了若干种LAN，包括对物理层、MAC子层的定义和描述。它的组成如下：
    - 802.1 基本介绍和接口原语定义
    - 802.2 逻辑链路控制（LLC）子层
    - 802.3 采用CSMA/CD技术的局域网
    - 802.4 采用令牌总线（Token Bus）技术的局域网
    - 802.5 采用令牌环（Token Ring）技术的局域网

4.4 局域网的IEEE 802系列标准(2)

- 802标准在网络体系结构中的位置



4.4 局域网的IEEE 802系列标准(3)

- IEEE 802 family

• IEEE Std 802	*Overview and Architecture.* This standard provides an overview to the family of IEEE 802 Standards.
• ANSI/IEEE Std 802.1B and 802.1k [ISO/IEC 15802-2]	*LAN/MAN Management.* Defines an OSI management-compatible architecture, and services and protocol elements for use in a LAN/MAN environment for performing remote management.
• ANSI/IEEE Std 802.1D [ISO/IEC 15802-3]	*Media Access Control (MAC) Bridges.* Specifies an architecture and protocol for the interconnection of IEEE 802 LANs below the MAC service boundary.
• ANSI/IEEE Std 802.1E [ISO/IEC 15802-4]	*System Load Protocol.* Specifies a set of services and protocol for those aspects of management concerned with the loading of systems on IEEE 802 LANs.
• ANSI/IEEE Std 802.1F	*Common Definitions and Procedures for IEEE 802 Management Information*
• ANSI/IEEE Std 802.1G [ISO/IEC 15802-5]	*Remote Media Access Control (MAC) Bridging.* Specifies extensions for the interconnection, using non-LAN communication technologies, of geographically separated IEEE 802 LANs below the level of the logical link control protocol.
• ANSI/IEEE Std 802.2 [ISO/IEC 8802-2]	*Logical Link Control*
• ANSI/IEEE Std 802.3 [ISO/IEC 8802-3]	*CSMA/CD Access Method and Physical Layer Specifications*
• ANSI/IEEE Std 802.4 [ISO/IEC 8802-4]	*Token Passing Bus Access Method and Physical Layer Specifications*

4.4 局域网的IEEE 802系列标准(4)

- ANSI/IEEE Std 802.5 [ISO/IEC 8802-5] — *Token Ring Access Method and Physical Layer Specifications*
- ANSI/IEEE Std 802.6 [ISO/IEC 8802-6] — *Distributed Queue Dual Bus Access Method and Physical Layer Specifications*
- ANSI/IEEE Std 802.9 [ISO/IEC 8802-9] — *Integrated Services (IS) LAN Interface at the Medium Access Control (MAC) and Physical (PHY) Layers*
- ANSI/IEEE Std 802.10 — *Interoperable LAN/MAN Security*
- ANSI/IEEE Std 802.11 [ISO/IEC DIS 8802-11] — *Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer Specifications*
- ANSI/IEEE Std 802.12 [ISO/IEC DIS 8802-12] — *Demand Priority Access Method, Physical Layer and Repeater Specifications*

In addition to the family of standards, the following is a recommended practice for a common Physical Layer technology:

- IEEE Std 802.7 — *IEEE Recommended Practice for Broadband Local Area Networks*

The following additional working group has authorized standards projects under development:

- IEEE 802.14 — *Standard Protocol for Cable-TV Based Broadband Communication Network*

4.4 局域网的IEEE 802系列标准(5)

- LAN的参考模型
  - 逻辑链路控制子层 LLC（Logical Link Control）
    - 引入LLC子层的原因：
      - MAC子层只提供尽力而为的数据报服务，不提供确认机制和流量控制（滑动窗口），有些情况下，这种服务足够，如支持IP协议；当需要确认和流控的时候，这种服务就不能满足，需要LLC。
    - LLC子层提供确认机制和流量控制；
    - LLC隐藏了不同802MAC子层的差异，为网络层提供单一的格式和接口；

4.4 局域网的IEEE 802系列标准(6)

- LLC提供三种服务选项：
  - 不可靠数据报服务
  - 有确认数据报服务
  - 可靠的面相连接的服务
- LLC帧头基于HDLC协议

- 介质访问控制子层 MAC（Medium Access Control）
  - 数据封装（发送和接收）
    - 成帧（帧定界、帧同步）
    - 寻址（源和目的地址处理）
    - 差错检测

4.4 局域网的IEEE 802系列标准(7)

- 介质访问管理
  - 介质分配（冲突避免）
  - 冲突解决（处理冲突）

- 分成两个子层的原因
  - 管理多点访问信道的逻辑不同于传统的数据链路控制；
  - 对于同一个LLC，可以提供多个MAC选择

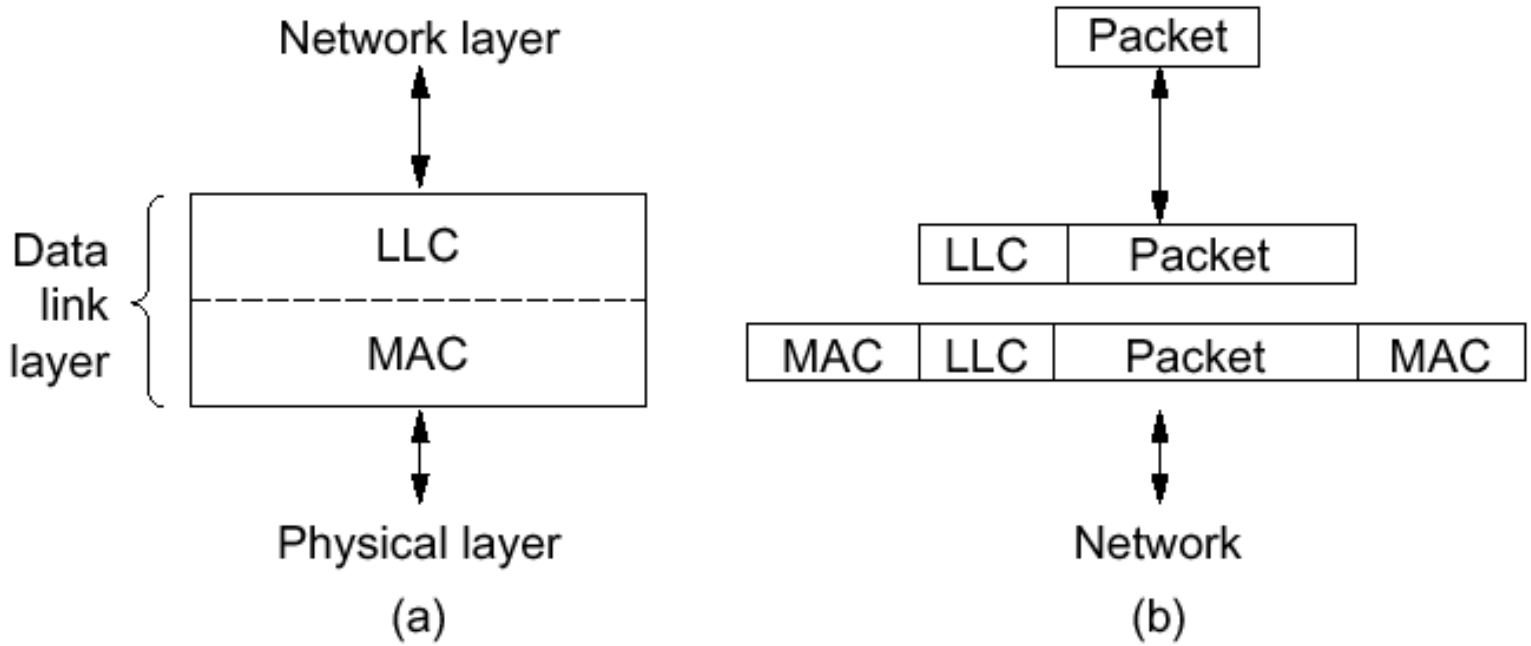
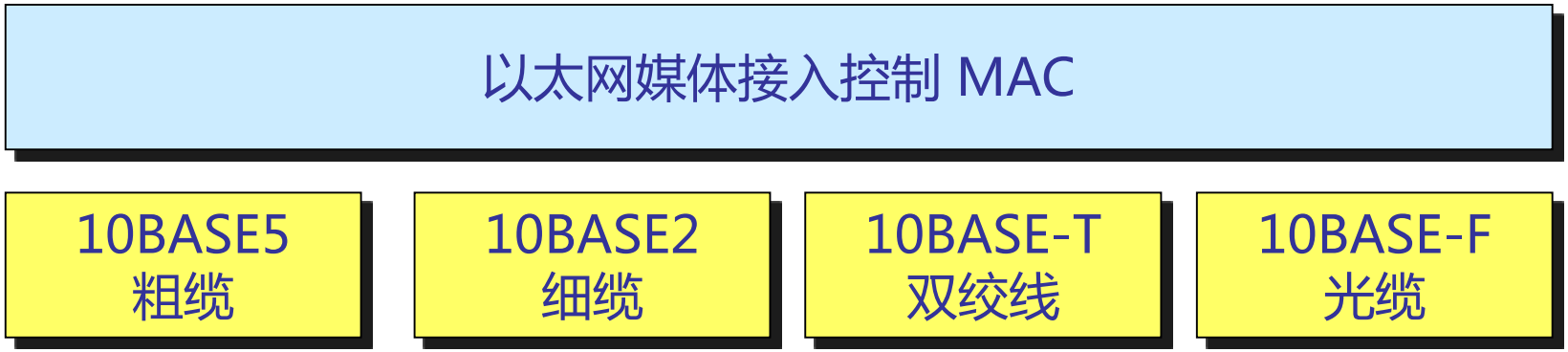


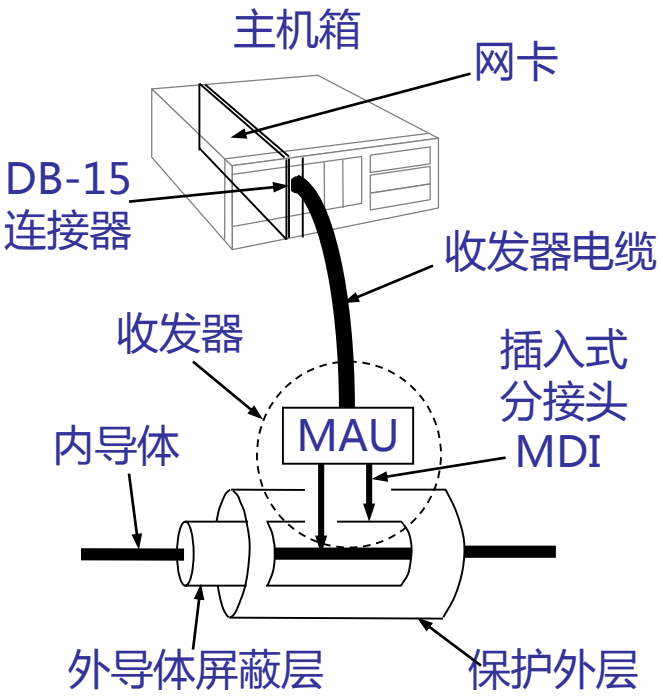
Fig. 4-33. (a) Position of LLC. (b) Protocol formats.

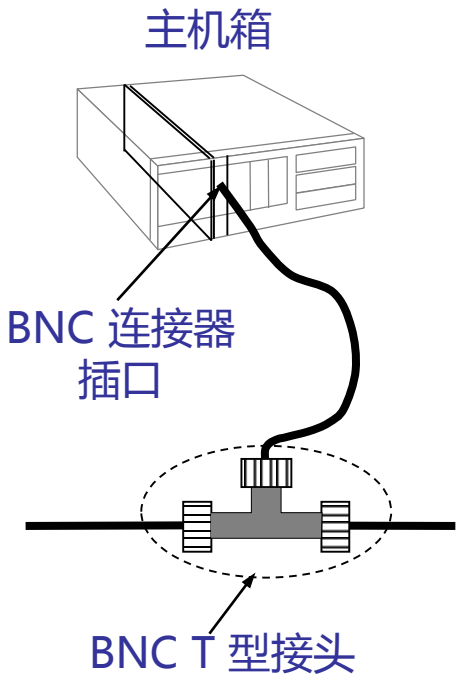
传统以太网的连接方法

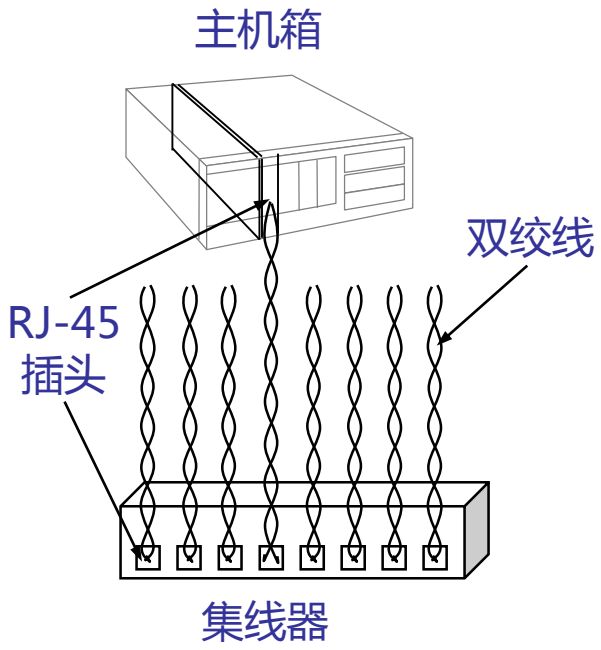
- 传统以太网可使用的传输媒体有四种：
  - 铜缆（粗缆或细缆）
  - 铜线（双绞线）
  - 光缆
- 这样，以太网就有四种不同的物理层。



铜缆或铜线连接到以太网的示意图







细缆以太网 10BASE2

- 用更便宜的直径为 5 mm 的细同轴电缆(特性阻抗仍为 50 W)，可代替粗同轴电缆。
- 将媒体连接单元 MAU 和媒体相关接口 MDI 都安装在网卡上，取消了外部的 AUI电缆。
- 细缆直接用标准 BNC T 型接头连接到网卡上的 BNC 连接器的插口。

网卡的功能

- 数据的封装与解封　发送时将上一层交下来的数据加上首部和尾部，成为以太网的帧。接收时将以太网的帧剥去首部和尾部，然后送交上一层。
- 链路管理　主要是 CSMA/CD 协议的实现。
- 编码与译码　即曼彻斯特编码与译码。

星形网 10BASE-T

- 不用电缆而使用无屏蔽双绞线。每个站需要用两对双绞线，分别用于发送和接收。
- 在星形网的中心则增加了一种可靠性非常高的设备，叫做集线器(hub)。
- 集线器使用了大规模集成电路芯片，因此这样的硬件设备的可靠性已大大提高了。

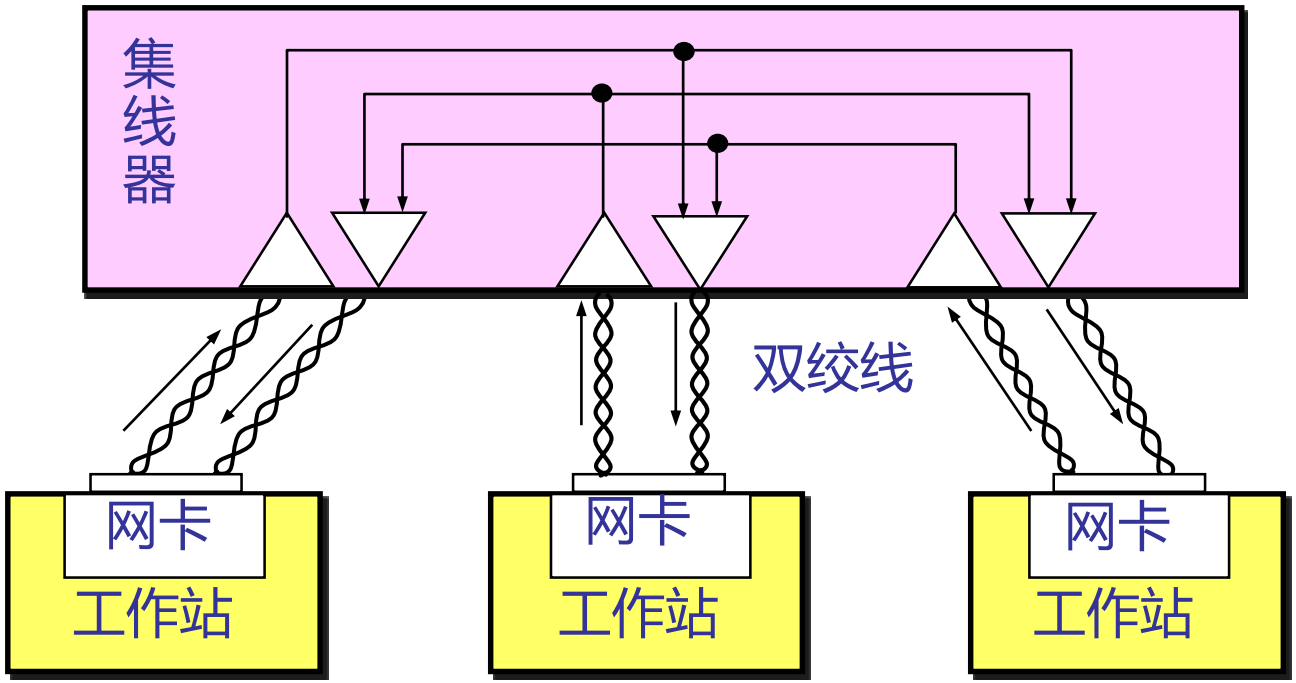
以太网在局域网中的统治地位

- 10BASE-T 的通信距离稍短，每个站到集线器的距离不超过 100 m。
- 这种 10 Mb/s 速率的无屏蔽双绞线星形网的出现，既降低了成本，又提高了可靠性。
- 10BASE-T 双绞线以太网的出现，是局域网发展史上的一个非常重要的里程碑，它为以太网在局域网中的统治地位奠定了牢固的基础。

集线器的一些特点

- 集线器是使用电子器件来模拟实际电缆线的工作，因此整个系统仍然像一个传统的以太网那样运行。
- 使用集线器的以太网在逻辑上仍是一个总线网，各工作站使用的还是 CSMA/CD 协议，并共享逻辑上的总线。
- 集线器很像一个多端口的转发器，工作在物理层。

具有三个端口的集线器



4.4 局域网的IEEE 802系列标准(8)

4.4.1IEEE 802.3 和 Ethernet

- 历史
  - ALOHA系统
  - ALOHA + 载波监听
  - Xerox 设计了2.94Mbps的采用CSMA/CD协议的Ethernet
  - Xerox, DEC, Intel共同制定了10Mbps的CSMA/CD以太网标准
  - IEEE定义了采用1-坚持型CSMA/CD技术的802.3局域网标准，速率从1M到10Mbps，802.3标准与以太网协议略有差别。

4.4 局域网的IEEE 802系列标准(9)

- 802.3采用的电缆标准

Name	Cable	Max. segment	Nodes/seg.	Advantages
10Base5	Thick coax	500 m	100	Good for backbones
10Base2	Thin coax	200 m	30	Cheapest system
10Base-T	Twisted pair	100 m	1024	Easy maintenance
10Base-F	Fiber optics	2000 m	1024	Best between buildings

- 物理层类型用以下域表示：
  - <data rate in Mb/s> <medium type> <maximum segment length (*100m)>
  - 10Base5含义:10：10Mbps; Base：基带传输（baseband medium）；5：500米

4.4 局域网的IEEE 802系列标准(10)

  - 10Base5：粗缆，AUI接口；
  - 10Base2：细缆，BNC接口，T型头；
  - 10Base-T：RJ-45接口
- 收发器（transceiver）：处理载波监听和冲突检测

- 布线拓扑结构
  - 总线形，脊椎形，树形，分段

4.4 局域网的IEEE 802系列标准(11)

- 扩展网段长度
  - 中继器：物理层设备，只对信号进行接收、放大和双向重传；
  - 两个收发器之间最多使用4个中继器，最长2500米
- 802.3的信号编码
  - 由于曼彻斯特编码的简单，所有的802.3基带系统都使用曼彻斯特编码。

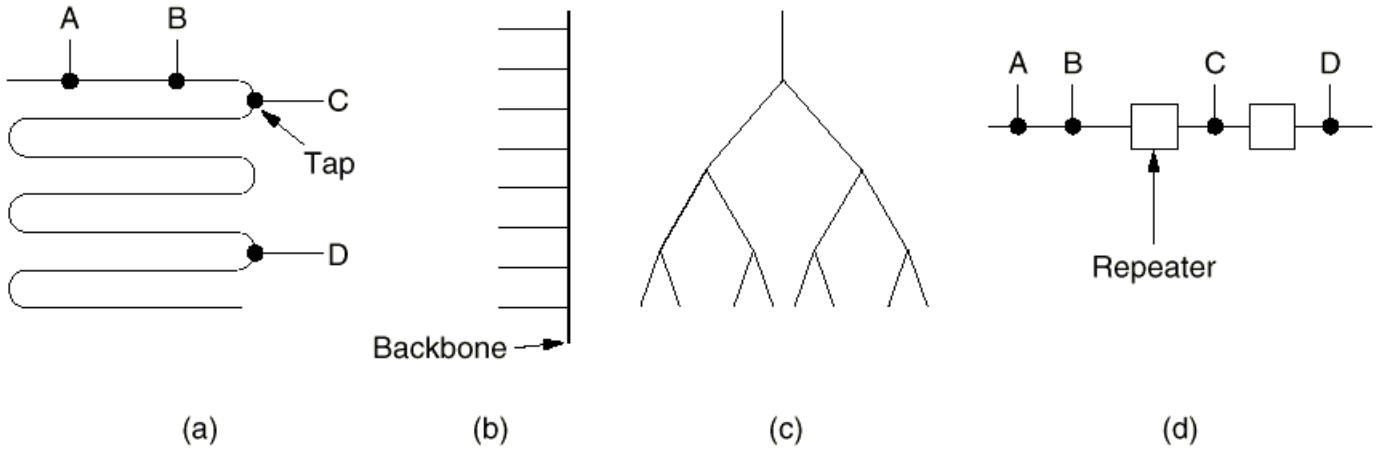
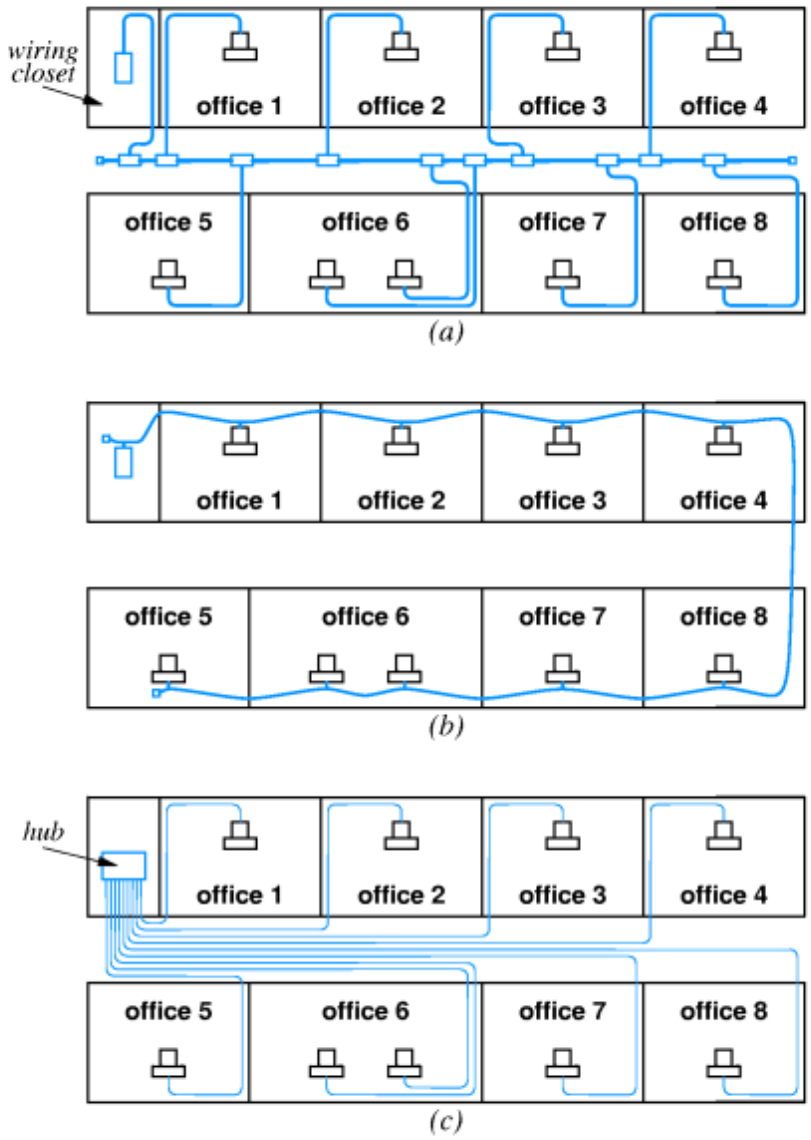
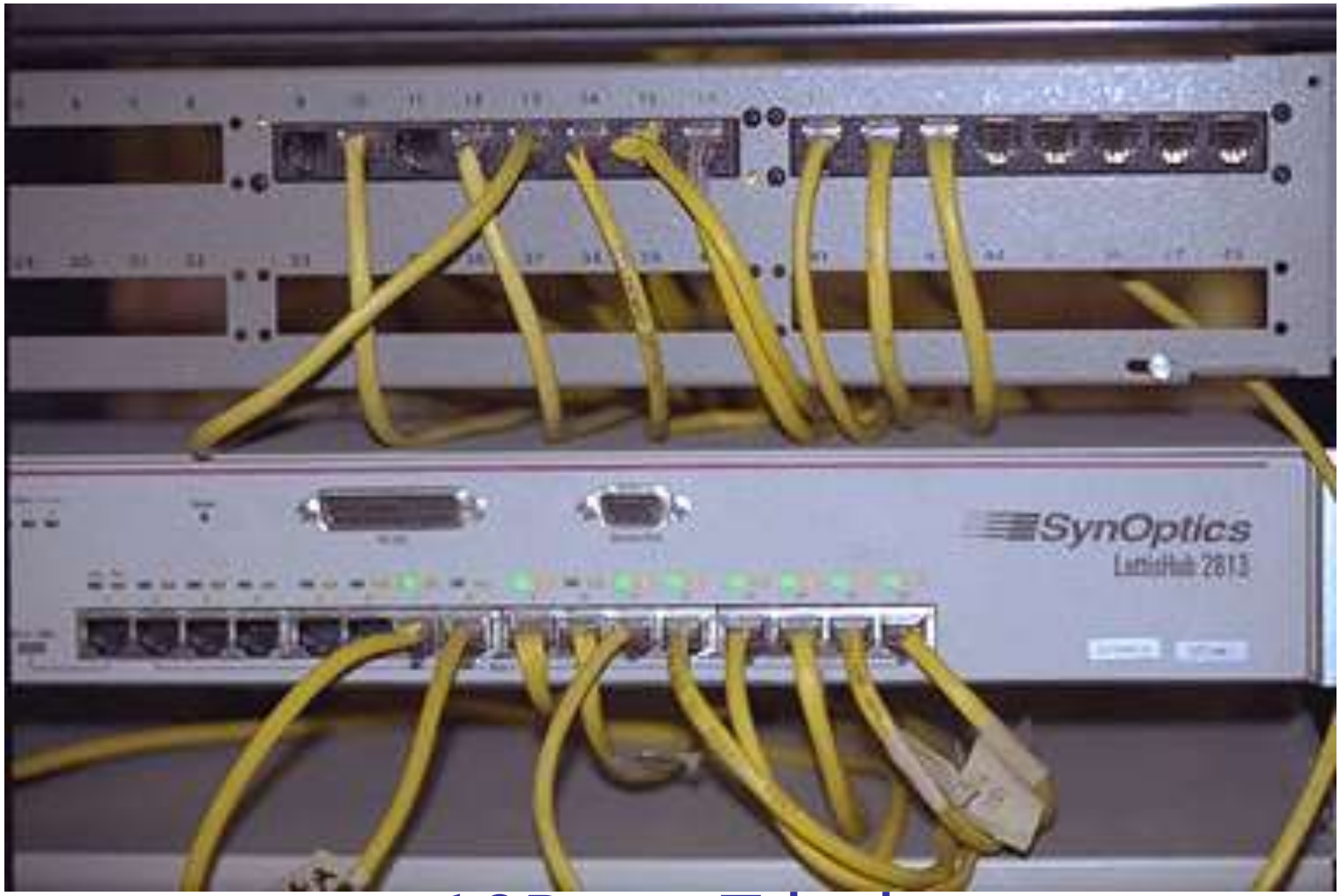


Fig. 4-19. Cable topologies. (a) Linear. (b) Spine. (c) Tree. (d) Segmented.



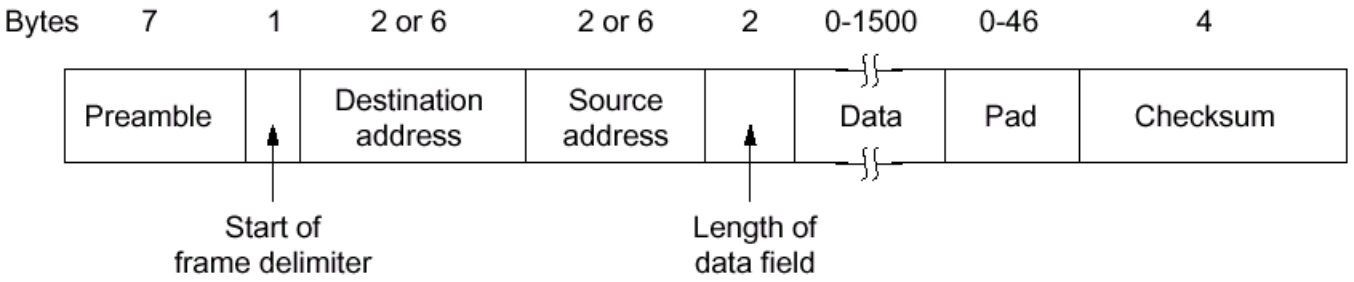
8个办公室的网络连接 (a) 粗缆(b) 细缆 (c) 10Base-T 双绞线。



10Base-T hub

4.4 局域网的IEEE 802系列标准(12)

- 802.3的MAC子层帧格式



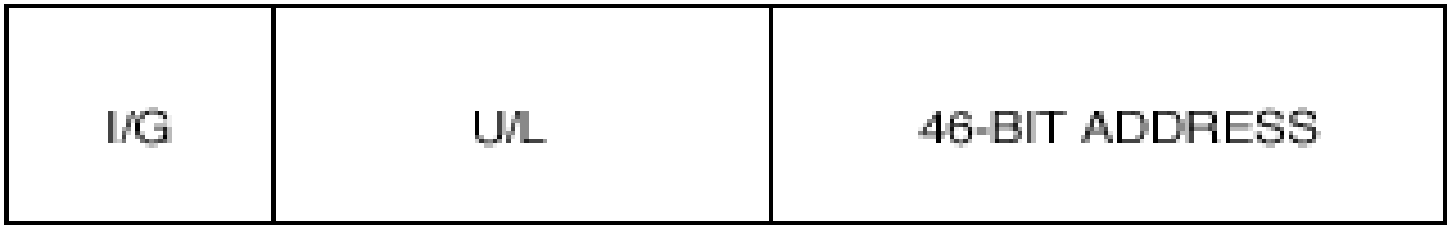
  - 前导序列（7个字节10101010）
  - 帧开始标志（1字节， 10101011）

4.4 局域网的IEEE 802系列标准(13)

- 目标地址和源地址
  - 2 或 6个字节，以太网为6个字节 (IEEE 802 specifies the use of either 16- or 48-bit addresses, no conformant implementation of IEEE 802.3 uses 16-bit addresses.)
  - 目的地址第一位（LSB: Least Significant Bit）为 0，表示单地址（individual address）；为 1，表示组地址（group address），支持 multicast，目的地址全 1，为广播地址。源地址第一位（LSB）为0。

4.4 局域网的IEEE 802系列标准(14)

- 地址中的第二位（LSB）用来区分本地地址和全球地址。
- 帧长度域（2字节，取值在0-1500之间）
- 数据（0-1500个字节）
- 填充（0-46字节）
- 校验和：CRC校验（4个字节）
- 扩展域：用于千兆以太网

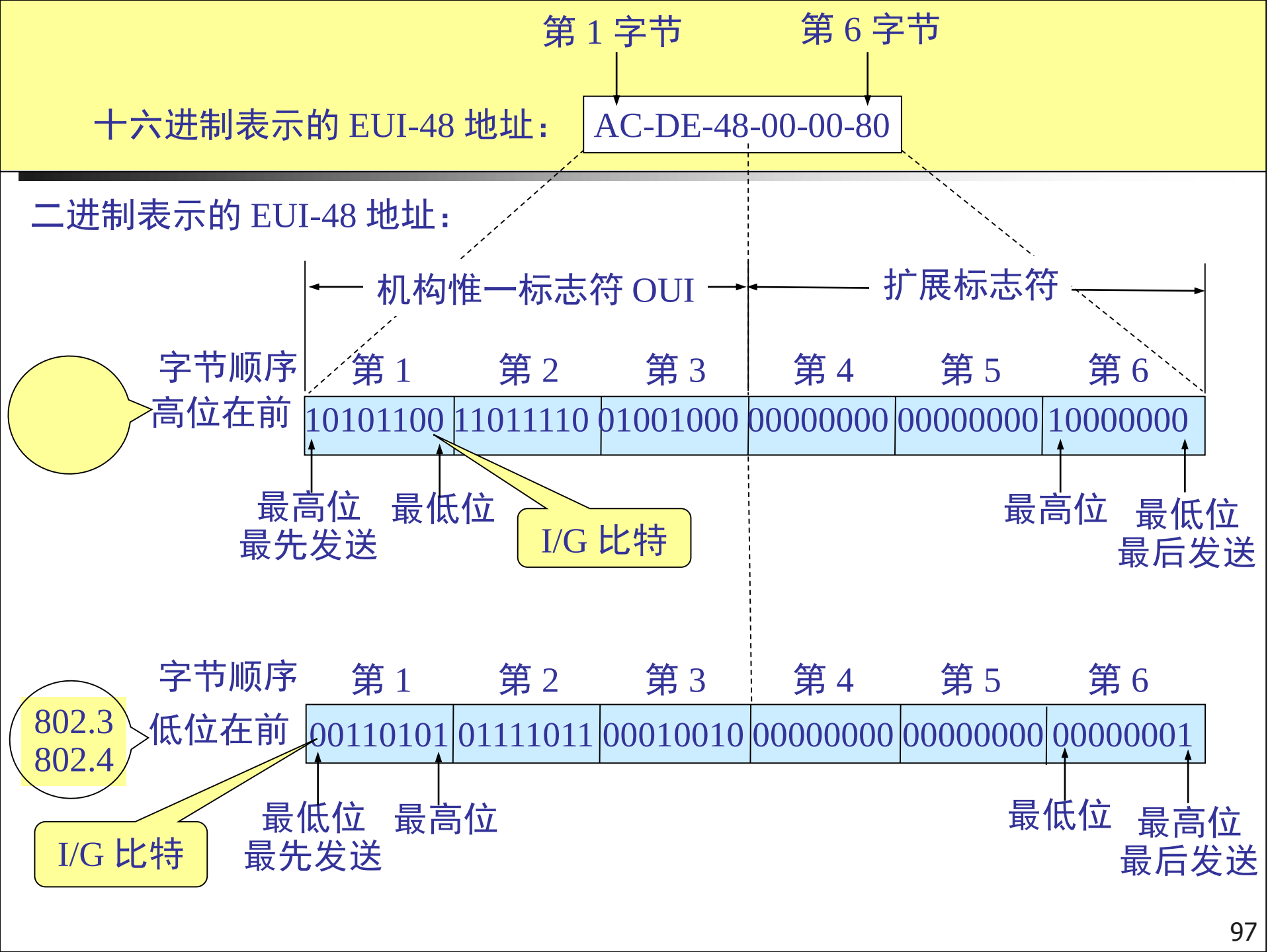


I/G = 0 INDIVIDUAL ADDRESS
I/G = 1 GROUP ADDRESS
U/L = 0 GLOBALLY ADMINISTERED ADDRESS
U/L = 1 LOCALLY ADMINISTERED ADDRESS

Figure 3-2—Address field format

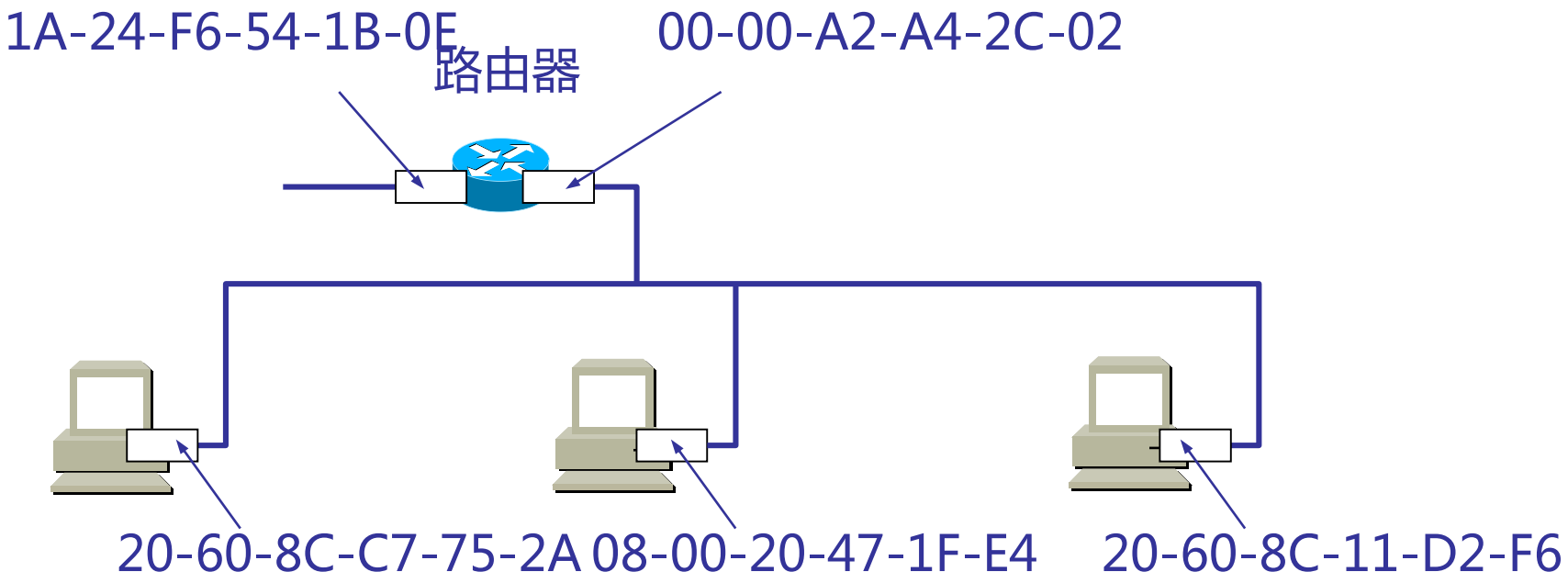
以太网 MAC 层的硬件地址

- 在局域网中，硬件地址又称为物理地址，或 MAC 地址。
- 802 标准所说的“地址”严格地讲应当是每一个站的“名字”或标识符。
- 但鉴于大家都早已习惯了将这种 48 bit 的“名字”称为“地址”，所以我们也采用这种习惯用法，尽管这种说法并不太严格。


第 1 字节
第 6 字节
十六进制表示的 EUI-48 地址：
AC-DE-48-00-00-80
二进制表示的 EUI-48 地址：
机构惟一标志符 OUI
扩展标志符
字节顺序
高位在前
第 1
第 2
第 3
第 4
第 5
第 6
10101100
11011110
01001000
00000000
00000000
10000000
最高位
最先发送
最低位
I/G 比特
最高位
最低位
最后发送
字节顺序
低位在前
802.3
802.4
第 1
第 2
第 3
第 4
第 5
第 6
00110101
01111011
00010010
00000000
00000000
00000001
I/G 比特
最低位
最先发送
最高位
最低位
最高位
最后发送

网卡上的硬件地址

路由器由于同时连接到两个网络上，
因此它有两块网卡和两个硬件地址。



网卡检查 MAC 地址

- 网卡从网络上每收到一个 MAC 帧就首先用硬件检查 MAC 帧中的 MAC 地址.
  - 如果是发往本站的帧则收下，然后再进行其他的处理。
  - 否则就将此帧丢弃，不再进行其他的处理。
- “发往本站的帧”包括以下三种帧：
  - 单播(unicast)帧（一对一）
  - 广播(broadcast)帧（一对全体）
  - 多播(multicast)帧（一对多）

两种不同的 MAC 帧格式

- 常用的以太网MAC帧格式有两种标准 ：
  - DIX Ethernet V2 标准
  - IEEE 的 802.3 标准
- 最常用的 MAC 帧是以太网 V2 的格式。

以太帧和802.3帧

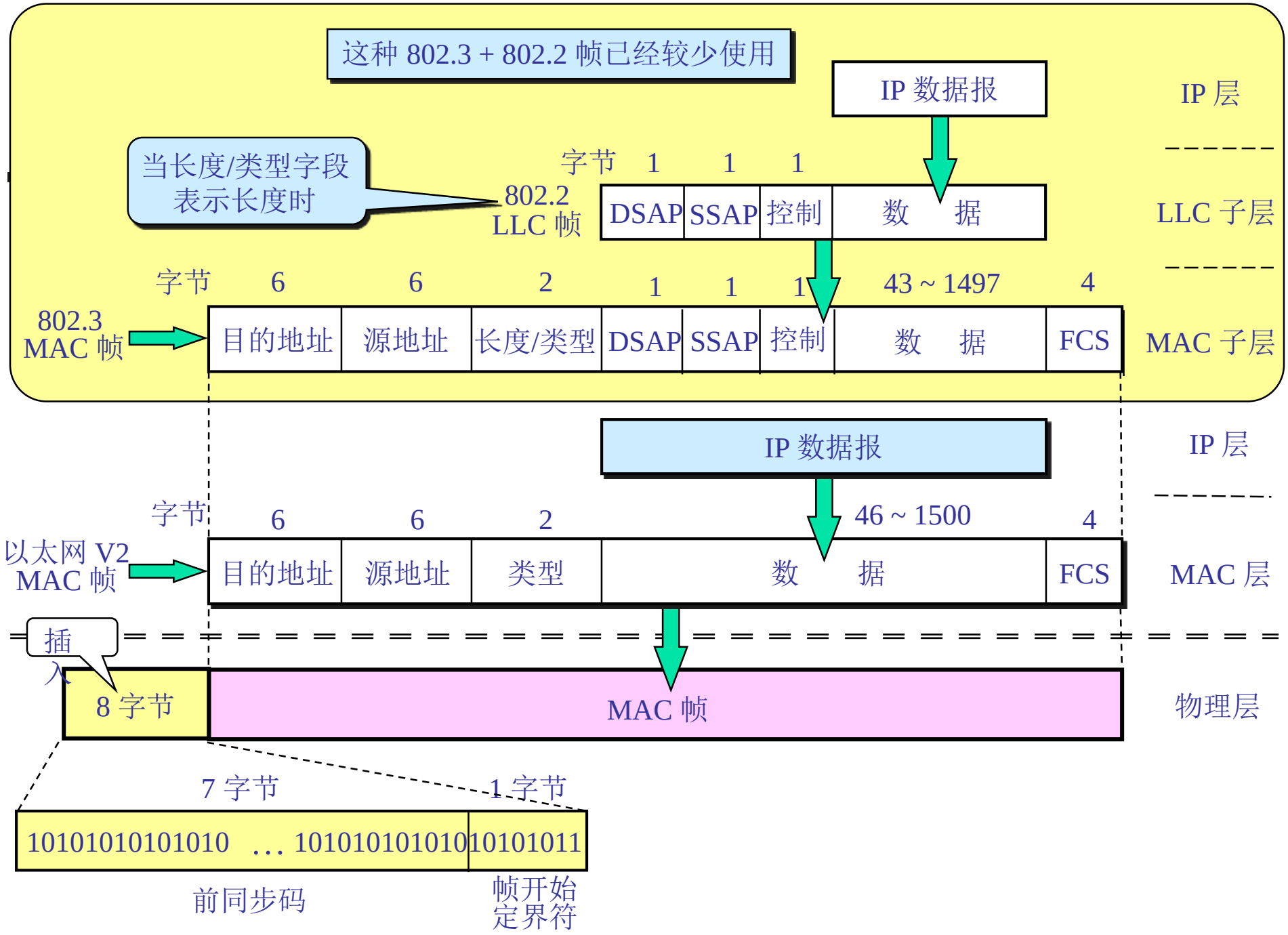
在TCP/IP世界中，以太网IP数据报文的封装在RFC 894中定义，IEEE802.3网络的IP数据报文封装在RFC 1042中定义。标准规定：

1）主机必须能发送和接收采用RFC 894（以太网）封装格式的分组；

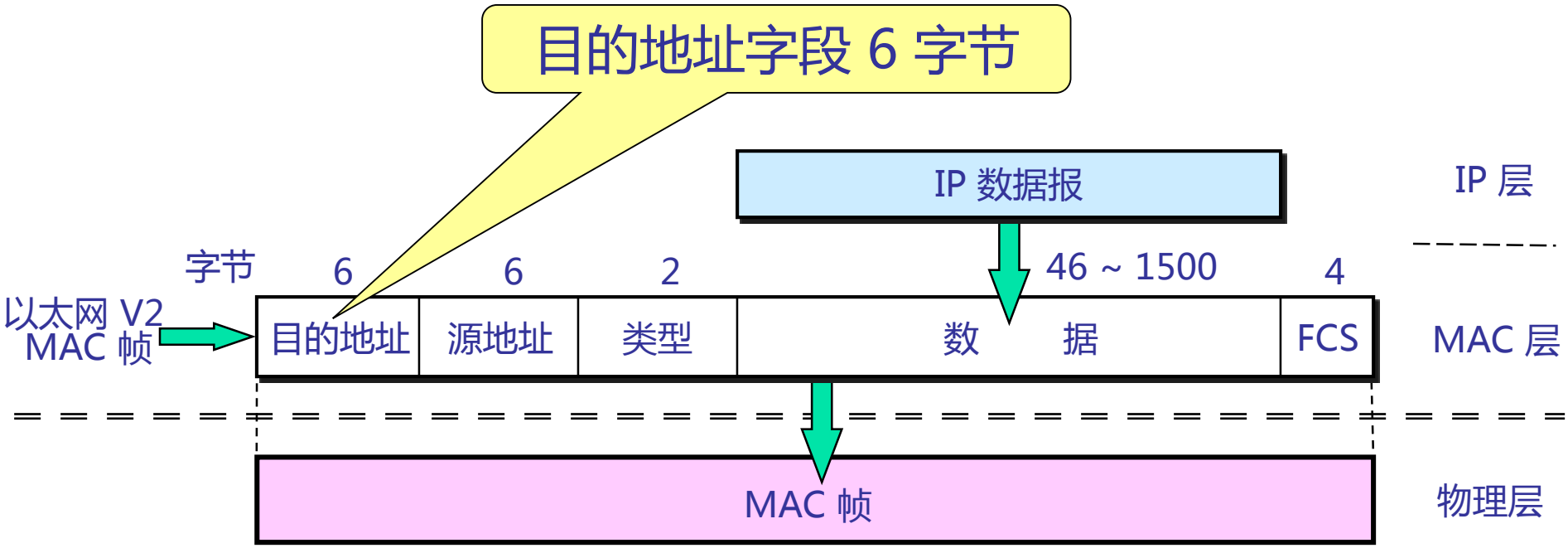
2）主机应该能接收RFC 1042（IEEE 802.3）封装格式的分组；

3）主机可以发送采用RFC 1042（IEEE 802.3）封装格式的分组。如果主机能同时发送两种类型的分组数据，那么发送的分组必须是可以设置的，而且默认条件下必须是RFC 894（以太网）。

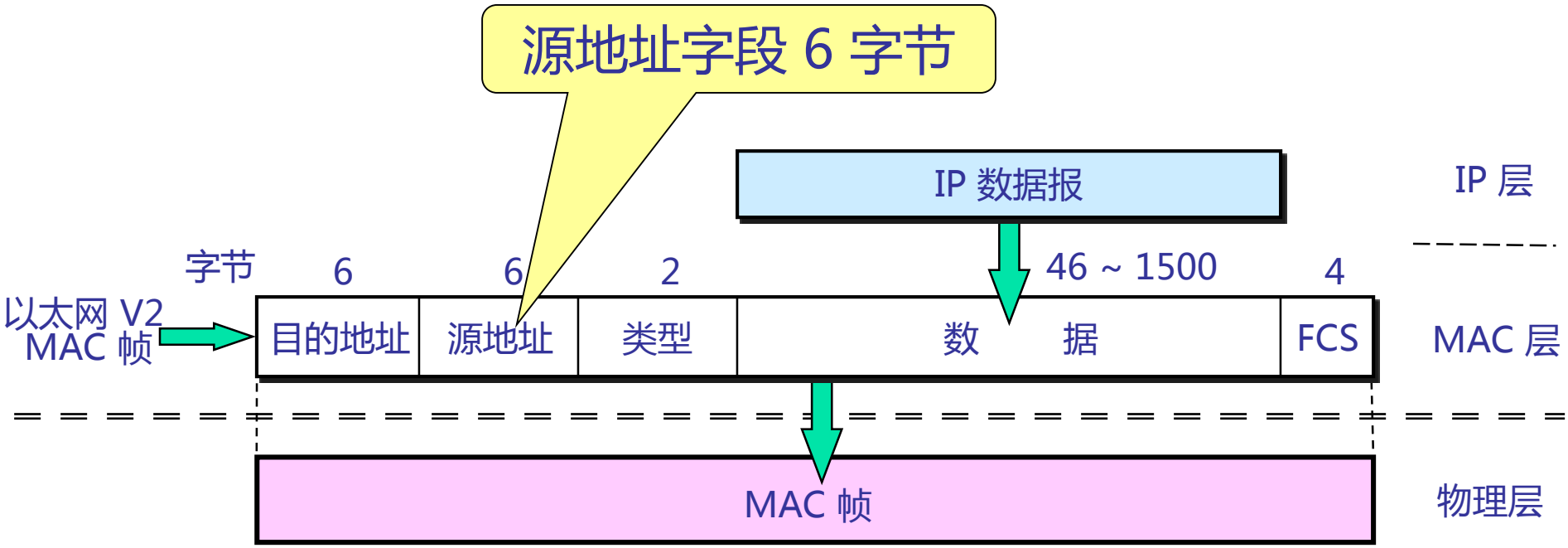
最常使用的封装格式是RFC 894定义的格式，俗称Ethernet II或者Ethernet DIX。下面，我们就以Ethernet II称呼RFC 894定义的以太帧，以IEEE802.3称呼RFC 1042定义的以太帧。


这种 802.3 + 802.2 帧已经较少使用
IP 数据报
IP 层
当长度/类型字段
表示长度时
802.2
LLC 帧
字节 1 1 1
DSAP SSAP 控制 数 据
LLC 子层
字节 6 6 2 1 1 1 43 ~ 1497 4
802.3
MAC 帧
目的地址 源地址 长度/类型 DSAP SSAP 控制 数 据 FCS
MAC 子层
IP 数据报
IP 层
字节 6 6 2 46 ~ 1500 4
以太网 V2
MAC 帧
目的地址 源地址 类型 数 据 FCS
MAC 层
插入
8 字节
MAC 帧
物理层
7 字节 1 字节
10101010101010 ... 10101010101010101011
前同步码
帧开始
定界符

以太网 V2 的 MAC 帧格式

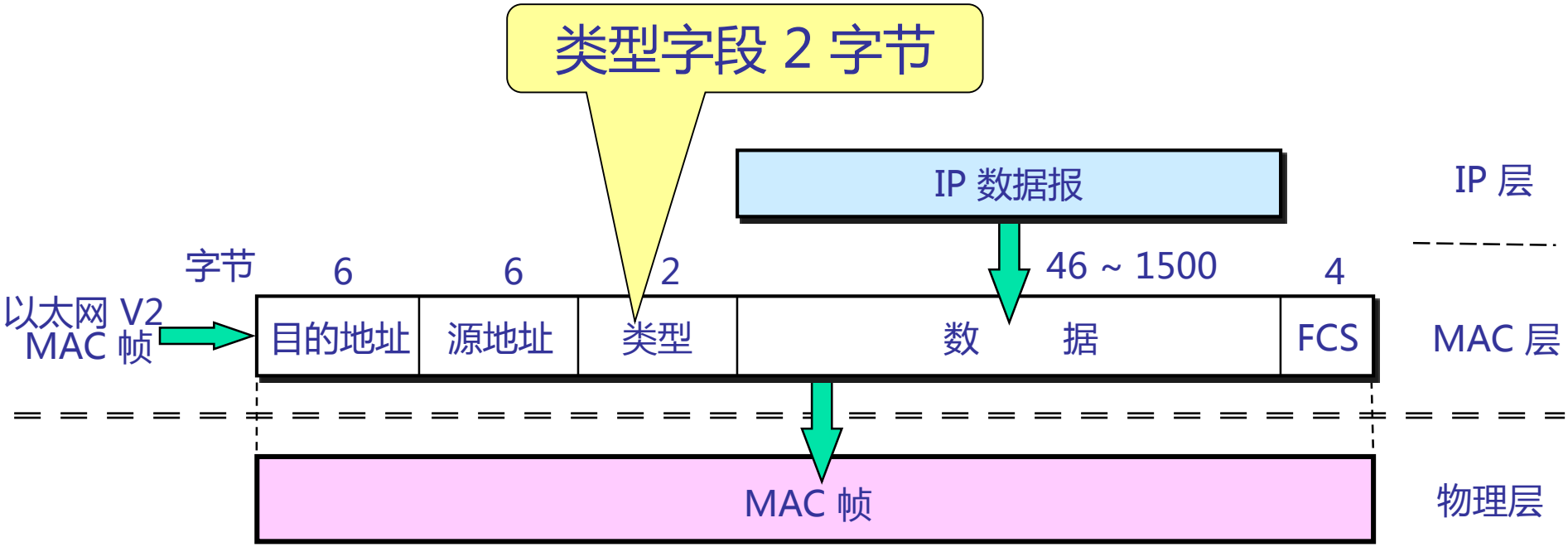


以太网 V2 的 MAC 帧格式



以太网 V2 的 MAC 帧格式

类型字段用来标志上一层使用的是什么协议，
以便把收到的 MAC 帧的数据上交给上一层的这个协议。

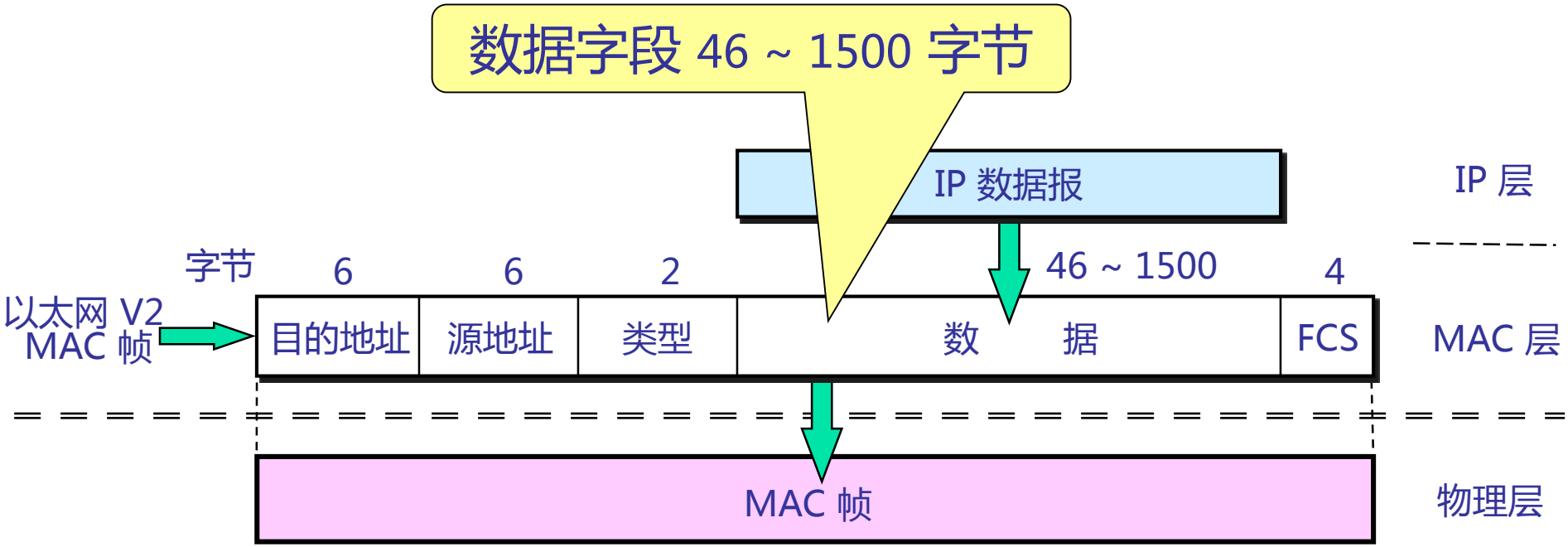


所幸的是，IEEE802.3的帧定义的有效长度值与Ethernet II帧定义的有效类型值无一相同，这样就容易区分两种帧格式了。

以太网 V2 的 MAC 帧格式

数据字段的正式名称是 MAC 客户数据字段

最小长度 64 字节 – 18 字节的首部和尾部 = 数据字段的最小长度



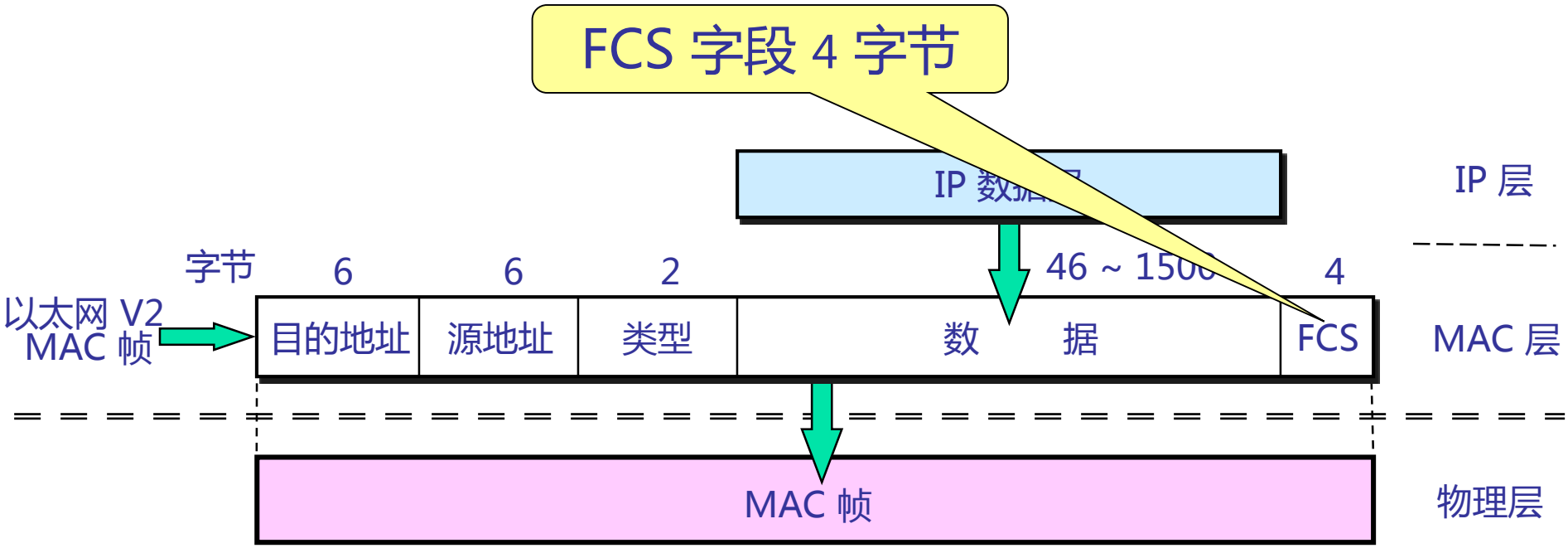
类型字段还是长度字段

除了吉比特以太网之外的所有以太网版本，如果传输数据少于46个字节，应将数据字段填充至46字节。不过，填充字符的个数不包括在长度字段值中。

同时支持以太网和IEEE802.3帧格式的网络接口卡通过这一字段的值区分这两种帧。也就是说，因为数据字段的最大长度为1500字节，所以超过十六进制数05DC的值说明它不是长度字段（IEEE802.3).而是类型字段（Ethernet Ⅱ）。

以太网 V2 的 MAC 帧格式

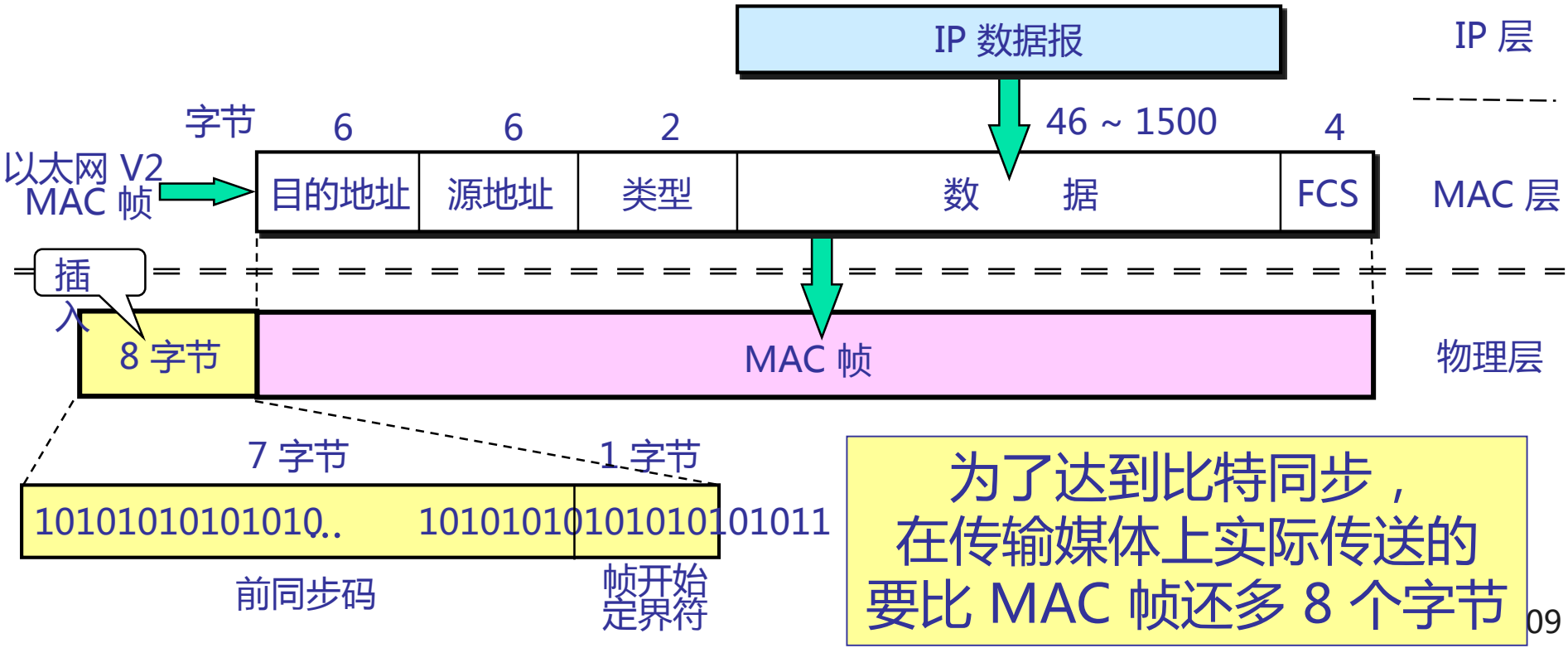
当传输媒体的误码率为 1×10^{-8} 时，
MAC 子层可使未检测到的差错小于 1×10^{-14}。



当数据字段的长度小于 46 字节时，
应在数据字段的后面加入整数字节的填充字段，
以保证以太网的 MAC 帧长不小于 64 字节。

以太网 V2 的 MAC 帧格式

在帧的前面插入的 8 字节中的第一个字段共 7 个字节，
是前同步码，用来迅速实现 MAC 帧的比特同步。
第二个字段是帧开始定界符，表示后面的信息就是MAC 帧。



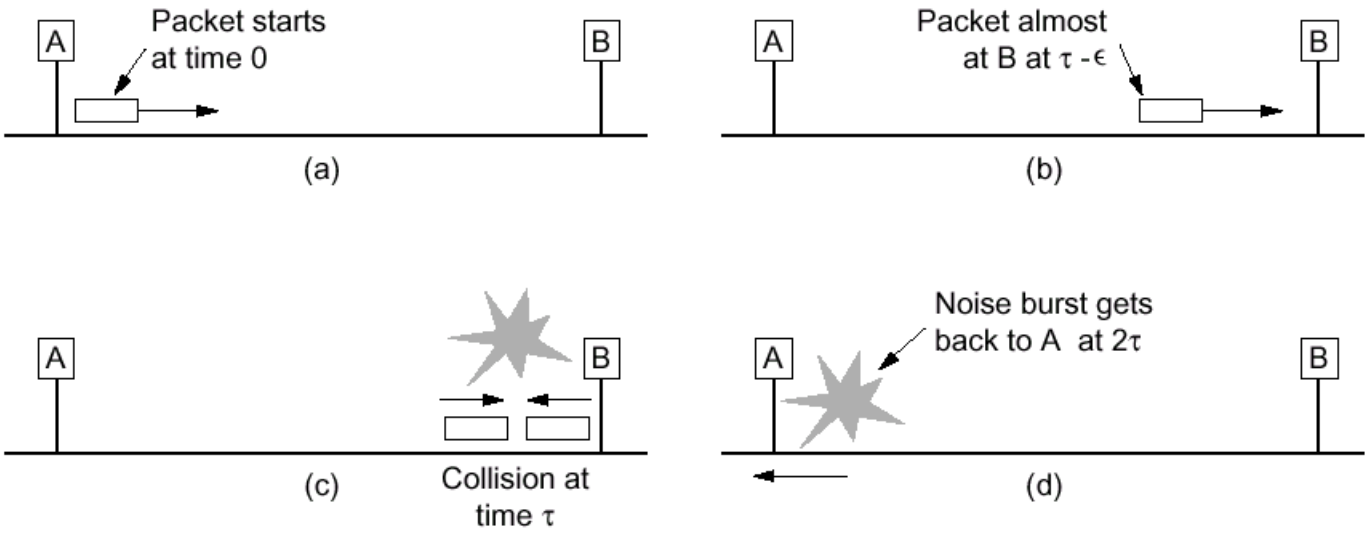
为了达到比特同步，
在传输媒体上实际传送的
要比 MAC 帧还多 8 个字节

无效的 MAC 帧

- 数据字段的长度与长度字段的值不一致；
- 帧的长度不是整数个字节；
- 用收到的帧检验序列 FCS 查出有差错；
- 数据字段的长度不在 46 ~ 1500 字节之间。
- 有效的 MAC 帧长度为 64 ~ 1518 字节之间。
- 对于检查出的无效 MAC 帧就简单地丢弃。以太网不负责重传丢弃的帧。

4.4 局域网的IEEE 802系列标准(15)

- 最短帧长
  - 避免帧的第一个比特到达电缆的远端前帧已经发完，帧发送时间应该大于 2τ；



4.4 局域网的IEEE 802系列标准(16)

- 10Mbps LAN，最大冲突检测时间为51.2微秒，最短帧长为64字节；
- 网络速度提高，最短帧长也应该增大或者站点间的距离要减小。

- 二进制指数后退算法（binary exponential backoff）
  - 算法
    - 将冲突发生后的时间划分为长度为51.2微秒的时槽
    - 发生第一次冲突后，各个站点等待 0 或 1 个时槽再开始重传；

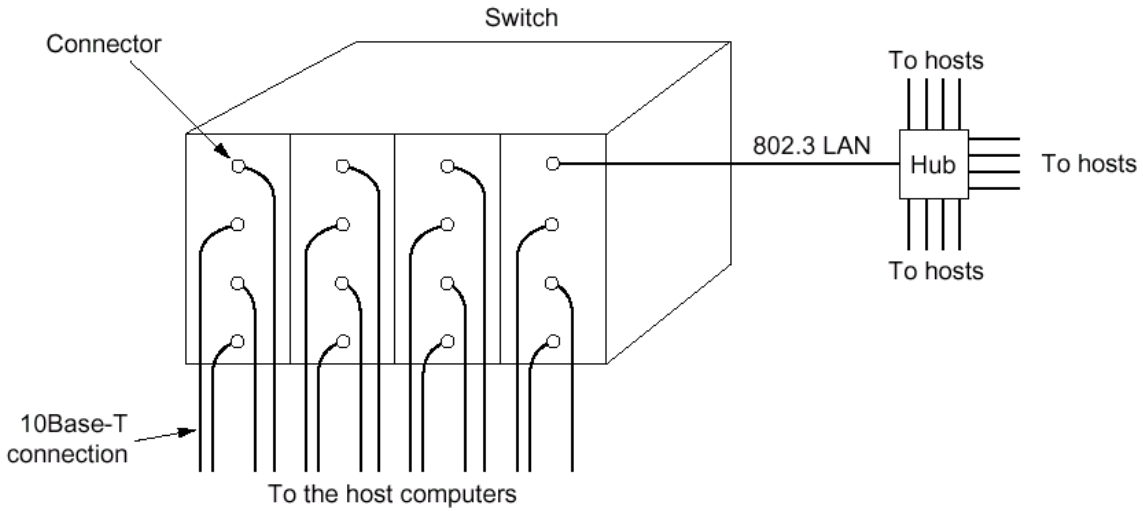
4.4 局域网的IEEE 802系列标准(17)

- 发生第二次冲突后，各个站点随机地选择等待0,1, 2或3个时槽再开始重传；
- 第 i 次冲突后，在 0 至 2^i-1 间随机地选择一个等待的时槽数，再开始重传；
- 10次冲突后，选择等待的时槽数固定在0至2^{10}-1间；
- 16次冲突后，发送失败，报告上层。

- 交换式802.3 LAN
  - 目的：减少冲突；
  - 两种实现方法

4.4 局域网的IEEE 802系列标准(18)

- 一个卡内是一个802.3LAN，构成自己的冲突域，卡间并行；
- 使用端口缓存，无冲突发生。



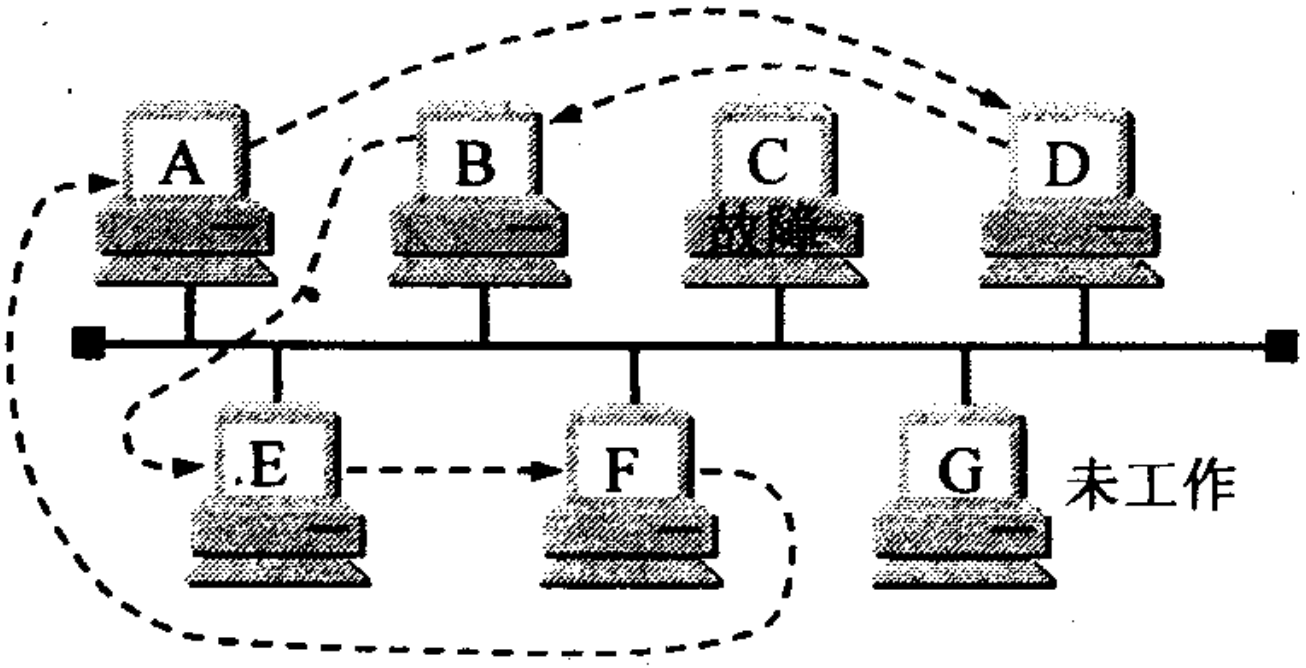
4.4 局域网的IEEE 802系列标准(20)

4.4.2 IEEE 802.4：令牌总线 Token Bus

- 令牌总线局域网在物理上是一个总线网，而在逻辑上却是一个令牌网。
- 令牌总线局域网既具有总线网的“接入方便”和“可靠性较高”的优点，也具有令牌环。这样，令牌总线局域网既具有总线网的“接入方便”和“可靠性较高”的优点，也具有令牌环形网的“无冲突”和“发送时延有确定的上限值”的优点。

4.4 局域网的IEEE 802系列标准(20)

令牌总线局域网



在令牌总线局域网中，令牌传递的顺序不是按照站的物理位置，因此必须有一个有效的MAC子层协议来管理网络的令牌。这就使得令牌总线局域网的MAC子层协议非常复杂(802.4标准的原文超过200页)。

4.4 局域网的IEEE 802系列标准(20)

4.4.3 IEEE 802.5：令牌环 Token Ring

- 技术产生原因
  - 环实际上并不是一个广播介质，而是不同的点到点链路组成的环，点到点链路有很多技术优势；
  - 各个站点是公平的，获得信道的时间有上限，避免冲突发生；
  - IBM选择Token Ring作为它的LAN技术。

4.4 局域网的IEEE 802系列标准(21)

- 基本思想
  - 令牌（Token）是一种特殊的比特组合模式，一个站要发送帧时，需要抓住令牌，并将其移出环；
  - 环本身必须有足够的时延容纳一个完整的令牌，时延由两部分组成：每站的1比特延迟和信号传播延迟。对于短环，必要时需要插入人工延迟；
  - 环接口有两种操作模式：监听模式和传输模式。
  - 当一个站点有数据发送时，在令牌通过此站点时，将令牌从环上取下，发送自己的数据，然后重新生成令牌，发送站负责将发出的帧从环上移去，并转入监听模式。

4.4 局域网的IEEE 802系列标准(22)

- 确认：帧内一个比特域，初值为0，目的站收到后，将其变为1；对广播的确认比较复杂；
- 重负载下，效率接近100%。
- 环网设计分析的一个主要问题是 1 比特的“物理长度”，数据传输速率为 R Mbps，典型信号传播速率为200米/微秒，则1 比特的“物理长度”为200/R米；
- 环接口引入了1比特的传输延迟。

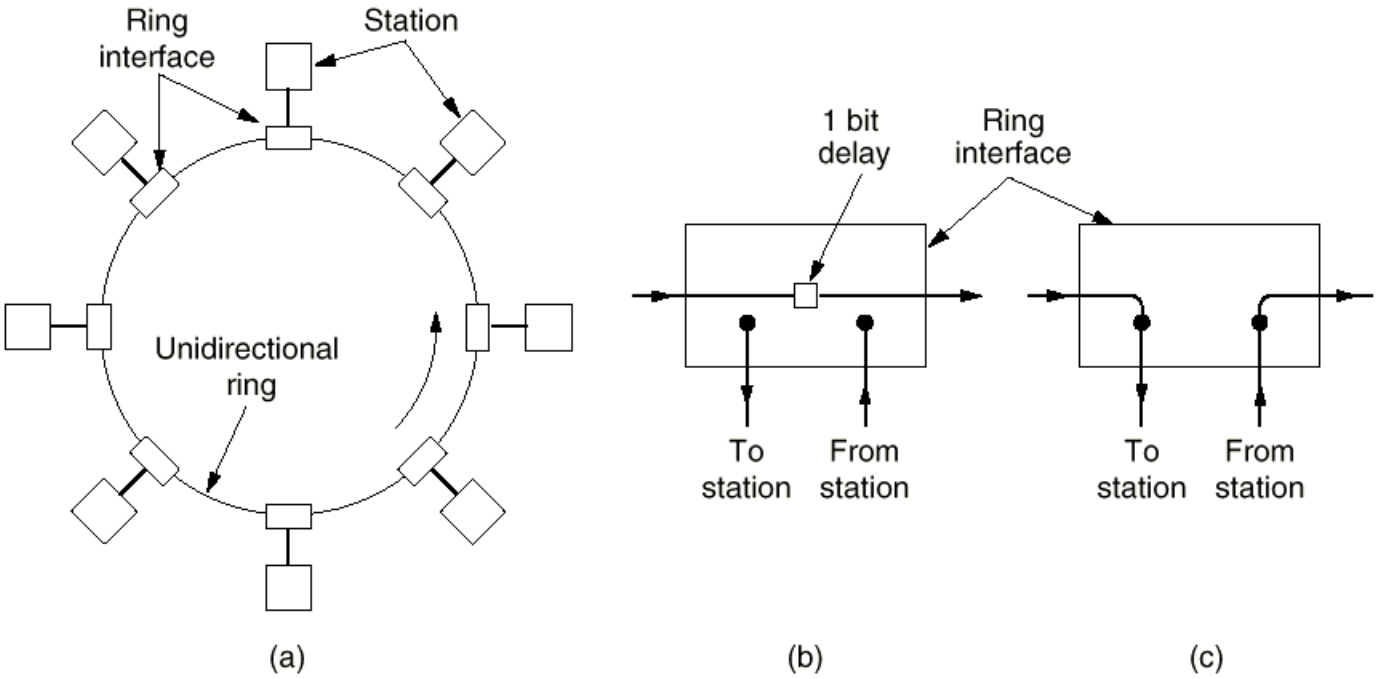


Fig. 4-28. (a) A ring network. (b) Listen mode. (c) Transmit mode.

4.4 局域网的IEEE 802系列标准(23)

- 802.5的布线
  - 屏蔽双绞线，速率为1/4/16M，采用差分曼彻斯特编码传输；
  - 为解决环断裂导致整个环无法工作的问题，使用线路中心（Wire Center）进行布线，线路中心设有旁路中继器。

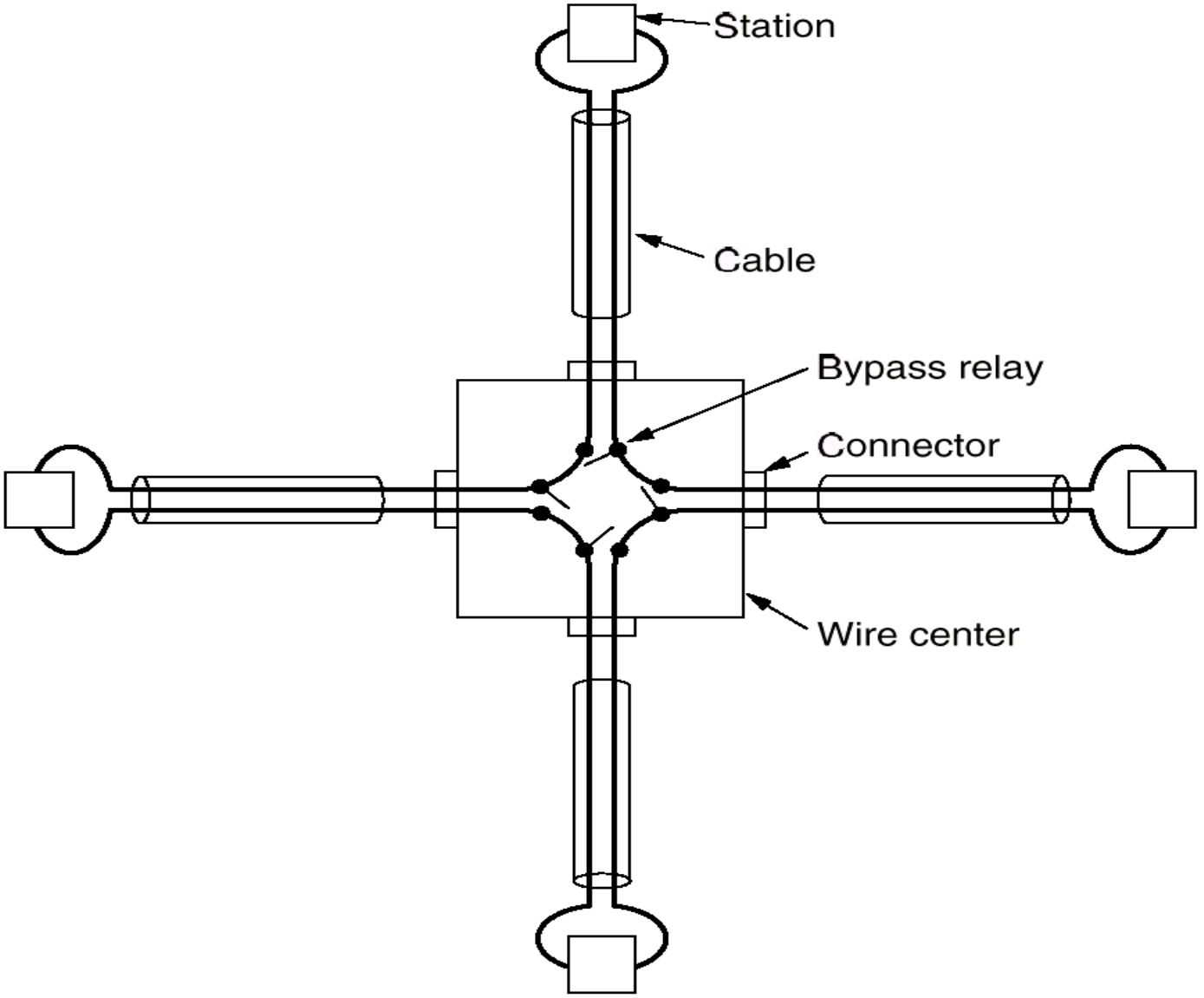
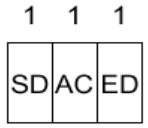


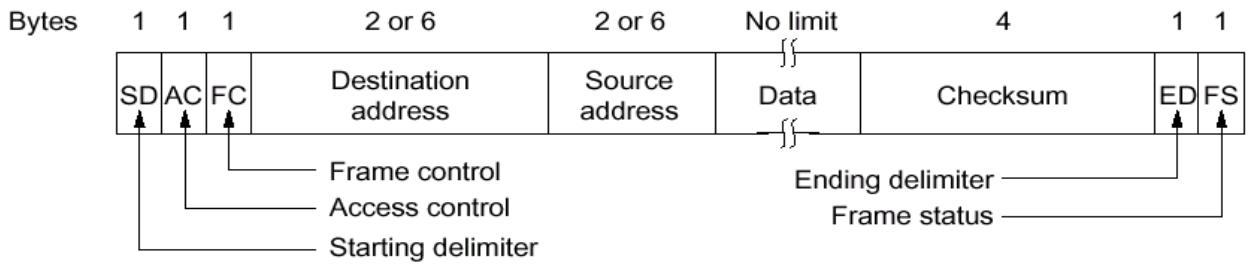
Fig. 4-29. Four stations connected via a wire center.

4.4 局域网的IEEE 802系列标准(24)

- 令牌环MAC子层协议



(a)



(b)

- 协议基本操作：无信息传输时，3字节的令牌在环上循环；有信息要发送时，站获得令牌，并将第二个字节的某一位由 0 变成 1，将令牌的前两个字节变成帧的起始序列，然后输出帧的其它部分

4.4 局域网的IEEE 802系列标准(25)

- 开始定界符SD和结束定界符ED标志着帧的开始和结束,使用差分曼彻斯特编码模式(HH和LL，物理层编码违例法)；
- 访问控制域 AC 包括令牌位、监视位、优先级位和保留位；
- 帧控制域 FC 用于将数据帧和控制帧区别开来和进行环的维护；帧状态字节FS用于报告帧的传送情况，包括地址位A和拷贝位C，帧经过目的站，A置为“1”，帧被接收，C置为“1”。A、C位提供了自动确认。为增加可靠性，A、C在 FS中出现两次。

4.4 局域网的IEEE 802系列标准(26)

- A = 0，C = 0，目的站不存在或未加电；
- A = 1，C = 0，目的站存在但帧未被接收；
- A = 1，C = 1，目的站存在且帧被复制。

- 令牌持有时间（token-holding time），一般为10毫秒；
- 提供优先级控制：访问控制域中的优先级位给出令牌的优先级，只有当要发送的帧的优先级大于等于令牌的优先级时才能获得令牌，站还可以预约某个优先级的令牌。

4.4 局域网的IEEE 802系列标准(27)

- 环的维护
  - 环上存在一个监控站，负责环的维护，通过站的竞争产生；
  - 监控站的职责
    - 保证令牌不丢失；
    - 处理环断开情况；
    - 清除坏帧，检查无主帧。

4.4 局域网的IEEE 802系列标准(28)

4.4.4 三种局域网的比较

- 802.3
  - 优点
    - 使用最为广泛；
    - 算法简单；
    - 站点可以在网络运行中安装；
    - 使用无源电缆；
    - 轻负载时，延迟为0。
  - 缺点
    - 使用模拟器件,每个站点在发送的同时要检测冲突；
    - 最短帧长64字节，对于短数据来讲开销太大；
    - 无优先级,发送是非确定性的，不适合于实时工作；
    - 电缆最长2500米（使用中继器）；
    - 速率提高时，帧传输时间减少，竞争时间不变（2τ），效率降低；
    - 重负载时，冲突严重。

4.4 局域网的IEEE 802系列标准(29)

- 802.4
  - 优点
    - 发送具有确定性，支持优先级，可处理短帧；
    - 使用宽带电缆，支持多信道；
    - 重负载时，吞吐量和效率较高。
  - 缺点:
    - 使用大量的模拟装置；
    - 协议复杂；
    - 轻负载时，延迟大；
    - 很难用光纤实现。

4.4 局域网的IEEE 802系列标准(30)

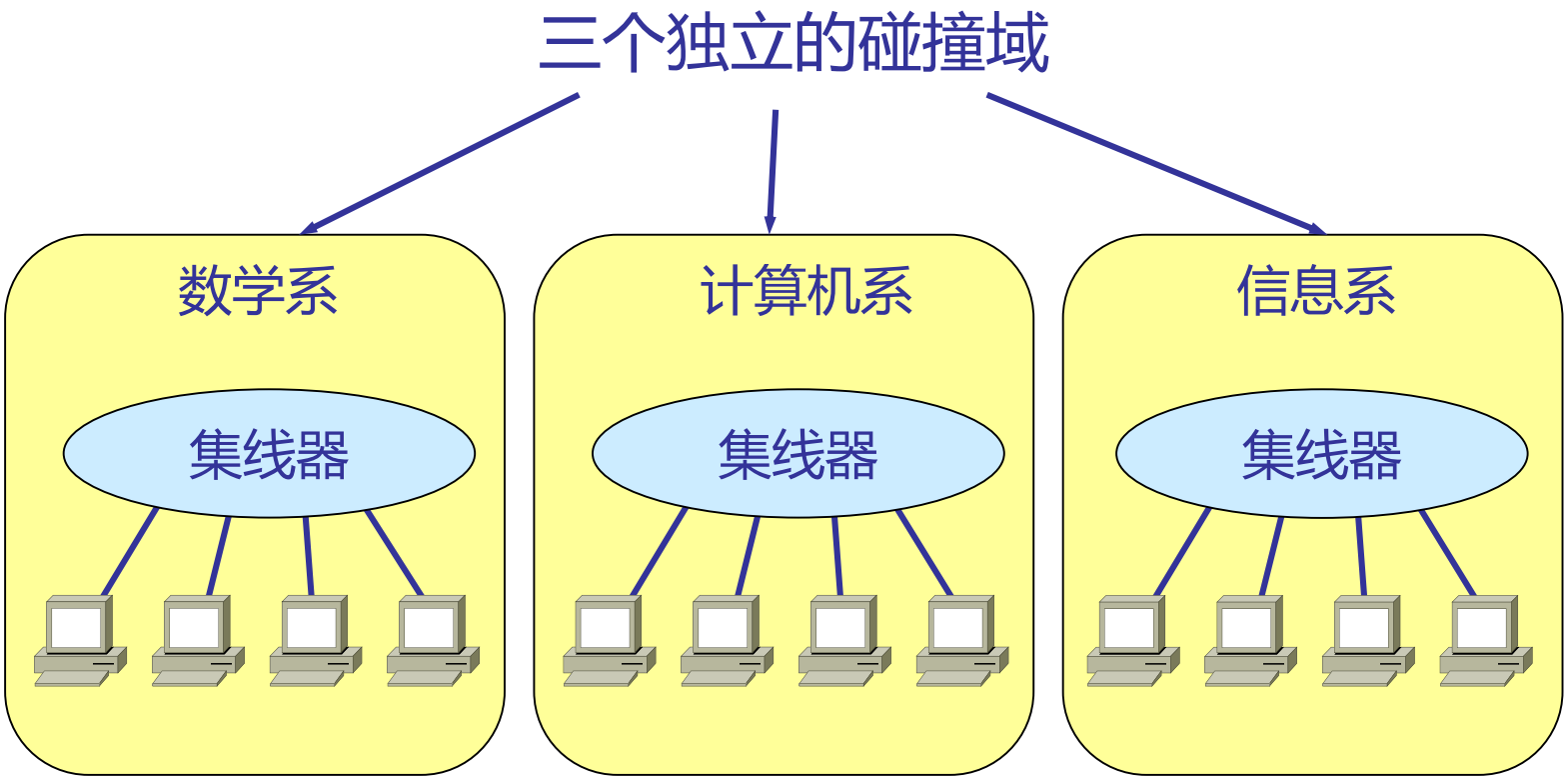
- 802.5
  - 优点
    - 使用点到点连接，完全数字化；
    - 使用线路中心，自动检测和消除电缆故障；
    - 支持优先级，允许短帧，但受令牌持有时间限制，不允许任意长的帧；
    - 重负载时，吞吐量和效率较高。
  - 缺点
    - 中央监控；
    - 轻负载时，延迟大。

4.4 局域网的IEEE 802系列标准(31)

- 有不少人对这三种局域网的性能进行过定量分析。但从这些分析得出的最主要的结论就是：“基本上得不出来什么结论”。人们总是可以找出一组参数使得在此参数下某一种局域网优于另一种局域网。
- 唯一可做的结论是：在很重的负载下802.3局域网彻底不能用，而基于令牌的局域网则可达到接近于100 %的效率。若负载范围是从轻到中等，则三种局域网都能胜任。

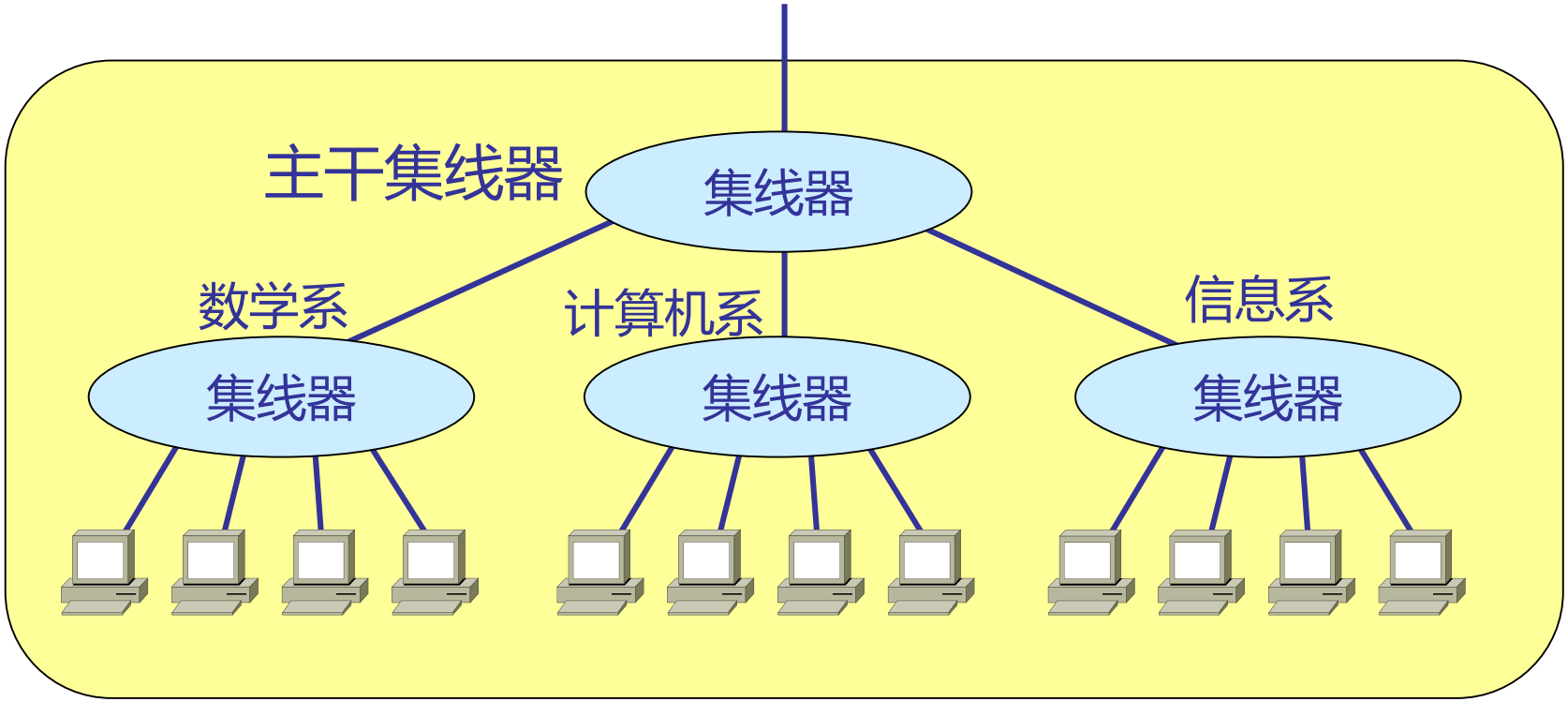
在物理层扩展局域网

- 用多个集线器可连成更大的局域网



在物理层扩展局域网

- 用多个集线器可连成更大的局域网



用集线器扩展局域网

- 优点
  - 使原来属于不同碰撞域的局域网上的计算机能够进行跨碰撞域的通信。
  - 扩大了局域网覆盖的地理范围。
- 缺点
  - 碰撞域增大了，但总的吞吐量并未提高。
  - 如果不同的碰撞域使用不同的数据率，那么就不能用集线器将它们互连起来。

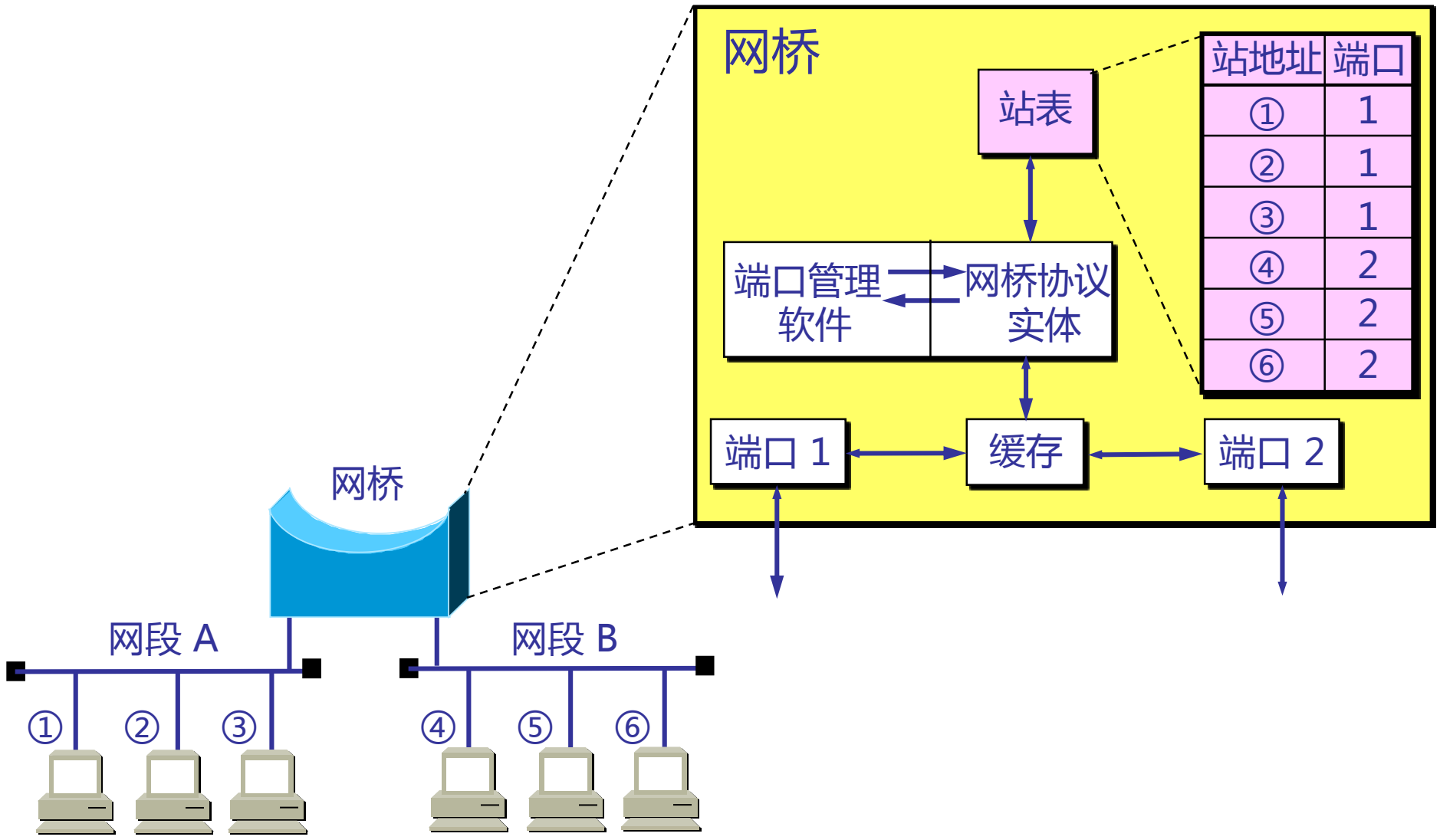
在数据链路层扩展局域网

- 在数据链路层扩展局域网是使用网桥。
- 网桥工作在数据链路层，它根据 MAC 帧的目的地址对收到的帧进行转发。
- 网桥具有过滤帧的功能。当网桥收到一个帧时，并不是向所有的端口转发此帧，而是先检查此帧的目的 MAC 地址，然后再确定将该帧转发到哪一个端口

4.5 网桥技术（1）

- 定义：网桥（bridge）是工作在数据链路层的一种网络互连设备，它在互连的LAN之间实现帧的存储和转发。
- 为什么使用桥？
  - 学校和企业的各个部门分别拥有自己独立管理的LAN，为了进行交互，需要使用桥来实现互连；
  - 一个企业分布在相隔很远的不同建筑物内，在每个建筑物内组建单独的LAN，并使用桥将这些LAN连接起来，是比较经济的方案；

1. 网桥的内部结构


网桥
站表
站地址
端口
①
1
②
1
③
1
④
2
⑤
2
⑥
2
端口管理
软件
网桥协议
实体
端口 1
缓存
端口 2
网桥
网段 A
网段 B
①
②
③
④
⑤
⑥

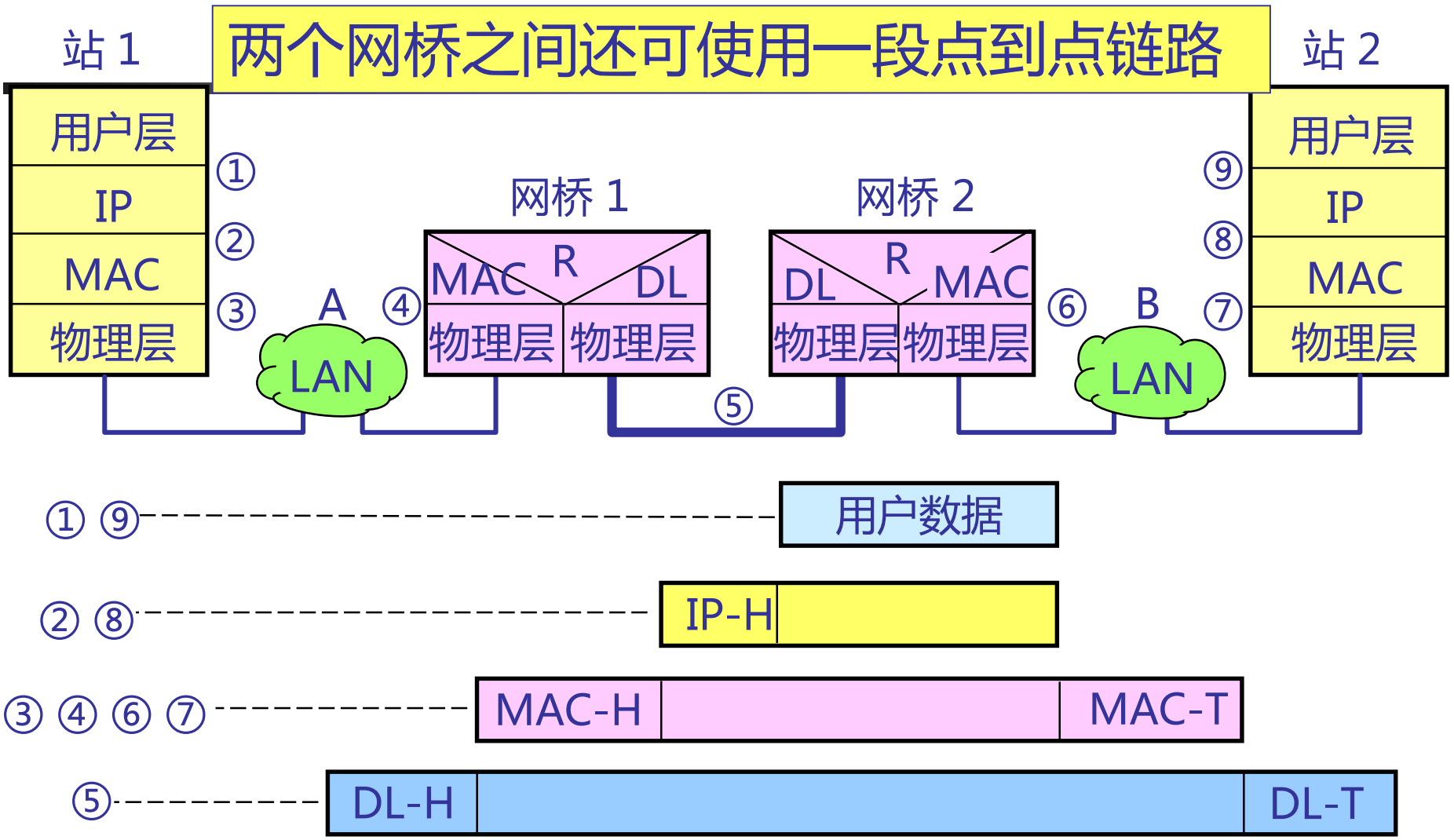
使用网桥带来的好处

- 过滤通信量。
- 扩大了物理范围。
- 提高了可靠性。
- 可互连不同物理层、不同 MAC 子层和不同速率（如10 Mb/s 和 100 Mb/s 以太网）的局域网。

使用网桥带来的缺点

- 存储转发增加了时延。
- 在MAC 子层并没有流量控制功能。
- 具有不同 MAC 子层的网段桥接在一起时时延更大。
- 网桥只适合于用户数不太多(不超过几百个)和通信量不太大的局域网，否则有时还会因传播过多的广播信息而产生网络拥塞。这就是所谓的广播风暴。

两个网桥之间还可使用一段点到点链路



网桥和集线器（或转发器）不同

- 集线器在转发帧时，不对传输媒体进行检测。
- 网桥在转发帧之前必须执行 CSMA/CD 算法。
  - 若在发送过程中出现碰撞，就必须停止发送和进行退避。
  - 在这一点上网桥的接口很像一个网卡。但网桥却没有网卡。
- 由于网桥没有网卡，因此网桥并不改变它转发的帧的源地址。

2. 透明网桥

- 目前使用得最多的网桥是透明网桥(transparent bridge)。
- “透明”是指局域网上的站点并不知道所发送的帧将经过哪几个网桥，因为网桥对各站来说是看不见的。
- 透明网桥是一种即插即用设备，其标准是 IEEE 802.1D。

网桥按以下算法处理收到的帧和建立转发表

(1) 从端口 x 收到无差错的帧（如有差错即丢弃），在转发表中查找目的站 MAC 地址。

(2) 如有，则查找出到此 MAC 地址应当走的端口 d，然后进行(3)，否则转到(5)。

(3) 如到这个 MAC 地址去的端口 d = x，则丢弃此帧（因为这表示不需要经过网桥进行转发）。否则从端口 d 转发此帧。

(4) 转到(6)。

(5) 向网桥除 x 以外的所有端口转发此帧（这样做可保证找到目的站）。

(6) 如源站不在转发表中，则将源站 MAC 地址加入到转发表，登记该帧进入网桥的端口号，设置计时器。然后转到(8)。如源站在转发表中，则执行(7)。

(7) 更新计时器。

(8) 等待新的数据帧。转到(1)。

网桥在转发表中登记以下三个信息

- 站地址：登记收到的帧的源 MAC 地址。
- 端口：登记收到的帧进入该网桥的端口号。
- 时间：登记收到的帧进入该网桥的时间。
- 转发表中的 MAC 地址是根据源 MAC 地址写入的，但在进行转发时是将此 MAC 地址当作目的地址。
  - 如果网桥现在能够从端口 x 收到从源地址 A 发来的帧，那么以后就可以从端口 x 将帧转发到目的地址 A。

3. 源路由网桥

- 透明网桥容易安装，但网络资源的利用不充分。
- 源路由(source route)网桥在发送帧时将详细的路由信息放在帧的首部中。
- 源站以广播方式向欲通信的目的站发送一个发现帧，每个发现帧都记录所经过的路由。
- 发现帧到达目的站时就沿各自的路由返回源站。源站在得知这些路由后，从所有可能的路由中选择出一个最佳路由。凡从该源站向该目的站发送的帧的首部，都必须携带源站所确定的这一路由信息。

4. 多端口网桥——以太网交换机

- 1990 年问世的交换式集线器(switching hub)，可明显地提高局域网的性能。
- 交换式集线器常称为以太网交换机(switch)或第二层交换机（表明此交换机工作在数据链路层）。
- 以太网交换机通常都有十几个端口。因此，以太网交换机实质上就是一个多端口的网桥，可见交换机工作在数据链路层。

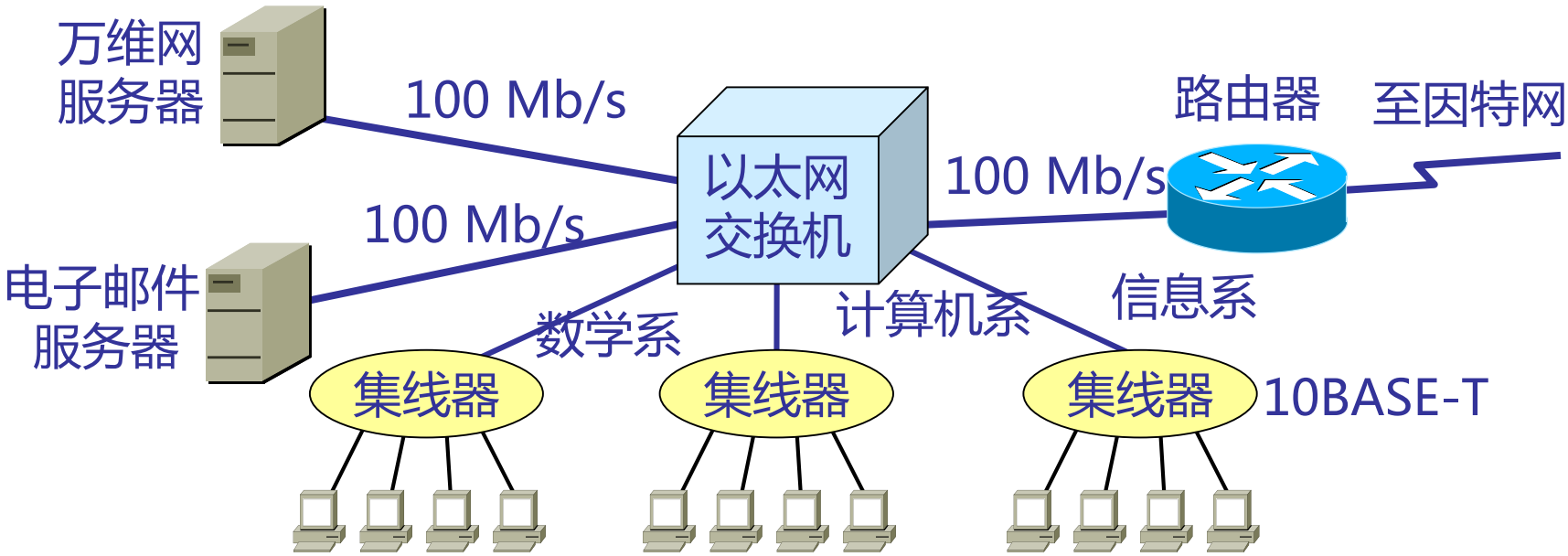
以太网交换机的特点

- 以太网交换机的每个端口都直接与主机相连，并且一般都工作在全双工方式。
- 交换机能同时连通许多对的端口，使每一对相互通信的主机都能像独占通信媒体那样，进行无碰撞地传输数据。
- 以太网交换机由于使用了专用的交换结构芯片，其交换速率就较高。

独占传输媒体的带宽

- 对于普通 10 Mb/s 的共享式以太网，若共有 *N* 个用户，则每个用户占有的平均带宽只有总带宽(10 Mb/s)的 *N* 分之一。
- 使用以太网交换机时，虽然在每个端口到主机的带宽还是 10 Mb/s，但由于一个用户在通信时是独占而不是和其他网络用户共享传输媒体的带宽，因此对于拥有 *N* 对端口的交换机的总容量为 *N*×10 Mb/s。这正是交换机的最大优点。

用以太网交换机扩展局域网



4.5 网桥技术（2）

- 将一个负载很重的大LAN分隔成使用网桥互连的几个LAN以减轻负担；

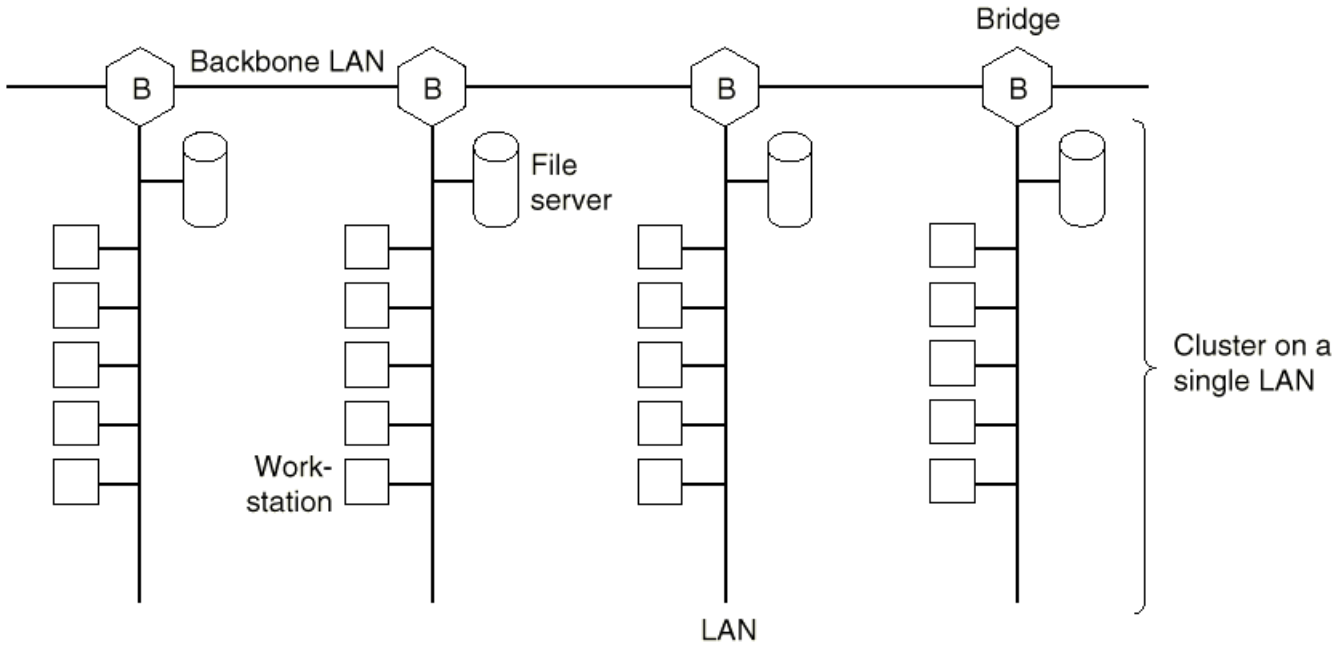
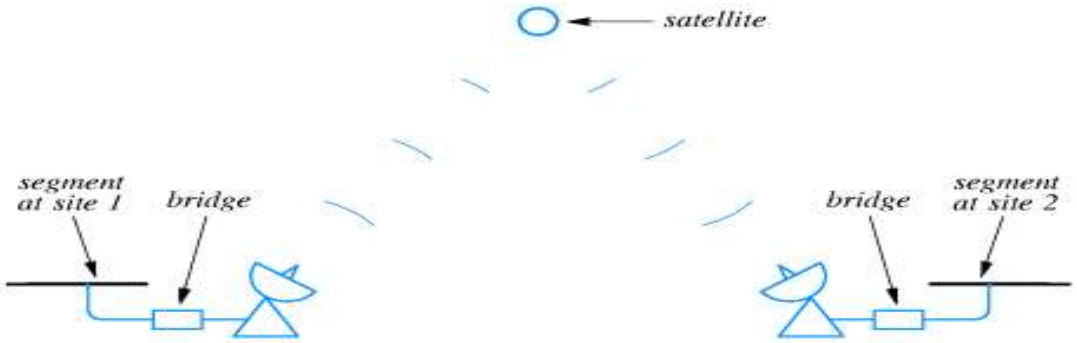


Fig. 4-34. Multiple LANs connected by a backbone to handle a total load higher than the capacity of a single LAN.

4.5 网桥技术（3）

- LAN上的两台机器其距离超过2500米，必须使用网桥将这个 LAN 分隔以保证网络的正常工作；



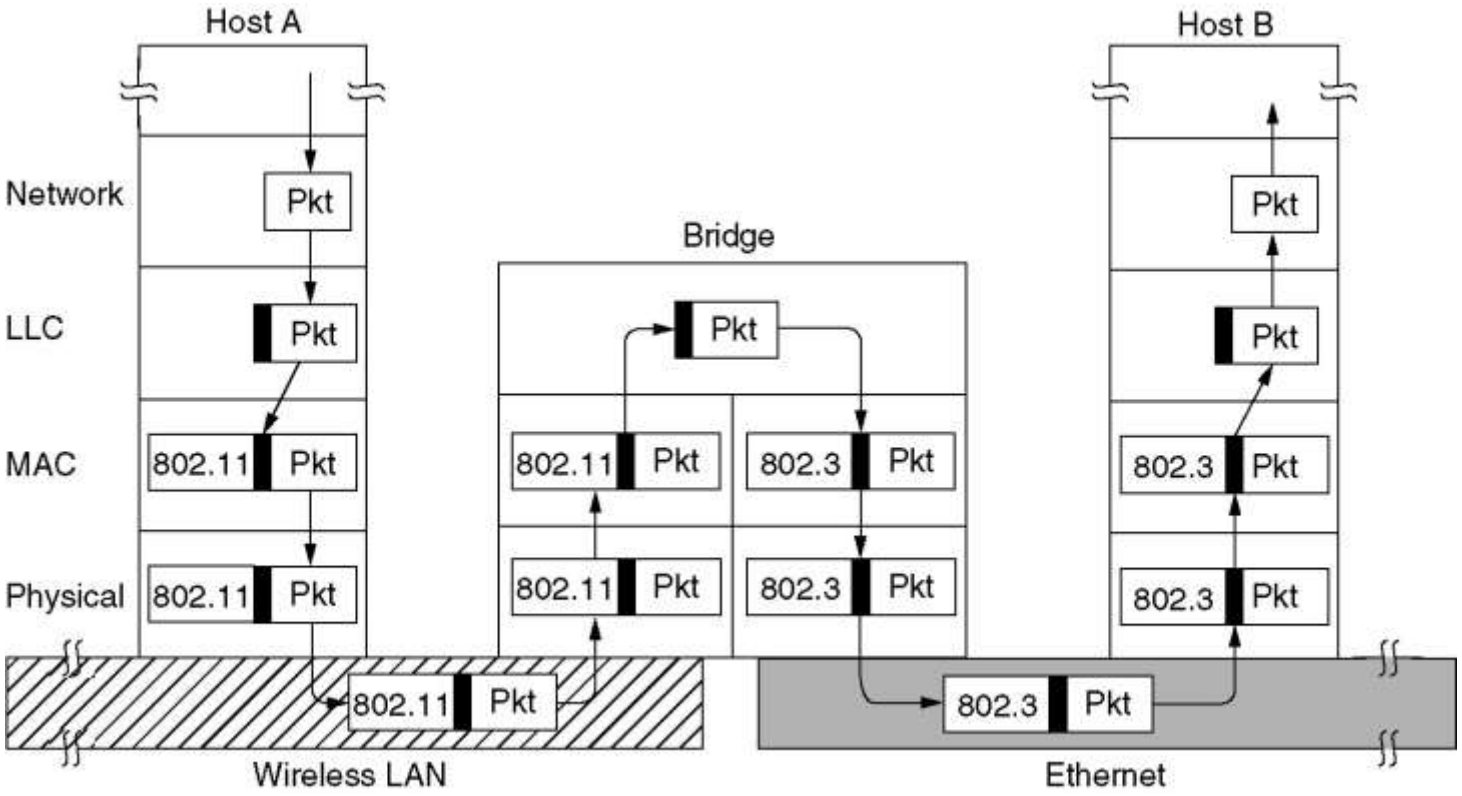
A bridge using a leased satellite channel to connect LAN segments at two sites. A satellite bridge can span arbitrary distance.

4.5 网桥技术（4）

- 网桥可以互连不同类型的LAN；
- 网桥可以隔离负载，防止出故障的站点损害全网
- 网桥可以有助于安全保密。

4.5 网桥技术（5）

- 网桥的工作原理
  - 连接k个不同LAN的网桥具有k个MAC子层和k个物理层。



4.5 网桥技术（6）

4.5.1连接 802.X和 802.Y的网桥

- 互连时需要解决的相同问题
  - 不同LAN帧格式的转换；
  - 不同的LAN速率不同，网桥要有缓存能力；
  - 高层协议的计时器设置；
  - 不同的LAN支持的最大帧长度不同，分别为1500(802.3)，8191(802.4)，5000(802.5)。解决办法：丢弃无法转发的帧。

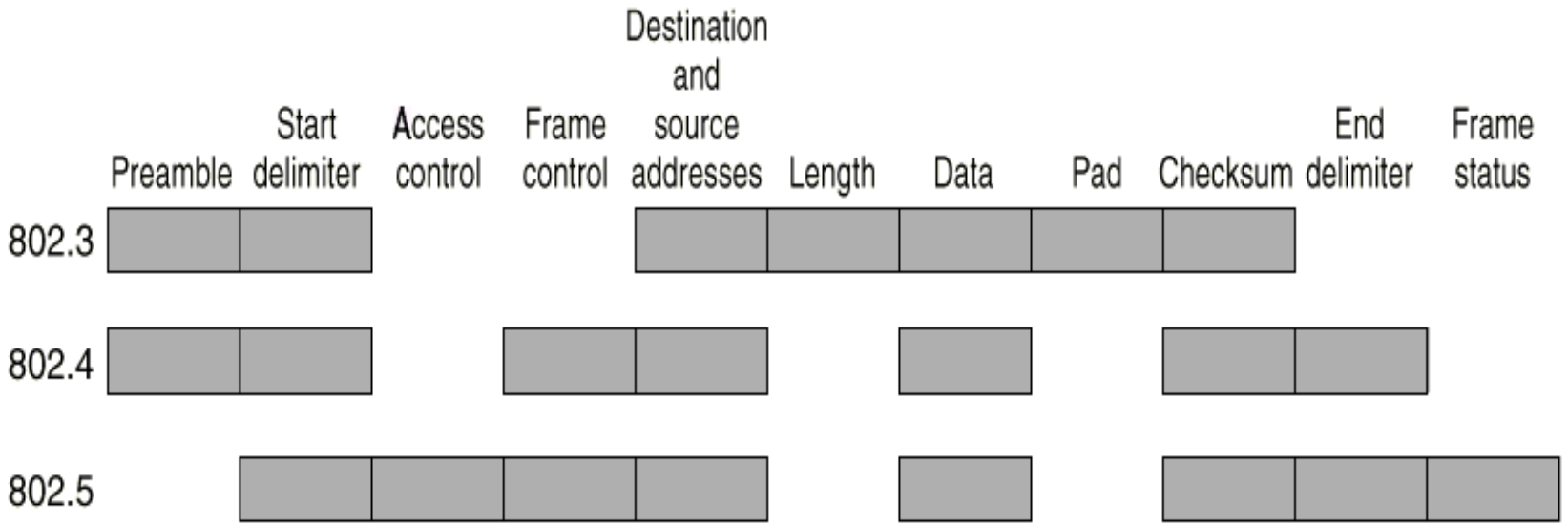


Fig. 4-36. The IEEE 802 frame formats.

4.5 网桥技术（7）

- 三种不同的LAN互连共有九种组合
  - 动作
    - 格式转换和重新计算校验和
    - 变换位的顺序
    - 复制优先级
    - 产生一个虚拟的优先级
    - 放弃优先级
    - 把环排空
    - 设置A/C位
    - 解决速率快慢问题
    - 处理帧太长的问题

Source LAN	Destination LAN: 802.3 (CSMA/CD)	802.4 (Token bus)	802.5 (Token ring)
802.3		1, 4	1, 2, 4, 8
802.4	1, 5, 8, 9, 10	9	1, 2, 3, 8, 9, 10
802.5	1, 2, 5, 6, 7, 10	1, 2, 3, 6, 7	6, 7

Actions:

1. Reformat the frame and compute new checksum
2. Reverse the bit order.
3. Copy the priority, meaningful or not.
4. Generate a ficticious priority.
5. Discard priority.
6. Drain the ring (somehow).
7. Set A and C bits (by lying).
8. Worry about congestion (fast LAN to slow LAN).
9. Worry about token handoff ACK being delayed or impossible.
10. Panic if frame is too long for destination LAN.

Parameters assumed:

802.3:	1500-byte frames,	10 Mbps (minus collisions)
802.4:	8191-byte frames	10 Mbps
802.5:	5000-byte frames	4 Mbps

Fig. 4-37. Problems encountered in building bridges from 802.x to 802.y.

4.5 网桥技术（8）

4.5.2 透明网桥/生成树网桥

- 工作原理：
  - 网桥工作在混杂（promiscuous）方式，接收所有的帧；
  - 网桥接收到一帧后，通过查询地址/端口对应表来确定是丢弃还是转发；
  - 网桥刚启动时，地址/端口对应表为空，采用洪泛（flooding）方法转发帧；
  - 在转发过程中采用逆向学习(backward learning)算法收集MAC地址。网桥通过分析帧的源MAC地址得到MAC地址与端口的对应关系,并写入地址/端口对应表；

4.5 网桥技术（9）

- 网桥软件对地址/端口对应表进行不断的更新，并定时检查，删除在一段时间内没有更新的地址/端口项；
- 帧的路由过程
  - 目的LAN与源LAN相同，则丢弃帧；
  - 目的LAN与源LAN不同，则转发帧；
  - 目的LAN未知，则洪泛帧。

4.5 网桥技术（10）

- 多个网桥（并行网桥）可能产生回路

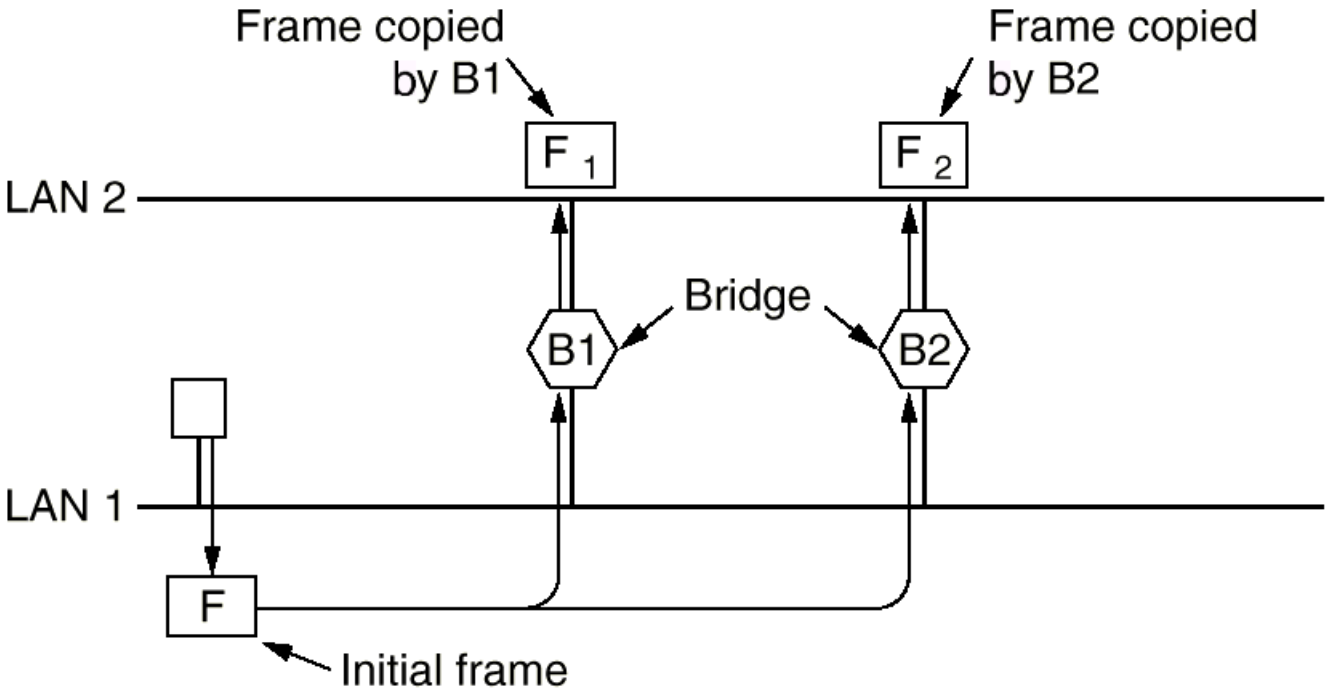
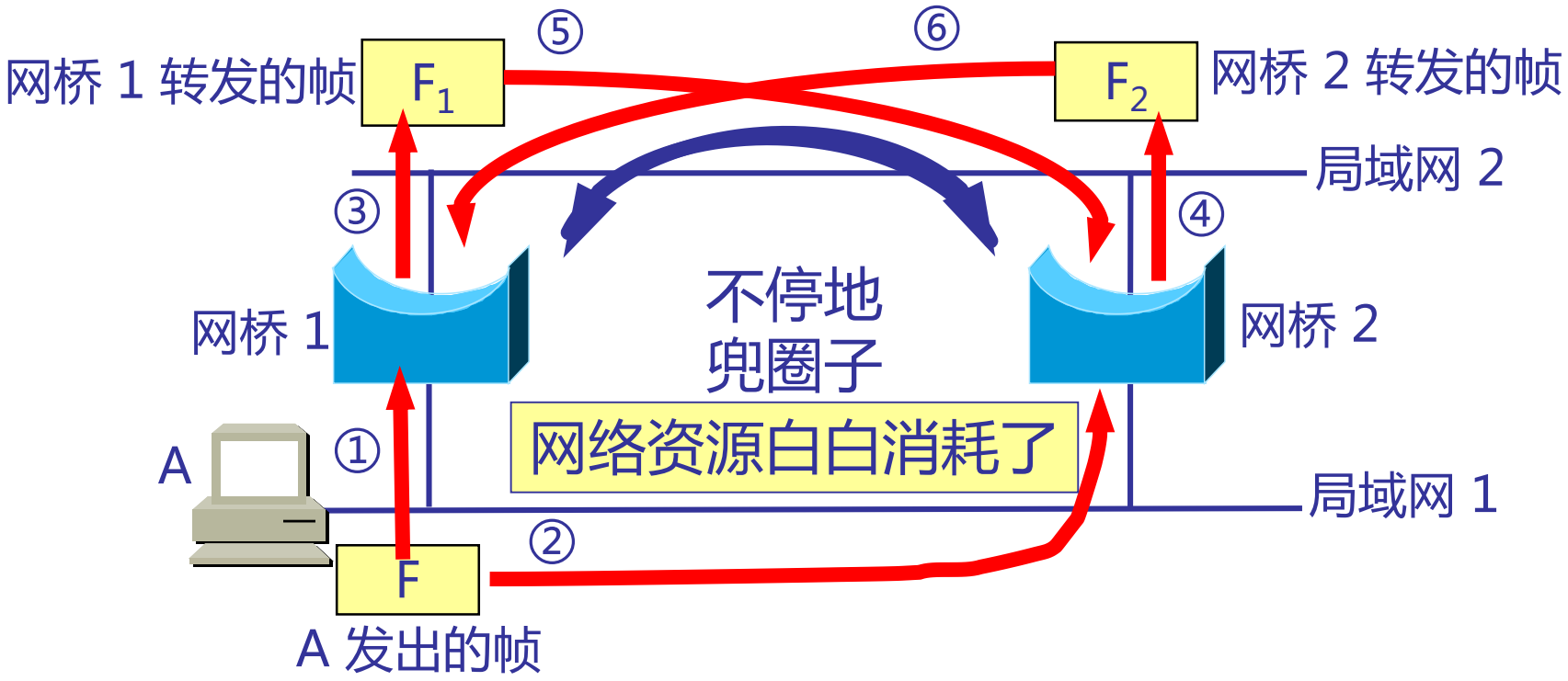


Fig. 4-39. Two parallel transparent bridges.

透明网桥使用了支撑树算法

- 这是为了避免产生转发的帧在网络中不断地兜圈子。



4.5 网桥技术（11）

- 解决多个网桥产生回路的问题
  - 思想
    - 让网桥之间互相通信，用一棵连接每个LAN的生成树（Spanning Tree）覆盖实际的拓扑结构
  - 构造生成树
    - 每个桥广播自己的桥编号，号最小的桥称为生成树的根；
    - 每个网桥计算自己到根的最短路径，构造出生成树，使得每个LAN和桥到根的路径最短；
    - 当某个LAN或网桥发生故障时，要重新计算生成树；
    - 生成树构造完后，算法继续执行以便自动发现拓扑结构变化，更新生成树。

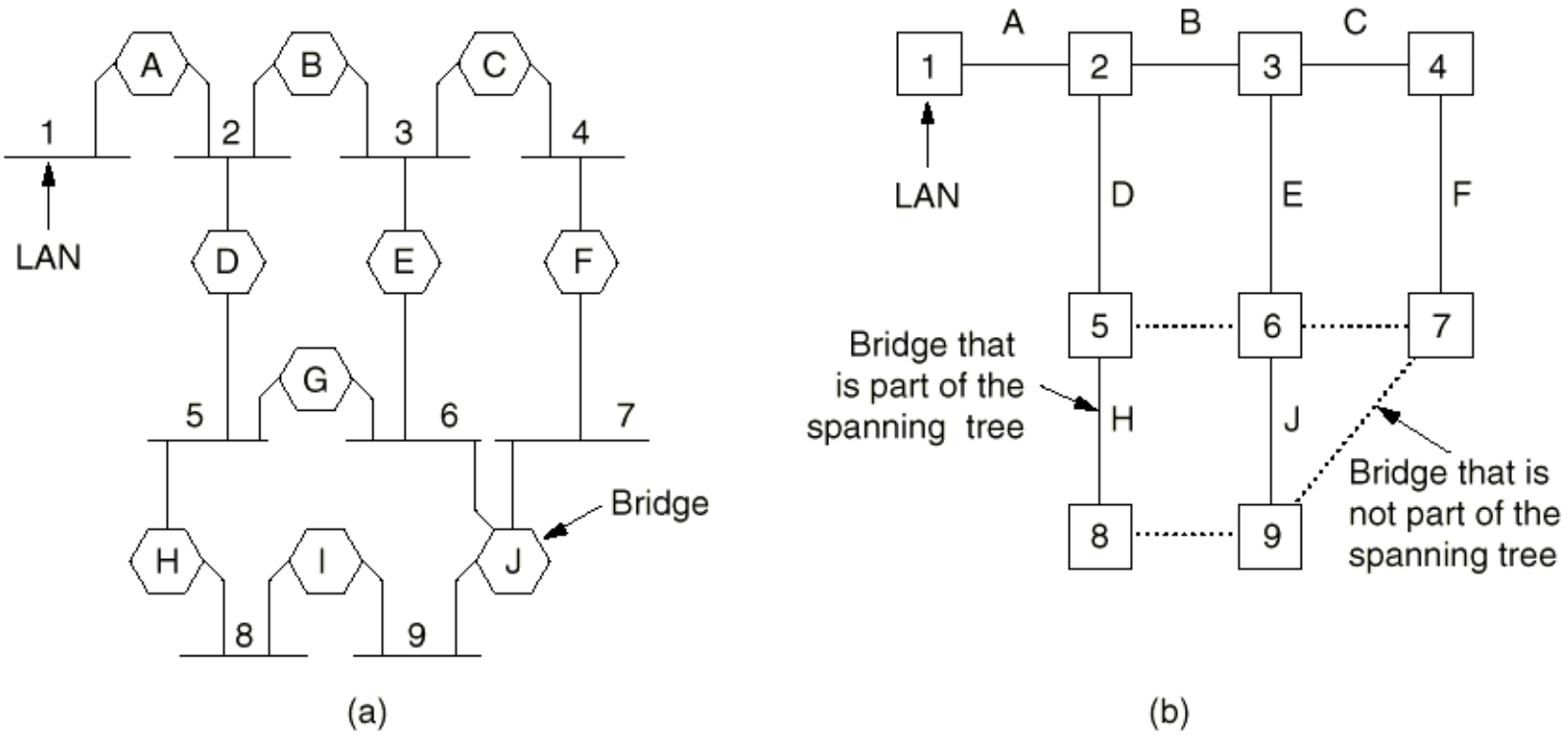
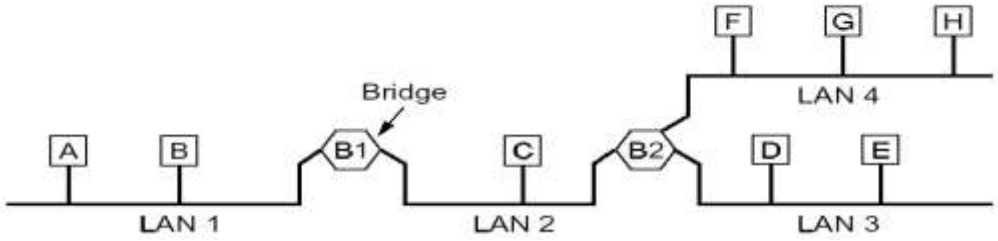


Fig. 4-40. (a) Interconnected LANs. (b) A spanning tree covering the LANs. The dotted lines are not part of the spanning tree.

4.5 网桥技术（12）

4.4.3 源路由网桥

- CSMA/CD和Token Bus选择了透明网桥，Token Ring选择了源路由网桥
- 源路由网桥的原理
  - 帧的发送者知道目的主机是否在自己的LAN内；
  - 如果不在，在发出的帧头内构造一个准确的路由序列，包含要经过的网桥、LAN的编号。并将发出的帧的源地址的最高位置1；
    - 例：图中A到D的路由为:(L1，B1，L2，B2，L3)



4.5 网桥技术（13）

- 每个LAN有一个12位的编号,每个网桥有一个4位的编号；
- 网桥只接收源地址的最高位为1的帧，判定是转发还是丢弃；
- 源路由的产生：每个站点通过广播“发现帧”(discovery frame)来获得到各个站点的最佳路由。
  - 若目的地址未知，源站发送“发现帧”，每个网桥收到后广播，目的站收到后发应答帧，该帧经过网桥时被加上网桥的标识，源站收到后就知道了到目的站的最佳路由。

4.5 网桥技术（14）

- 优点
  - 对带宽进行最优的使用。
- 缺点
  - 网桥的插入对于网络是不透明的，需要人工干预。站点要知道网络的拓扑结构。

4.5 网桥技术（15）

- 802网桥的比较

Issue	Transparent bridge	Source routing bridge
Orientation	Connectionless	Connection-oriented
Transparency	Fully transparent	Not transparent
Configuration	Automatic	Manual
Routing	Suboptimal	Optimal
Locating	Backward learning	Discovery frames
Failures	Handled by the bridges	Handled by the hosts
Complexity	In the bridges	In the hosts

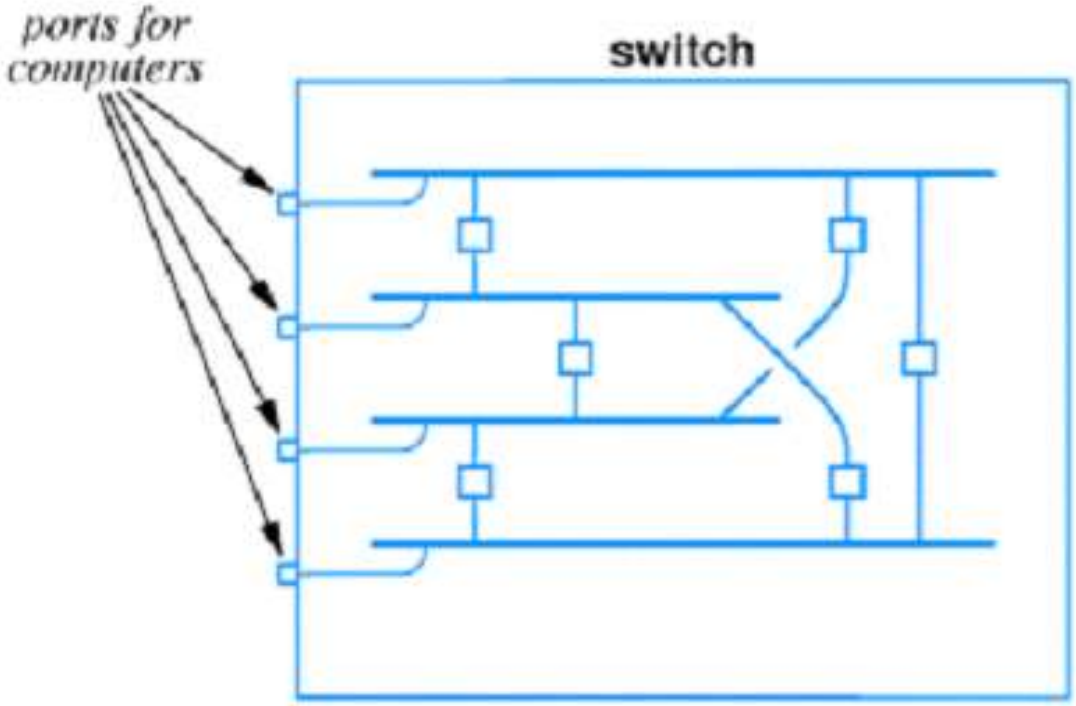
Fig. 4-42. Comparison of transparent and source routing bridges.



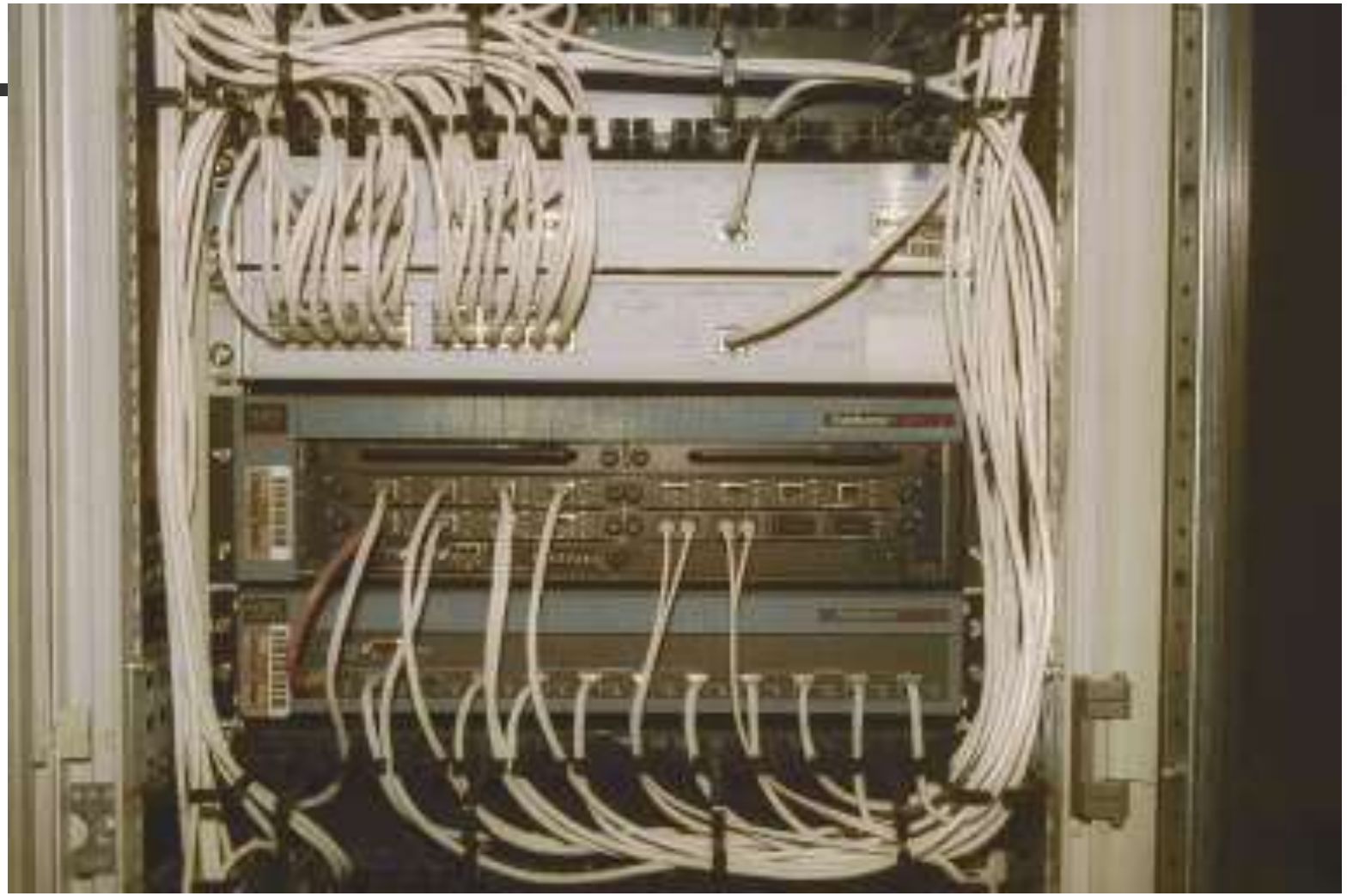
- 无线网桥，用于连接无线局域网和一般的局域网



- 无线网桥的背面. 左侧的天线，右侧的RJ45以太口，中间有细缆的接口

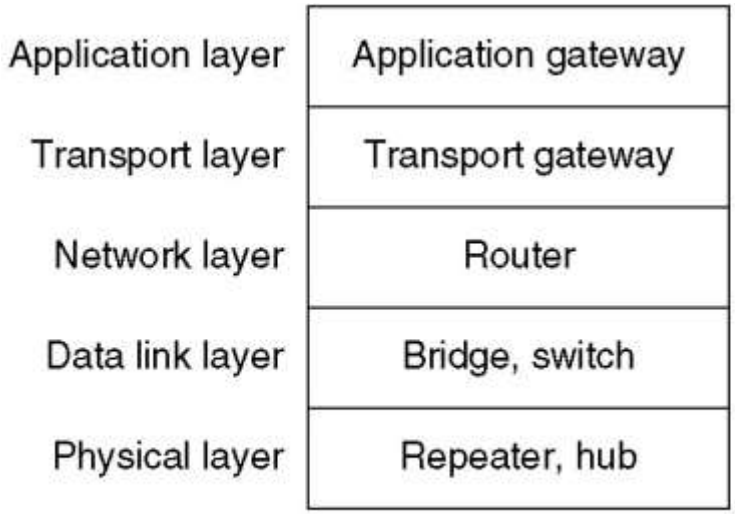


- 交换局域网的概念. 交换机内的电路让每个计算机位于单独的局域网网段上并与其他网段通过网桥连接

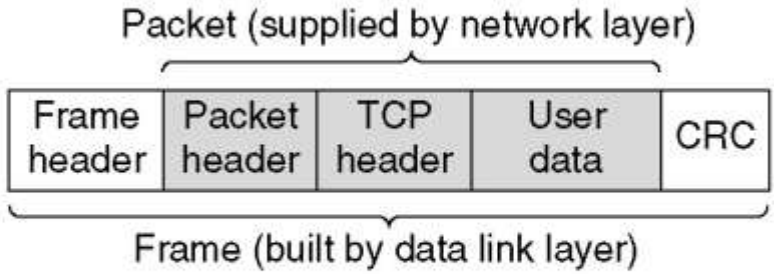


24口的以太交换机

Repeaters, Hubs, Bridges, Switches, Routers and Gateways



(a)

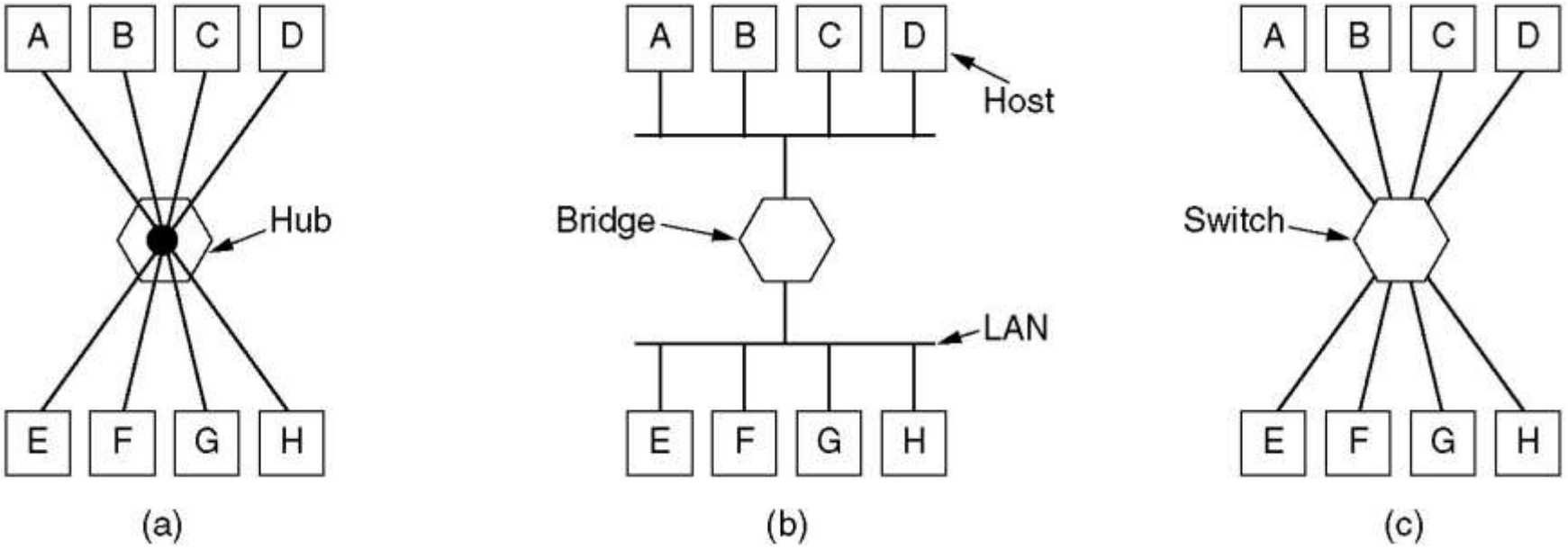


(b)

(a) Which device is in which layer.

(b) Frames, packets, and headers.

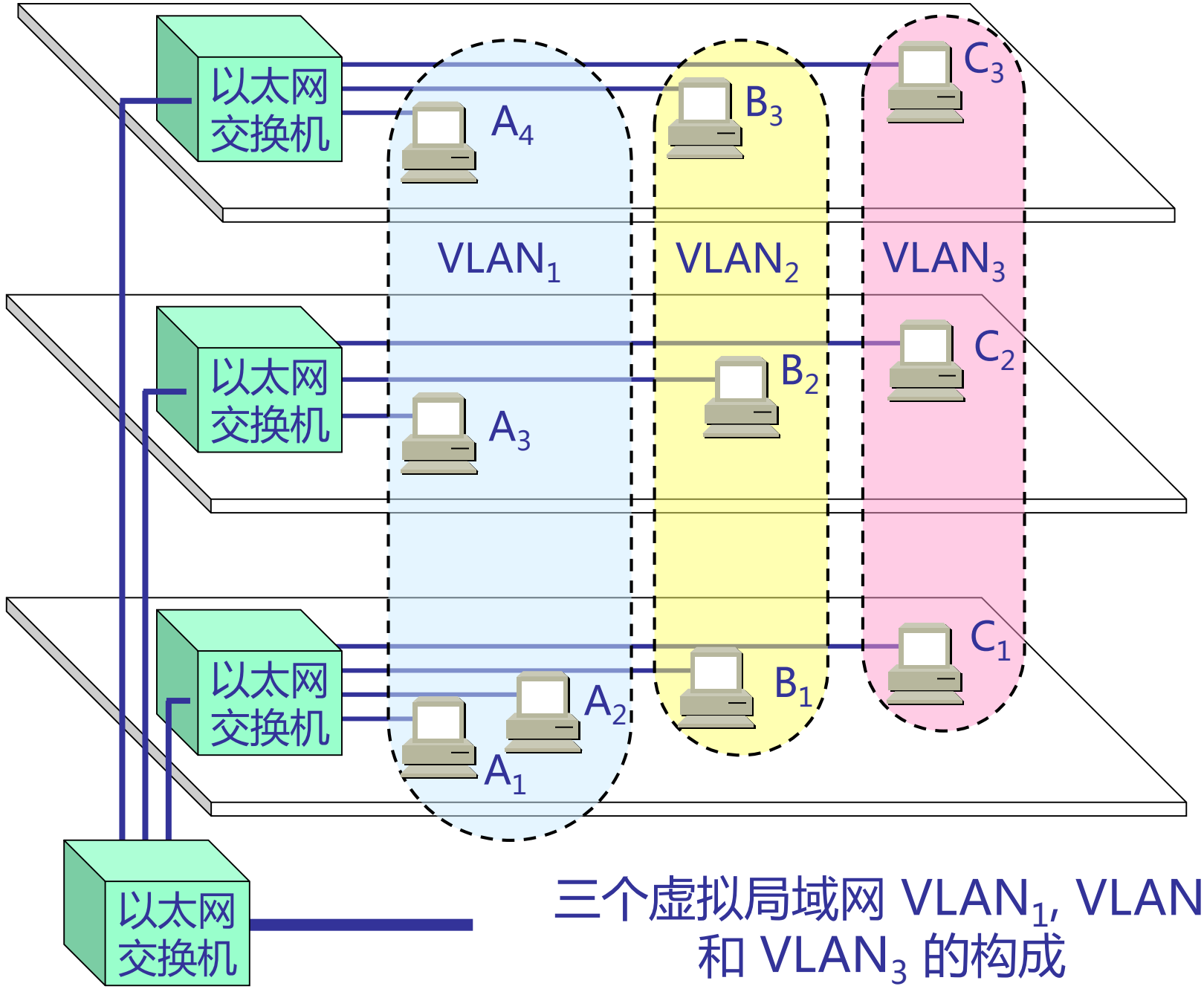
Repeaters, Hubs, Bridges, Switches, Routers and Gateways (2)



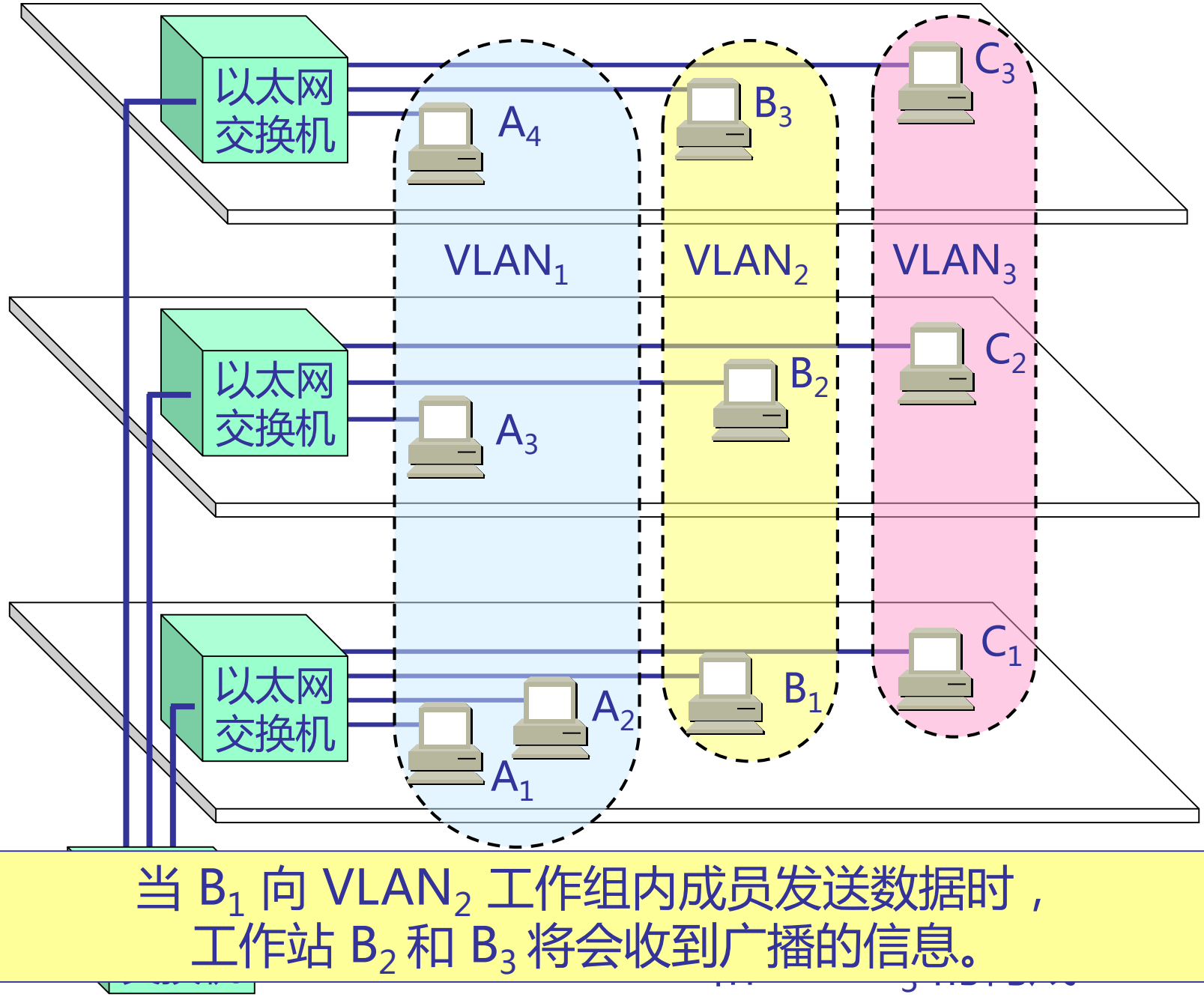
(a) A hub. (b) A bridge. (c) a switch.

虚拟局域网的VLAN概念

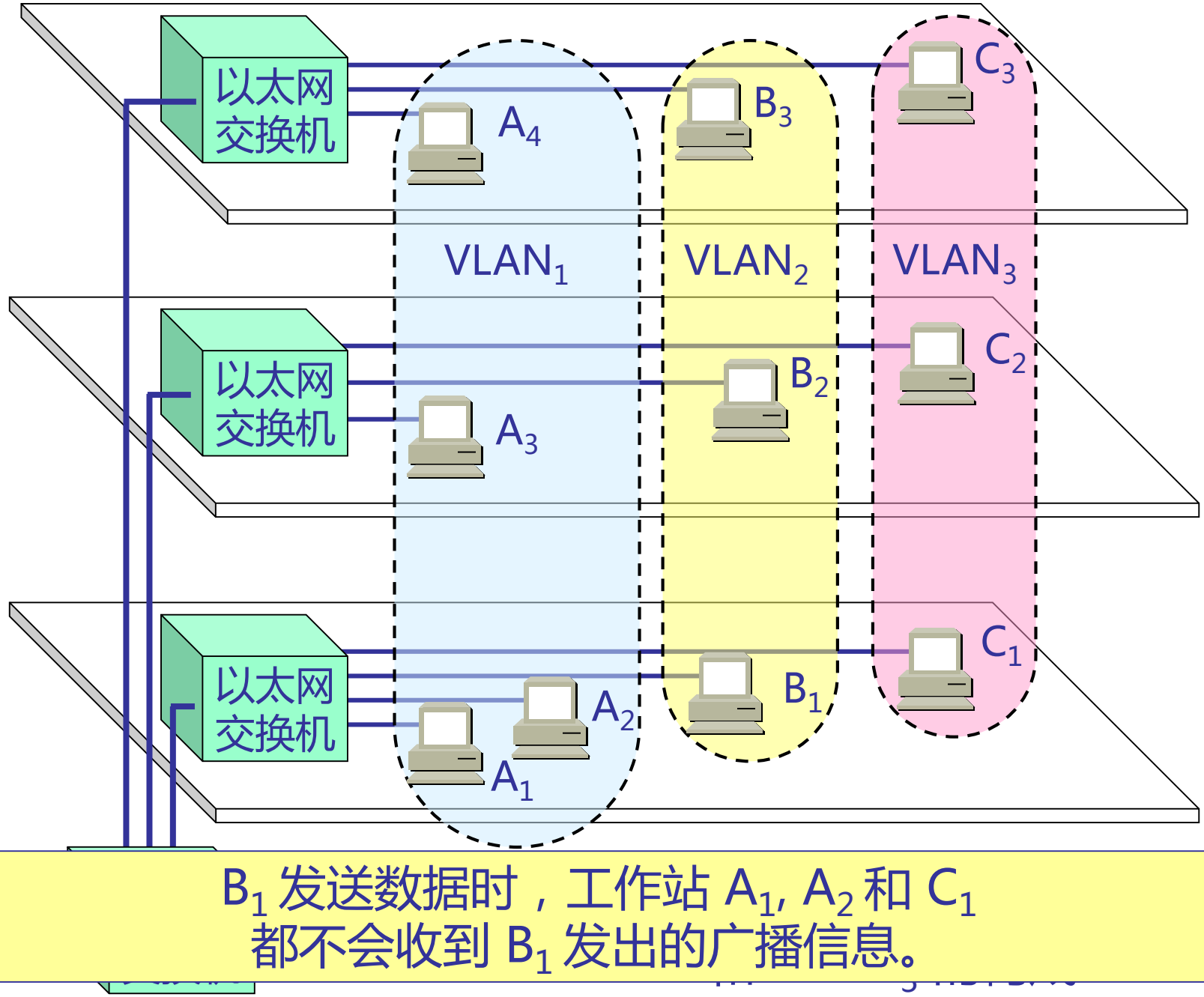
- 虚拟局域网 VLAN 是由一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组。
  - 这些网段具有某些共同的需求。
  - 每一个 VLAN 的帧都有一个明确的标识符，指明发送这个帧的工作站是属于哪一个 VLAN。
- 虚拟局域网其实只是局域网给用户提供的一种服务，而并不是一种新型局域网。



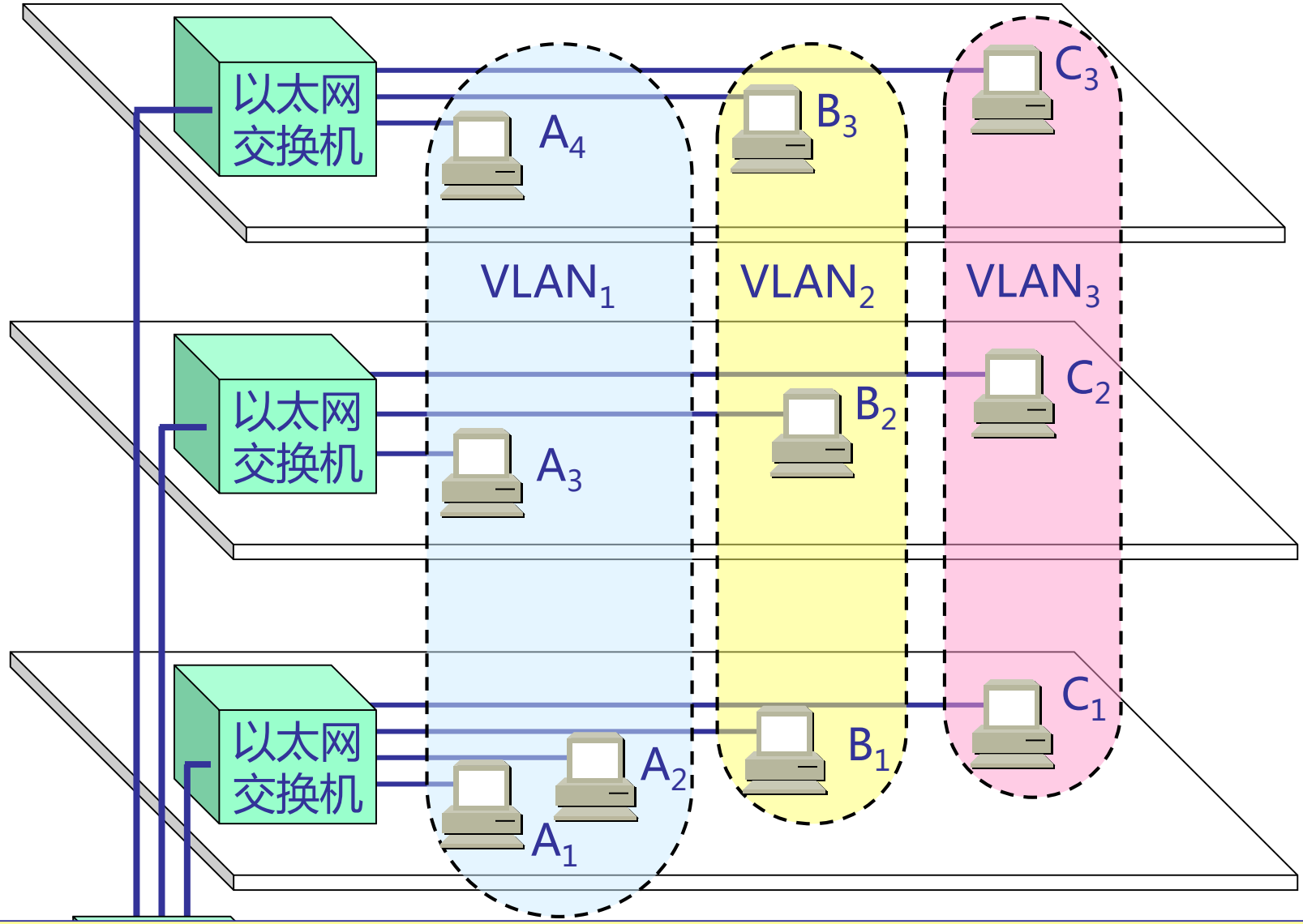
三个虚拟局域网 $VLAN_1$, $VLAN_2$ 和 $VLAN_3$ 的构成



当 B_1 向 $VLAN_2$ 工作组内成员发送数据时，
工作站 B_2 和 B_3 将会收到广播的信息。



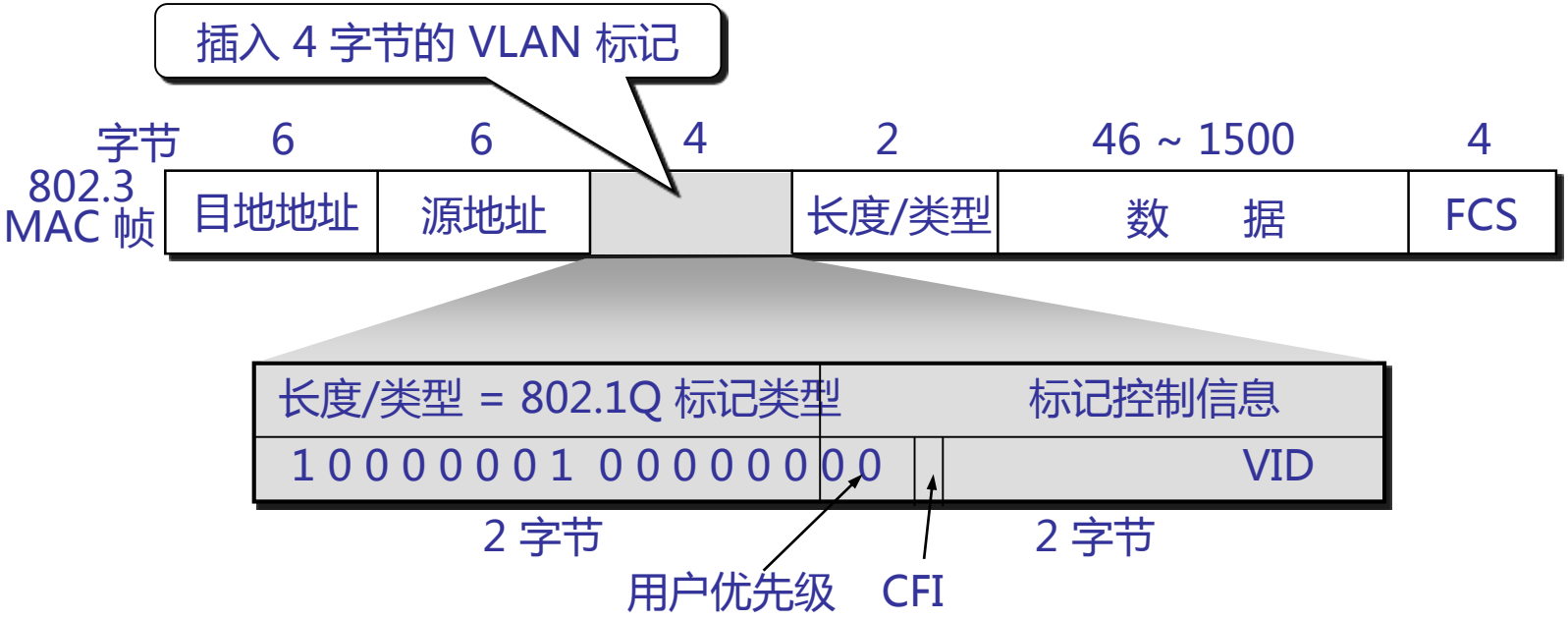
B_1 发送数据时，工作站 A_1, A_2 和 C_1 都不会收到 B_1 发出的广播信息。



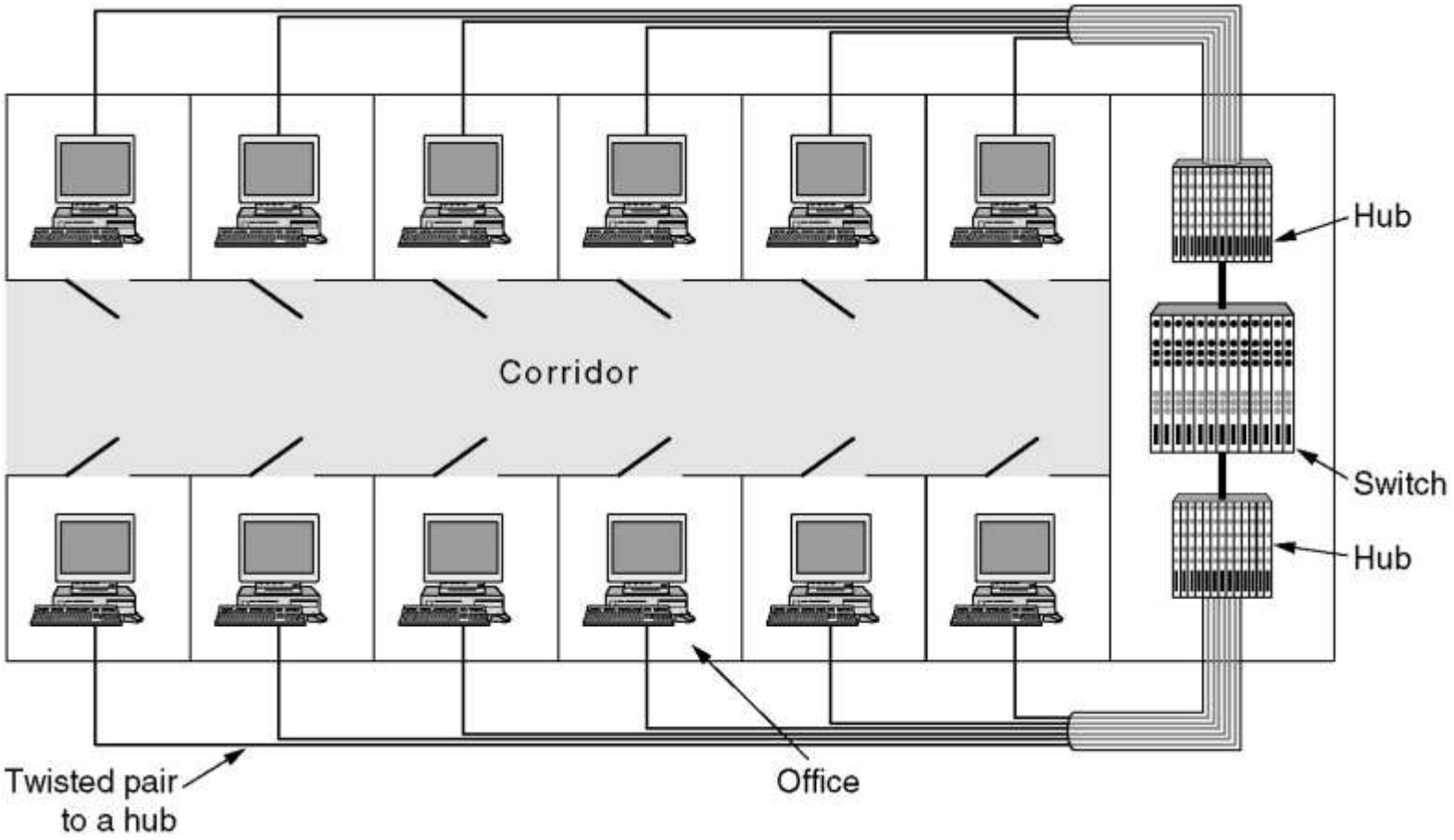
虚拟局域网限制了接收广播信息的工作站数，使得网络不会因传播过多的广播信息(即“广播风暴”)而引起性能恶化。

4.5.2 虚拟局域网使用的以太网帧格式

- 虚拟局域网协议允许在以太网的帧格式中插入一个 4 字节的标识符，称为 VLAN 标记(tag)，用来指明发送该帧的工作站属于哪一个虚拟局域网。

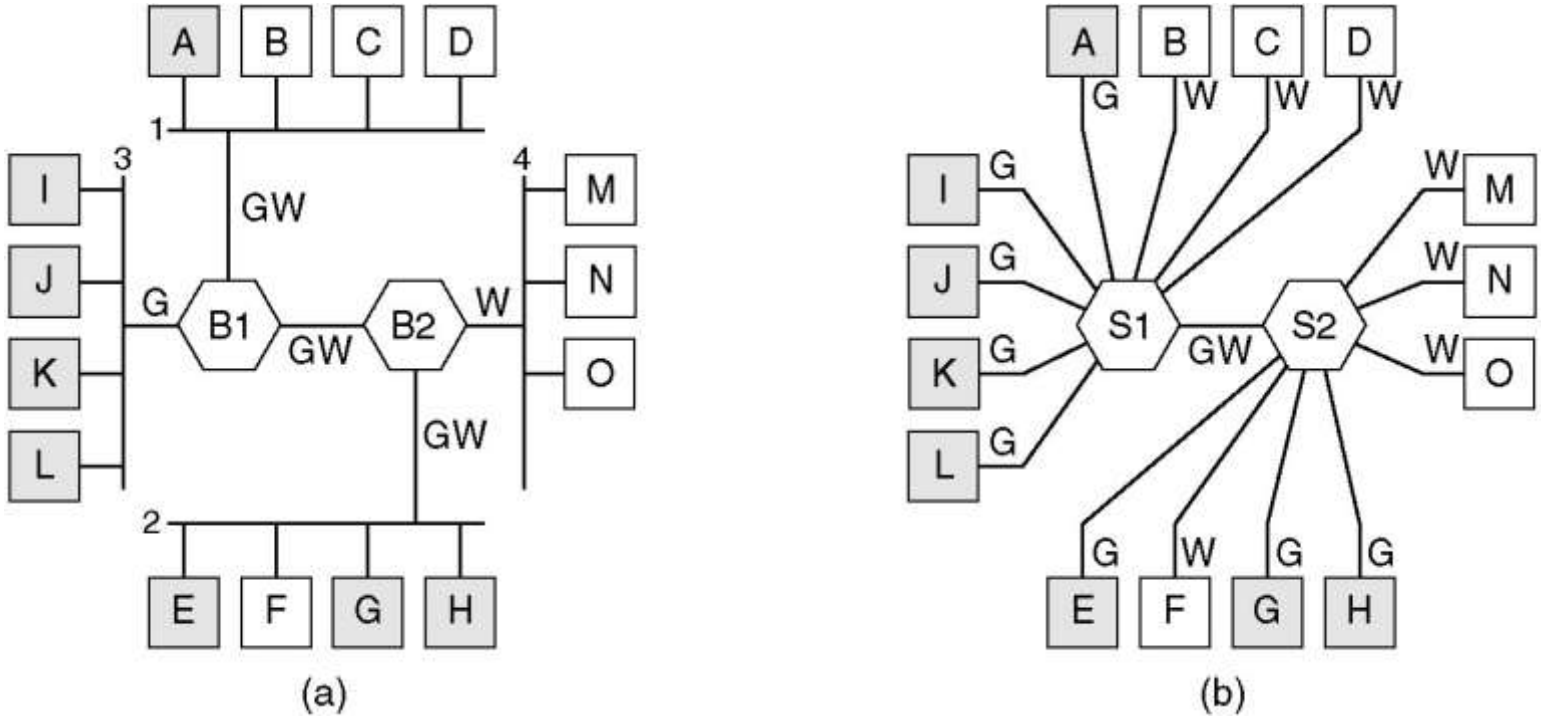


Virtual LANs



A building with centralized wiring using hubs and a switch.

Virtual LANs



(a) Four physical LANs organized into two VLANs, gray and white, by two bridges. (b) The same 15 machines organized into two VLANs by switches.

4.6 高速以太网

- 速率达到或超过 100 Mb/s 的以太网称为高速以太网。
- 100BASE-T是在双绞线上传送 100 Mb/s 基带信号的星型拓扑以太网，仍使用 IEEE 802.3 的CSMA/CD 协议。100BASE-T 以太网又称为快速以太网(Fast Ethernet)。

4.6 高速局域网技术（1）

4.4.1光纤分布式数据接口FDDI（Fiber Distributed Data Interface）

- 特征
  - 使用多模光纤作为传输介质
  - MAC协议与 Token Ring 类似
  - 100M的速率
  - 采用4B5B编码方法
    - 32中组合中的16种表示数据，3种表示定界符，2种表示控制，3种表示硬件信号，8种保留
  - 最大距离200公里
  - 最多1000个站点

4.6 高速局域网技术（2）

- 通常作为连接LAN的主干网络
- FDDI的双环操作
- FDDI定义了两类站：A类站连接双环，B类站连接单环。
- 为提高信道利用率，站点发完数据后立即产生新令牌，环上可能同时存在多个帧；
- 帧

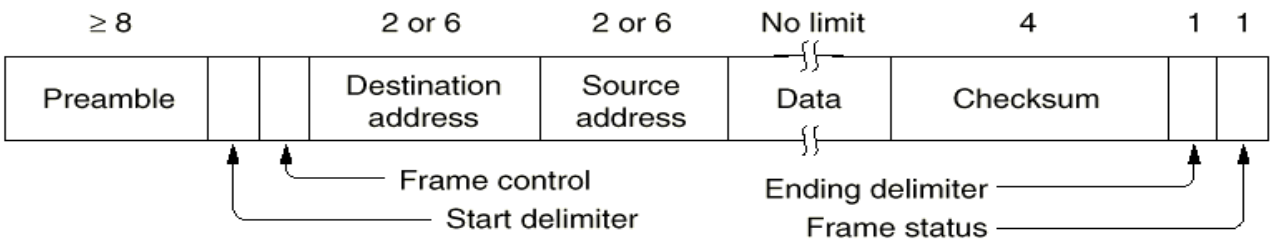


Fig. 4-46. FDDI frame format.

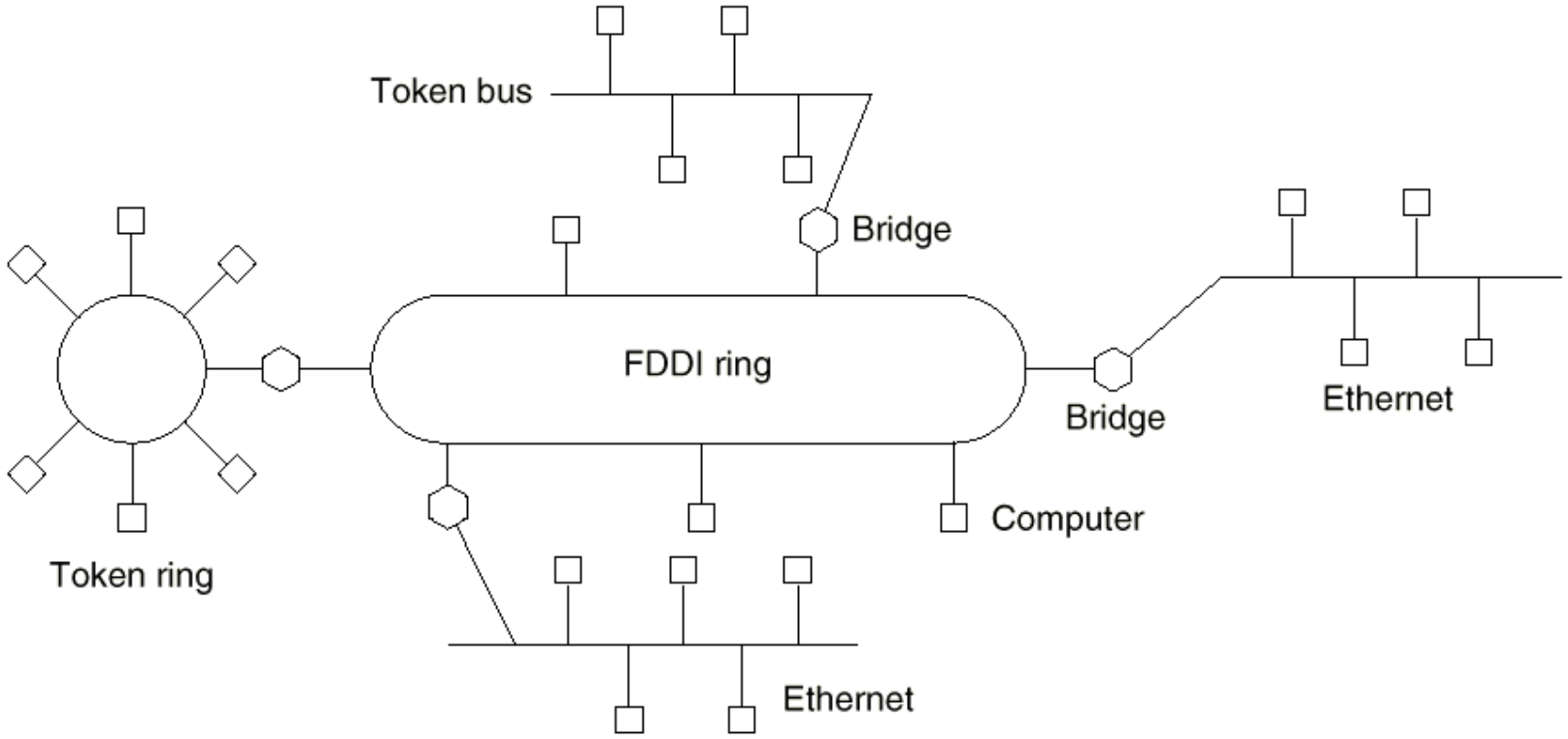


Fig. 4-44. An FDDI ring being used as a backbone to connect LANs and computers.

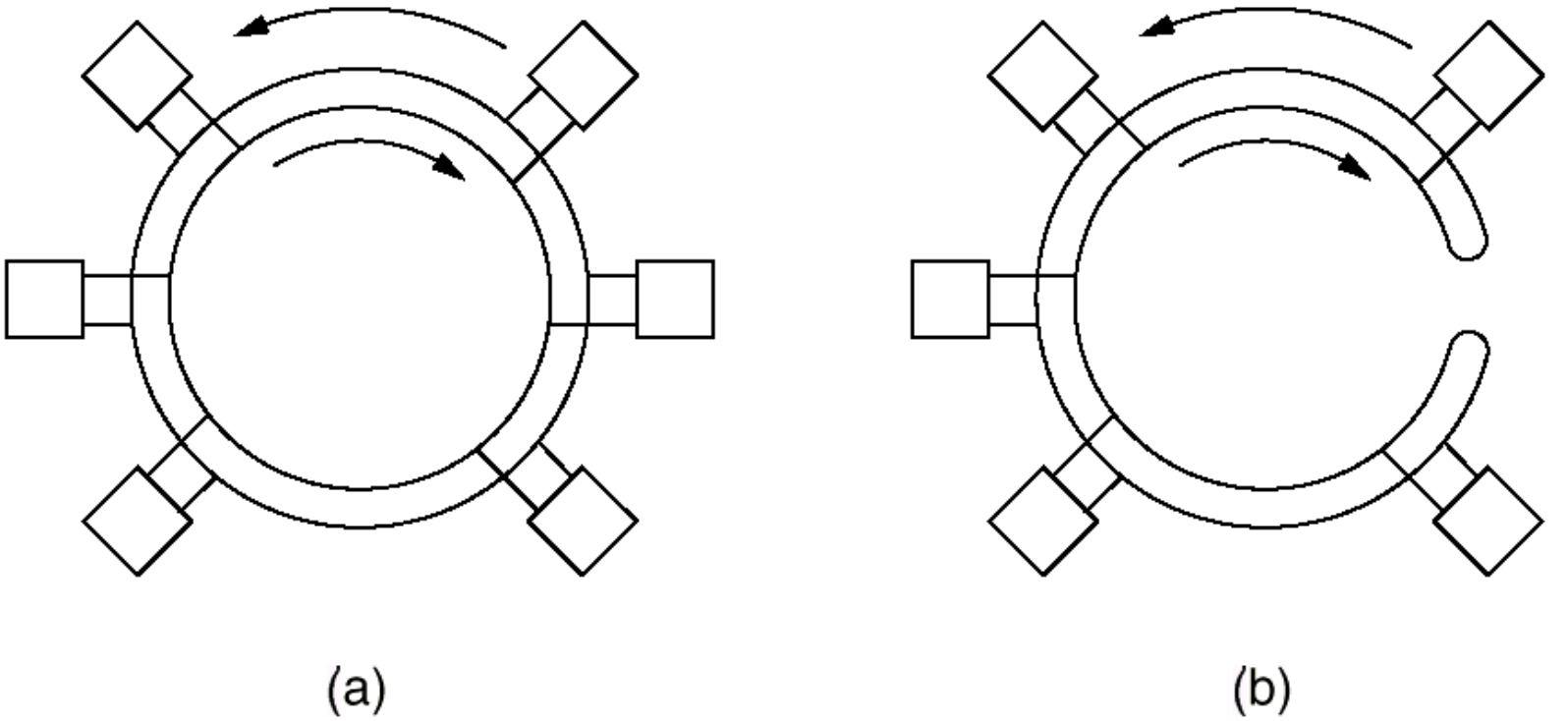


Fig. 4-45. (a) FDDI consists of two counterrotating rings. (b) In the event of failure of both rings at one point, the two rings can be joined together to form a single long ring.



FDDI的hub



FDDI的hub

4.6 高速局域网技术（3）

4.4.2 DPT (Dynamic Packet Transport)　　(option)

- Cisco 的技术，主要用于城域网(MAN)，非国际标准
- OC-12 (622 Mbps)，OC-48（2.488 Gbps）；
- 结合了IP带宽利用率高、服务种类丰富的特点和光纤环高带宽、自治愈的特点。
- DPT环是双环.每个环都同时用于用户数据和控制数据的传输
- Spatial Reuse Protocol (SRP): SRP是一个媒介无关的MAC层协议，用来实现DPT在光纤环情况上的功能。SRP提供基本的寻址，报文封装，带宽控制和控制信息的传输机制

4.6 高速局域网技术（4）

- 目的地提取报文: 报文被目的节点从环上取下，不继续占用带宽。这样DPT环可以提供空间复用，使得多个不同网段可以同时全速使用带宽
- DPT结合了 SONET/SDH的处理能力和第二层的管理能力，来实现多层性能监视，错误检查和错误隔离功能
- Reference
  - Http://www.cisco.com/，搜索关键词“DPT”

4.6 高速局域网技术（5）

4.5.3 快速以太网（Fast Ethernet）

- 标准
  - 1995年，IEEE通过802.3u标准，实际上是802.3的一个补充。原有的帧格式、接口、规程不变，只是将比特时间从100ns缩短为10ns。
- 对10 Mbps 802.3 LAN的改进
  - 一种方法是改进10Base-5 或 10Base-2，采用CSMA/CD，最大电缆长度减为1/10，未被采纳；
  - 另一种方法是改进10Base-T，使用HUB，被采纳

三种不同的物理层标准

Name	Cable	Max. segment	Advantages
100Base-T4	Twisted pair	100 m	Uses category 3 UTP
100Base-TX	Twisted pair	100 m	Full duplex at 100 Mbps
100Base-FX	Fiber optics	2000 m	Full duplex at 100 Mbps; long runs

100BASE-T4

- 使用 4 对 UTP 3 类线或 5 类线。

100BASE-TX

- 使用 2 对 UTP 5 类线或屏蔽双绞线 STP。

100BASE-FX

- 使用 2 对光纤。

4.6 高速局域网技术（6）

- 100Base-T4
  - 使用4对 ISO/IEC 11801定义的 3、4、5类平衡双绞线;
  - 3类非屏蔽双绞线（UTP），使用25MHz的信号（802.3使用20MHz的信号，由于使用Manchester编码，波特率=2*比特率）；
  - 4对双绞线，1对 to the hub，1对 from the hub，另外2对根据数据传输方向变换；
  - 8B6T（8 bits map to 6 trits）编码，使用三进制信号（ternary signals），1对双绞线的比特率为25 * 8/6 = 33.3 Mbps，正向100M，反向33.3M。

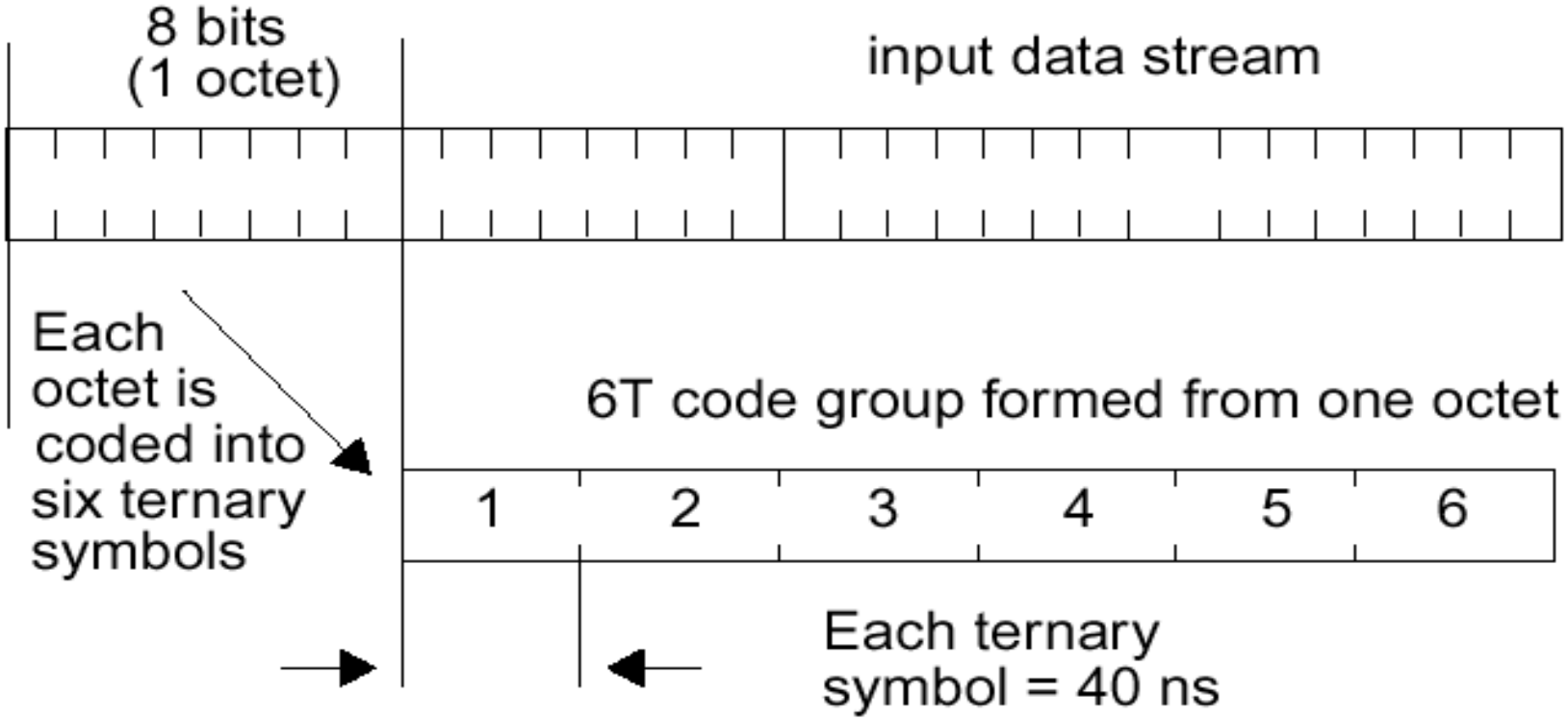


Figure 23-4—8B6T coding

4.6 高速局域网技术（7）

- 100Base-TX
  - 使用2对5类平衡双绞线或150Ω屏蔽平衡电缆，1对 to the hub，1对 from the hub，全双工；
  - 5类双绞线使用125 MHz的信号；
  - 4B5B编码，5个时钟周期发送4个比特，物理层与FDDI兼容，比特率为 125 * 4/5 = 100 Mbps；
- 100Base-FX
  - 使用2根多模光纤，全双工
- 100Base-T4 和100Base-TX 统称100Base-T

4.6 高速局域网技术（8）

- 两种类型的HUB
  - 共享式 HUB，一个冲突域，工作方式与802.3相同，CSMA/CD，二进制指数后退算法，半双工 …
  - 交换式HUB，输入帧被缓存，一个端口构成一个冲突域。

4.5.4 千兆以太网（Gigabit Ethernet）

- 标准：802.3z
- Gigabit Ethernet 使用扩展的 802.3 MAC 子层接口，通过GMII（Gigabit Media Independent Interface）与物理层相连；

4.6 高速局域网技术（9）

- 物理层实体：1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-CX, 1000BASE-T.
- 1000BASE-X（包括1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 和 1000BASE-CX）物理层标准符合 ANSI X3.230-1994 (Fibre Channel) FC-0 和 FC-1，采用8B/10B编码；1000BASE-T 采用4B/5B编码；
- 在一个冲突域内，只允许一个repeater
- 帧格式

作业

- 阅读教材第4章
- 第4章习题:

1．A group of N stations share a 56-kbps pure ALOHA channel. Each station outputs a 1000-bit frame on an average of once every 100 sec, even if the previous one has not yet been sent(e.g., the stations can buffer outgoing frames). What “is the maximum value of N?

2．A Large population of ALOHA users manages to generate 50 requests/sec. Including both originals and retransmissions. Time is slotted in units of 40 msec.

(a) What is the chance of success on the first attempt?

(b) What is the probability of exactly k collisions and then a success?

(c) What is the expected number of transmission attempts needed?

3．Measurements of a slotted ALOHA channel with an infinite number of users show that 10 percent of the slots are idle.

(a) What is the channel load, G?

(b) What is the throughput?

(c) Is the channel underloaded or overloaded?

作业

4．What is the baud rate of the standard 10 Mbps Ethernet?

5．A 1-km-long, 10-Mbps CSMA/CD LAN (not 802.3)has a propagation speed of 200 m/?sec. Repeaters are not allowed in this system. Data frames are 256 bits long, including 32 bits of header, checksum, and other overhead. The first bit slot after a successful transmission is reserved for the receiver to capture the channel in order to Send a 32-bit acknowledgement frame. What is the effective data rate, excluding overhead, assuming that there are no collisions?

6．Two CSMA/CD stations are each trying to transmit long (multiframe) files. After each frame is sent, they contend for the channel, using the binary exponential backoff algorithm. What is the probability that the contention ends on round k, and what is the mean number of rounds per contention period?

7．Consider building a CSMA/CD network running at 1Gbps over a 1 km cable with no repeaters. The signal speed in the cable is 200,000 km/sec. What is the minimum frame size?

8．An IP packet to be transmitted by Ethernet is 60 bytes long, including all its headers. If LLC is not in use, is padding needed in the Ethernet frame, and if so, how many bytes?